KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가 연구

K water 한국수자원공사

K-water연구원
간행물 관리번호
STP 관리번호
Interim Report

기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가

Climate stress test-based dam vulnerability assessment

2022. 01

K water 한국수자원공사

기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가

Climate stress test-based dam vulnerability assessment

2022. 01

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 단국대학교와 계명대학교에서 수행한 “기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가 연구”의 1차년도 연구보고서로 제출합니다.

2022. 1. 17

연구책임자 :	단국대학교	교수	강 부 식
연구수행자 :	계명대학교	교수	우 동 국
	단국대학교	석사과정	김 태 형
	계명대학교	학사과정	조 지 현
	단국대학교	박사과정	성 지 영
	단국대학교	석사과정	이 준
	단국대학교	학사과정	도 원 석

요 약 문

1. 연구제목

기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가

2. 연구기간

2021. 05. 20 ~ 2022. 3. 15

3. 연구목적

본 과업은 과거 수문자료 또는 특정 기후모델에 의존하지 않고 댐 시설의 기후변화 취약성을 평가할 수 있는 새로운 방법론 제시를 최종 목표로 한다.

물관리에서 기후변화는 가장 큰 리스크 요인으로 물관리 계획수립 과정에서 기후변화 영향 및 대책 반영에 대한 요구가 증가했다, 이에 따라 기후변화에 따른 댐 인프라의 취약성 평가가 이루어지고 있으나, 미래 기후변화 불확실성 고려 및 의사결정 도구 활용에는 한계가 있다.

이에 본 과업에서는 (1) 국내·외 사례조사 및 과업 대상댐 선정 및 (2) 설계자료, 수문자료, 운영실적, 기존 재평가 자료 등 기초자료 조사를 수행 후 (3) 기후 시나리오를 생성하고 (4) 수문모델링, (5) 저수지 모의운영을 통해 (6) 결과(신뢰도) Visualization 및 분석 Tool 구축을 통하여 기후 스트레스 테스트 기반 댐 취약성 평가 방안을 제시하는 것을 목표로 한다.

4. 연구내용

가. 기본현황 조사 및 과업 대상댐 선정 (총 4개댐, 권역별 1개)

-. 기 수립된 국가 상위계획을 토대로 과업 대상댐을 검토
-. 과업 대상댐의 수자원 및 가뭄발생 현황 등을 조사·수집
-. 기후변화 시나리오별 수문사상 전망 검토
-. 과업 대상댐 유역의 물 부족 및 가뭄피해 현황, 장래 물부족 및 가뭄전망 조사 검토

나. 설계자료, 수문자료, 운영실적, 기존 재평가 자료 등 기초자료 조사

-. 과업 대상댐 설계자료, 준공자료 및 재평가 관련 자료 등을 검토하여 댐 설계 현황 조사

-. 댐 준공이후 운영실적을 검토, 특성변화를 제시

-. 유역 특성인자를 조사하고 유역특성을 분석

다. 기후시나리오 생성 및 수문분석

-. 각 댐별 과거 강수량, 기온 자료를 시계열 그래프로 도식화

-. 기준값에 기온(+1℃, +2℃, +3℃ 등)과 강수량(±10%, ±20% 등)의 변화에 따른 다양한 시계열 자료를 생성

라. 수문 모델링

-. 댐별 유입량 산정을 위한 수문분석 실시

마. 저수지 모의운영

-. 수문분석을 통해 도출된 각각의 유입량에 대해 기본계획 공급량, 계약량, 실제 사용량 등과 비교하여 댐의 기간별 수위 그래프 도식화

-. 적절한 분석단위를 정하여 신뢰도 계산

-. 취약성 평가의 기준, 절차 및 방법 결정

바. 결과(신뢰도) Visualization 및 분석 Tool 구축

-. 기온, 강수량 변화 정도에 따른 신뢰도를 R 등을 활용해 시각적으로 제시

-. 타 댐 적용을 위한 범용적인 분석 Tool을 구축 및 검증

5. 연구결과

제1장 서 론

1.1 과업 배경 및 목적

1.2 과업 내용 및 범위

1.3 과업진행 절차 및 업무분담

제 1 장 서 론

1.1 과업 배경 및 목적

IPCC 제5차 보고서('14) 및 세계위험보고서('15) 등에서 기후변화에 대한 과학적 근거를 제시하였으며, 상위 위험요소로 '수자원 위기'를 꼽았다. 전세계적으로 기후변화로 인한 이상 기상현상이 발생하고 있으며, 국내에서도 최근 기후변화에 따른 수문사상의 변화로 극한홍수 및 극한가뭄 등으로 인한 피해가 지속적으로 발생하고 있다. 우리나라의 연강수량은 홍수기(6-9월)에 약 68% 가량이 편중되어 있으며 유역별 강수량 편차가 심한 편이다. 또한 국토의 65%가 산악지형으로 이루어져 있어 하천의 경사가 급하기 때문에 홍수가 일시에 유출되고 갈수기에는 유출량이 매우 적어 물이용 및 홍수관리에 취약한 편이다(댐건설장기계획 수정계획, 2018). 또한 신도시 개발, 산업단지 조성, 수질오염 방지 등의 이유로 댐 하류 지역의 물 수요가 지속적으로 증가하는 반면 신규 댐 건설 여건이 충분치 않기 때문에 기존 방식의 수자원 공급이 이루어질 경우 용수부족사태 발생에 대한 위험도가 증가할 것으로 예상된다. 물관리에서 기후변화는 가장 큰 리스크 요인이므로 물관리 계획 수립 과정에서 기후변화 영향을 고려한 대책을 수립할 필요가 있다. 기후변화에 대한 댐 취약성 평가 관련 연구가 이루어지고 있으나, 미래 기후변화의 불확실성을 충분히 고려했다고 보기 어렵기 때문에 현업에서 의사결정 도구로 활용하기에는 한계가 있다고 볼 수 있다.

이에 따라 과거 수문자료 및 특정 기후모델에 의존하지 않고 댐 인프라의 취약성을 평가할 수 있는 새로운 방법론이 필요하다고 판단된다. 본 과업을 통해 기후변화의 불확실성에 대비한 댐 취약성 평가 방법론을 정립하고자 하며, 현업부서 및 관리자의 의사결정을 지원할 수 있는 댐 취약성 기준을 제시하고자 한다.

1.2 과업 내용 및 범위

1.2.1 기본현황 조사 및 과업 대상댐 선정 (총 4개댐, 권역별 1개)

가. 기 수립된 수자원장기종합계획 및 광역·공업수도정비기본계획 등의 국가 상위계획을 토대로 용수수급 현황 및 전망, 충분한 자료의 확보 여부 등을 조사하여 과업 대상 댐을 검토·선정

나. 기후변화에 따른 최신 국내외 기상, 수자원, 가뭄 등의 특성과 현황에 관한 연구자료 등을 조사·수집하고, 관련 자료 등을 통해 대상댐의 수자원 및 가뭄발생 현황 등을 조사·분석

다. 기후변화 시나리오별 한반도 기후변화 전망과 대상댐 유역의 강수량 및 유입량 등 수문사상 전망 등을 검토

라. 과업 대상댐 유역의 물 부족 및 가뭄피해 현황, 장래 물부족 및 가뭄전망 등을 조사 검토

1.2.2. 설계자료, 수문자료, 운영실적, 기존 재평가 자료 등 기초자료 조사

가. 과업상대자는 과업 대상댐 설계자료 (타당성 조사 보고서, 기본계획 보고서 등), 준공자료(공사지 등) 및 재평가 관련 자료 등을 검토하여 다음과 같은 댐 설계 현황 등을 조사하여야 한다.

(1) 수문현황 : 강수량(확률강우량 등), 유입량(갈수량, 확률홍수량 등), 퇴사량 등
(2) 용수수급 : 연간용수공급량, 용수공급능력, 용수공급지역, 용수수급계획 등
(3) 댐 운 영 : 비홍수기 댐운영 계획, 홍수기 댐운영 계획, 발전 계획 등

나. 과업대상댐 설계시 용수공급 계획 및 운영 관련 제기준, 기존 재평가 자료 등을 검토하여 댐 준공이후 운영실적(용수공급 등)을 검토하고 특성변화를 제시한다.

(1) 용수공급 실적은 여수로, 발전, 도수로 방류 등으로 분리하여 조사하되, 기존 댐 운영지침 등의 자료와 실제 운영실적을 분석한다.

다. 과업상대자는 과업 대상댐의 유역면적, 유역표고, 유역형상계수 등 유출에 영향을 미치는 유역특성 인자를 조사하고 유역특성을 분석

1.2.3 기후 시나리오 생성 및 수문분석

가. 각 댐별 과거 강수량, 기온 자료를 시계열 그래프로 도식화하고 도식화

나. 기준값에 기온 (+1℃, +2℃, +3℃ 등)과 강수량 (±10%, ±20% 등)의 변화에 따른 다양한 시계열 자료를 생성

다. 미래 기후의 비정상성 반영을 위해 국내에서 실시한 기후변화 시나리오 등을 활용하여 기준값을 정하고 (2)와 동일한 범위의 시나리오를 생성

1.2.4 수문 모델링

가. 1.2.3에서 얻은 각각의 날씨자료에 해당하는 댐별 유입량 산정을 위해 수문분석을 실시

1.2.5 저수지 모의운영

가. 유입량과 용수공급 분석을 위한 저수지 모의운영 실시

나. 수문분석을 통해 도출된 각각의 유입량에 대해 기본계획 공급량, 계약량, 실제 사용량 등과 비교하여 댐의 기간별 수위 그래프를 도식화

다. 적절한 분석단위 (반순, 년 등)를 정하여 감독원과 협의하고, (2)의 결과와 저수위를 비교해 신뢰도 계산

1.2.6 결과(신뢰도) Visualization 및 분석 Tool 구축

가. 기온, 강수량 변화 정도에 따른 신뢰도를 R 등을 활용해 일목요연하게 시각적으로 제시

나. 향후 타 댐에 적용을 위한 범용적인 분석 Tool 구축 및 검증

1.3 과업진행 절차 및 업무분담

1.3.1 과업진행 세부전략

본 과업은 과거 수문자료 및 특정 기후모델에 의존하지 않고 댐 시설의 기후변화 취약성을 평가할 수 있는 새로운 방법론을 도출하는 것을 최종목표로 한다. 최종목표 달성을 위한 과업진행 세부전략은 다음과 같다.

(1) 기존에 진행된 IPCC 기후변화 시나리오에 따른 댐취약성 평가 연구사례 및 한반도의 기후변화 영향 및 수문변화를 조사하고 기수립된 기후변화 적응 대책에 대해 정리한다.

(2) 기 수립된 수자원장기종합계획 및 광역·공업 수도정비기본계획 등의 국가 상위계획을 검토하여, 이를 통해 댐별 자료 현황을 파악하고 용수수급 현황 및 전망등을 조사한다.

(3) IPCC 6차 평가보고서(Assessment Report 6, AR6)의 일환으로 개발된 기상청 및 국립기상과학원의 지구시스템모델(Korea Meteorological Administration's Advanced Climate Earth Model, K-ACE)을 활용하여 강수량 및 기온의 변화에 따른 다양한 시계열 자료를 생성하고, 미래기후의 비정상성을 반영한 기후변화 시나리오를 통해 연구를 수행한다.

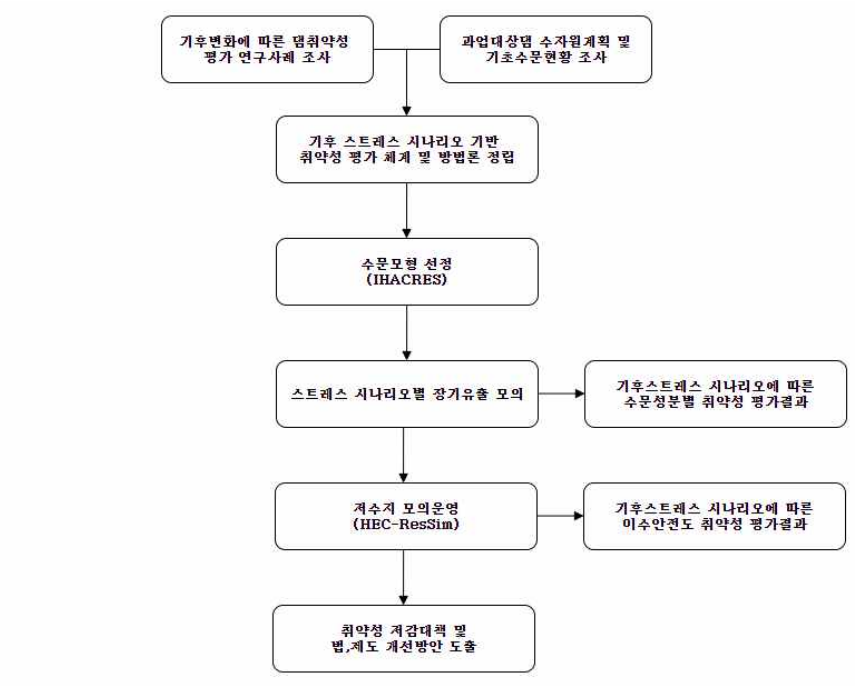
(4) 기후 스트레스 시나리오 기반 취약성 평가 체계 및 방법론을 정립한다.

(5) 여러 수문모형과의 비교를 통해 선정된 수문모형 IHACRES모형을 이용해 스트레스 시나리오별 장기유출모의를 진행하고, 기후스트레스 시나리오에 따른 수문성분별 취약성 평가를 진행한다.

(6) 저수지 모의운영 모형 HEC-ResSim을 통해 기후스트레스 시나리오에 따른 이수안전도 취약성 평가를 진행한다.

(7) 취약성 평가 결과를 바탕으로 한 취약성 저감대책 방안과 관련 법,제도 개선방안을 도출한다.

세부전략을 절차에 따라 도식화한 <그림>은 다음과 같다.



<그림 1-1> 과업진행 절차

1.3.2 참여기관 업무분담표

주 관 연 구 기 관	
단국대학교 산학협력단	
참 여 연 구 원	
연구책임자 강부식 외 3명	
책임급 1명, 보조원급 3명	
담당연구개발내용	
과제명	댐 수문자료 분석 및 수문모델링과 저수지 모의운영을 통한 댐 취약성 평가
1. 기본현황 조사 및 과업 대상댐 선정 - 국가 상위계획 및 과업 대상댐 설계 자료 등 검토 - 과업 대상댐 수문자료 및 유역 특성 자료 수집 및 분석 - 기후변화 관련 수문사상 전망 등 연구사례 수집 및 검토 2. 수문모델링 - 수문모형 선정 - 기상자료 및 수문모델을 활용한 댐별 유입량 산정 - 수문성분별 취약성 평가 3. 저수지 모의운영 - 저수지 모의운영을 통한 기후스트레스 시나리오에 따른 이수안전도 취약성 평가	

공동연구기관	
계명대학교 산학협력단	
참 여 연 구 원	
연구책임자 우동국 외 2명	
원급 1명, 보조원급 2명	
담당연구개발내용	
과제명	기후시나리오 수문분석 및 분석 Tool 구축
1. 기후시나리오 생성 및 수문분석 - 각 댐별 과거 강수량, 기온 자료 등 시계열 분석(기준값 산정) - 기준값에 따른 기온/강수량 변화별 시계열 자료 생성 - 미래 기후의 비정상성 반영을 위한 기후변화 시나리오 생성 2. 결과(신뢰도) Visualization 및 분석 Tool 구축 - 기온, 강수량 변화 정도에 따른 신뢰도 Visualization 및 분석 Tool 구축 - 신뢰도 분석 Tool 검증	

제2장 기후변화에 따른 댐 취약성 평가 연구사례

2.1 IPCC 기후변화 시나리오
2.2 기후변화에 따른 한반도 수자원 및 수문변화
2.3 한반도 기후변화 적응 대책

제 2장 기후변화에 따른 댐취약성 평가 연구사례

2.1 IPCC 기후변화 시나리오

2.1.1 온실가스 배출 시나리오

기후 변화에 관한 정부간 협의체 기관 IPCC는 각국의 기후변화에 대한 전지구적 대응을 위해 IPCC 6차 보고서 AR6를 발표하였다. AR6 이전 발표된 AR5 IPCC 5차 보고서는 대표농도경로로 온실가스 농도를 인간이 활동함으로 인해 대기에 발생하는 복사량으로 산정하였다. AR6에서는 전지구적인 각 국의 노력을 더 필요로 하게 되어 각 나라별 기후변화 예측모델로 온실가스 감축 정책 수행 정도 및 감축 수준 등으로 향후 사회경제가 어떻게 변화할 것인가를 고려한 시나리오이다. AR6에서 사용된 국제 기후변화 시나리오 비교·검증 프로젝트 CMIP6는 온실가스 감축 정도 및 기후변화대책에 대한 적응 여부에 따른 기후변화인 SSP(Shared Socioeconomic Pathways, 공통사회경제경로)를 개발했다. <그림>에 기후변화 적응 및 완화 노력에 따른 SSP 시나리오를 나타내었다. 기존 AR5에서의 RCP시나리오의 기준 복사강제력 정도와 더불어, 인구, 경제, 토지이용, 에너지 사용 등의 지표로 하여 5개의 그룹(SSP1~5)으로 구성하였다(O'Nill et al., 2014; 2017).

<그림> 기후변화 적응 및 완화을 위한 사회, 경제적 노력에 의한 공통사회경제경로(SSP) 시나리오(출처: O'Neill et al., 2014)

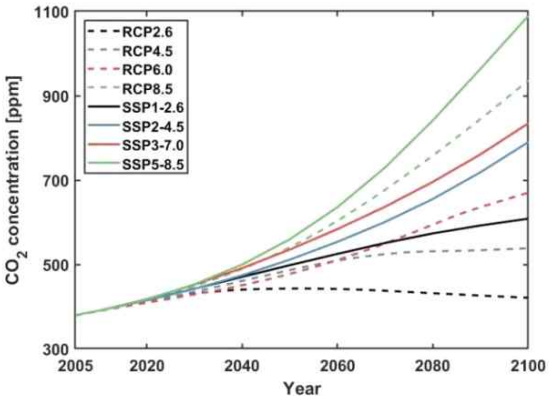
가. AR5 RCP 시나리오와 AR6 SSP 시나리오 비교

IPCC 5차 평가보고서에 사용된 RCP 시나리오는 2100년 지구의 복사강제력을 기준으로 한 기후변화 시나리오이다. 이는 RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5로 구성되어 있다. RCP2.6 시나리오는 지금부터 온실가스 감축을 상당히 수행하였음을 의미하며 2100년도 CO2 농도를 420ppm으로 예측하였다. RCP4.5 시나리오는 온실가스 저감정책을 상당히 실현했음을 의미하며 2100년도 CO2 농도를 540ppm으로 예측, RCP6.0 시나리오는 온실가스 저감정책을 어느 정도 실현했음을 의미하며 2100년도 CO2 농도는 670ppm으로 예측하였다. 마지막으로 RCP8.5시나리오는 현재 추세대로 온실가스를 배출을 가정하고 있으며 2100년도 CO2 농도를 940ppm으로 예측하였다.

IPCC 6차 평가보고서에 사용된 SSP 시나리오는 기존 RCP 시나리오에 사회경제학적 요소까지 고려한 시나리오이다. SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5로 구성되어 있다. SSP1-2.6은 재생에너지 기술 발달로 화석연료 사용을 최소화하고 친환경적인 경제성장을 했음을 가정하고 있음을 의미하고 있다. SSP2-4.5는 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계, SSP3-7.0은 기후변화 완화 정책에 소극적이며 기술개발이 늦어 기후변화에 취약한 사회구조를 가정함을 의미한다. 마지막으로 SSP5-8.5는 산업기술의 빠른 발전에 중심을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발 확대 가정을 의미하고 있다(표). <그림>에서는 RCP 및 SSP 기후변화 시나리오의 2005년부터 2100년까지 대기 CO2 농도를 전망을 나타내었다.

<표> RCP시나리오와 SSP시나리오 숫자 의미

구 분	의 미
RCP 시나리오	· 태양복사에너지 중 지구흡수에너지는 약 238W/m^2 · 예를 들어 RCP8.5는 CO_2 농도가 940ppm이 되면 태양에너지 8.5W/m2가 더 흡수됨을 의미 · 현재 흡수되는 태양에너지의 3.6%에 해당
SSP 시나리오	· SSP 시나리오의 첫 번째 숫자는 기후변화 적응을 위한 사회·경제적 노력(그림 2-1), 두 번째 숫자는 RCP 시나리오와 같이 2100년 기준의 복사강제력을 나타냄 · SSP1과 SSP5는 사회가 반전되면서 각각 온실가스 감축을 잘하거나(1), 못한(5) 경우 · SSP3과 SSP4는 사회 발전이 더디나 온실가스 감축을 잘하거나(4), 못한(3) 경우 · SSP2는 중간단계 정도의 발전 및 감축을 이룬 경우



<그림> RCP 및 SSP 기후변화 시나리오에 따른 2005년부터 2100년까지 대기 CO_2 농도 변화

나. SSP 시나리오에 기반한 동아시아 기후변화 전망

IPCC6차 평가보고서에는 앞서 언급한 SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5 네 가지 시나리오가 사용되었다. 시간 범위는 과거 1979년~2014년, 미래 2015년~2100년으로 구분하였다. 동아시아 기후변화 전망의 공간, 시간 해상도를 각각 25km, 일, 월, 연 순으로 설정했다. <표>는 현재와 동일한 고탄소 배출(SSP5-8.5)이 계속적으로 진행된다는 가정 하에 전 지구의 온난화가 발현되는 시기를 나타내었다.

<표> 전 지구 산업화 이전 대비 기온별 온난화 발현 시기

구 분	온난화 발현 시기
1.5℃ 기온 상승	· 2028~2034년
2.0℃ 기온 상승	· 2041~2053년
3.0℃ 기온 상승	· 2063~2070년

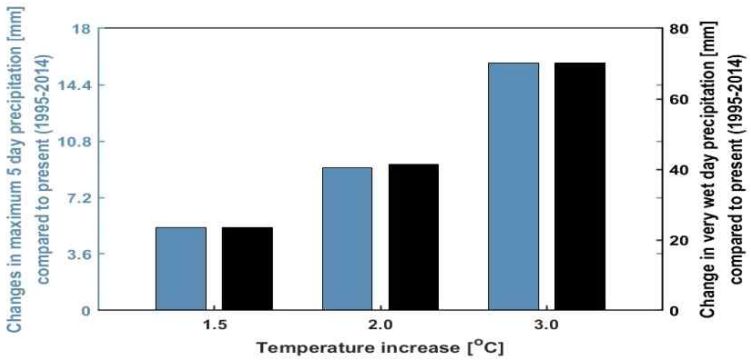
(1) 강우 변화

<표>은 극한강수량 즉, 5일 최대강수량의 동아시아 지역을 1995~2014년 대비하여 나타낸 값이다(심성보 외., 2021). 극한 강수량은 1.5℃ 기온 상승에서 5.3mm 증가, 2.0℃ 기온 상승에서 9.1mm 증가, 3.0℃ 상승에서 15.8mm 증가를 예측하였다.

<표> 동아시아 육지지역의 현재 대비 극한 강수량 변화

구 분	극한 강수량 변화
1.5℃ 기온 상승	·5.3mm 증가
2.0℃ 기온 상승	·9.1mm 증가
3.0℃ 기온 상승	·15.8mm 증가

저탄소 배출(SSP1-2.6)인 평균온도 1.5℃ 상승으로 비교적 온난화를 비교적 잘 억제한다면 동아시아의 극한강수량은 65% 증가하는 것으로 예측되었으며, 이는 극한강수량을 비교적 잘 제어할 수 있음을 예측하였다. 고탄소 배출(SSP5-8.5)인 평균온도 3.0℃ 상승이 지속된다면 극한강수량은 200%이상 증가함을 예측하였다(그림). SSP2-4.5, SSP3-7.0과 같은 평균온도 2.0℃ 상승이 지속되면 극한강수량은 약 70% 증가가 예측되었다. 상위 5%에 대한 극한강수량은 저탄소 배출(SSP1-2.6)인 평균온도 1..5℃ 상승 수준으로 비교적 온난화를 비교적 잘 억제했을 경우 23.6mm로 현저히 줄일 수 있음을 볼 수 있고, 고탄소 배출(SSP5-8.5)인 평균온도 3.0℃ 상승 수준이 지속되면 70.1mm로 상당히 높게 증가함을 볼 수 있다. SSP2-4.5, SSP3-7.0과 같은 평균온도 2.0℃ 상승 수준이 지속되면 41.4mm로 비교적 적게 증가함을 볼 수 있다.



<그림> 동아시아 영역에서의 1.5/2.0/3.0℃ 온난화 수준에 따른 현재(1995~2014) 대비 5일 최대강수량(파란색) 및 상위 5% 극한강수량(검은색)의 변화

극한강수의 지표로 현재 기후에 대한 1일 최대강수량과 5일 최대강수량을 들 수 있다. 극한강수의 경우 최대 비교적 가까운 미래(~2040년)는 시나리오별 극한기온 차가 미비

하였으나, 21세기 중반부터 시나리오별 차이가 발생하였다. 21세기 후반의 1일 최대강수량은 현재 대비 12~34mm 증가, 5일 최대강수량은 22~58mm 증가할 것으로 나타났다.

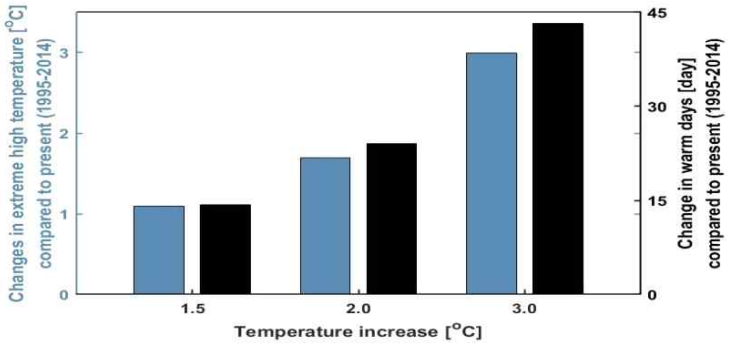
(2) 온도 변화

<표>는 극한 고온 즉, 일 최고기온의 연 최댓값을 동아시아 지역에 1995~2014년에 대비하여 나타낸 값이다(심성보 외., 2021). 극한 고온은 평균기온 1.5℃ 상승에서 1.1℃, 2.0℃ 기온 상승에서 1.7℃, 3.0℃ 상승에서 3.0℃ 상승을 예측하였다.

<표> 동아시아 육지지역의 현재 대비 극한 고온 변화

구 분	극한 고온 변화
1.5℃ 기온 상승	1.1℃ 상승
2.0℃ 기온 상승	1.7℃ 상승
3.0℃ 기온 상승	3.0℃ 상승

동아시아 육지지역의 극한 고온현상은 저탄소 배출(SSP1-2.6)인 평균온도 1.5℃ 상승으로 비교적 온난화를 비교적 잘 억제한다면 14일로 온난일을 제어할 수 있고, 고탄소 배출(SSP5-8.5)인 평균온도 3.0℃ 상승이 지속된다면 43일로 증가를 예측하였다<그림>. SSP2-4.5, SSP3-7.0과 같은 평균온도 2.0℃ 상승이 지속되면 24일로 증가함을 볼 수 있다.



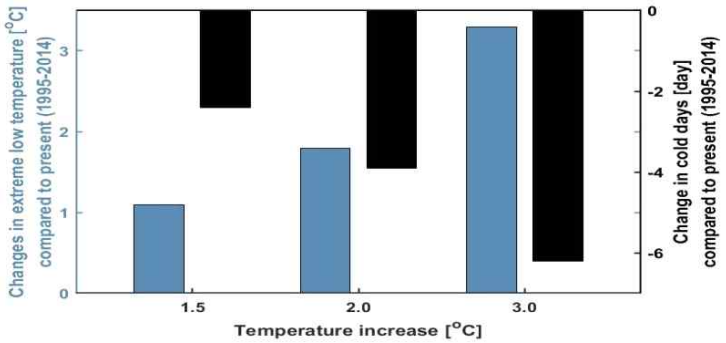
<그림> 동아시아 영역에서의 1.5/2.0/3.0℃ 온난화 수준에 따른 현재(1995~2014) 대비 극한 고온(파란색) 및 온난일(검은색)의 변화

<표>는 동아시아 지역에서 극한 저온 즉, 일 최고 기온의 연 최댓값을 1995~2014년에 대비하여 나타낸 값이다. 극한 저온은 평균기온 1.5℃ 기온 상승에서 1.1℃, 2.0℃ 기온 상승에서 1.8℃, 3.0℃ 상승에서 3.3℃ 상승을 예측하였다.

<표> 동아시아 육지지역의 현재 대비 극한 저온 변화

구 분	극한 저온 변화
1.5℃ 기온 상승	·1.1℃ 상승
2.0℃ 기온 상승	·1.8℃ 상승
3.0℃ 기온 상승	·3.3℃ 상승

동아시아의 극한 저온현상은 저탄소 배출(SSP1-2.6)인 평균온도 1.5℃ 상승으로 비교적 온난화를 비교적 잘 억제한다면 2.4일 감소로 한랭야를 비교적 잘 제어할 수 있음을 예측하였다. 고탄소 배출(SSP5-8.5)인 평균온도 3.0℃ 상승이 지속된다면 6.2일 감소로 한랭야가 극적으로 감소한다(그림). SSP2-4.5, SSP3-7.0과 같은 평균온도 2.0℃ 상승이 지속되면 3.9일 한랭야 감소를 예측하였다.



<그림> 동아시아 영역에서의 1.5/2.0/3.0℃ 온난화 수준에 따른 현재(1995~2014) 대비 극한 저온(파랑색) 및 한랭야(검은색)의 변화

심성보 외. (2021)에서는 SSP 시나리오에 기반하여 동아시아 극한 고온 및 저온 변화에 대하여 분석하였다. 극한기온 강도를 나타내는 지표로 일 최고기온의 연 최댓값, 최솟값 그리고 일 최저기온의 연 최댓값, 최솟값을 들 수 있다. 극한기온의 경우 비교적 가까운 미래인 2040년도까지는 시나리오별 극한기온 차가 미비하였으나, 21세기 중반부터 시나리오별 차가 뚜렷해 질 것으로 예측하였다. 21세기 후반 연 최댓값은 2.9~7.9℃, 최솟값은 2.7~7.1℃ 상승으로 나타났고 일 최저기온의 연 최댓값은 2.7~6.7℃, 최솟값은 3.2~8.6℃ 상승으로 예측하였다.

극한저온이 발생하는 빈도를 나타내는 지표로 일 최고기온과 일 최저기온이 10% 이하일 때의 한랭일과 한랭야를 들 수 있다. 극한저온의 경우 한랭일과 한랭야의 감소는 모든 시나리오에서 급격히 감소할 것으로 예측하였다. 21세기 후반 한랭일은 18-31일, 한랭야는 20-33일 줄어드는 것으로 나타났다. 극한저온의 지표들은 SSP1-2.6에서 SSP5-8.5로 기후변화가 심각해질수록 변화의 폭이 두드러지는 것으로 나타났다. SSP1-2.6의 경우 이미 21세기 중반 이후부터 현재 대비 50% 이상 감소하는 것으로 나타났으며, SSP5-8.5에서는 90%이상 감소하는 것으로 나타났다.

극한고온이 발생하는 빈도를 나타내는 지표로 일 최고기온과 일 최저기온이 90% 이상일 때의 온난일과 온난야를 들 수 있다. 극한고온의 경우 온난일과 온난야의 감소는 모든 시나리오에서 급격히 증가할 것으로 예측하였다. SSP1-2.6의 경우 21세기 후반 이후부터 현재 대비 100% 이상 증가하는 것으로 나타났으며 SSP5-8.5에서는 SSP1-2.6 대비 90일 이상 증가하는 것으로 나타났다.

2.2 기후변화에 따른 한반도 수자원 및 수문변화

기후변화의 영향을 받는 기상요소중 수자원과 직접적 관련을 갖는 변수는 기온과 강수이다. 기온의 경우 순수한 기후변화의 영향과 도시화의 영향이 복합적으로 나타나고 있다. 도시화 효과를 제거한 후 한반도의 온난화는 0.4~0.8℃/100년 정도로 평가되고 있다. 같은 방법으로 도시화의 영향을 제거한 일본 51개 지점의 기온변화는 0.8℃/100년으로 제시된바 있어 우리나라와 일본은 기온변화추세에 있어서 비슷한 경향을 보이고 있다(한화진, 2005). 또한, 전 세계와 비교하여 한반도의 기후변화는 다른 지역보다 상대적으로 큰 변화의 폭을 보이는데, 이는 한반도가 동아시아 몬순지역에 속하면서 해양과 대륙의 경계에 위치하여 여러 지역 기후 변화의 영향권에 놓이기 때문이다(안순일,2010).

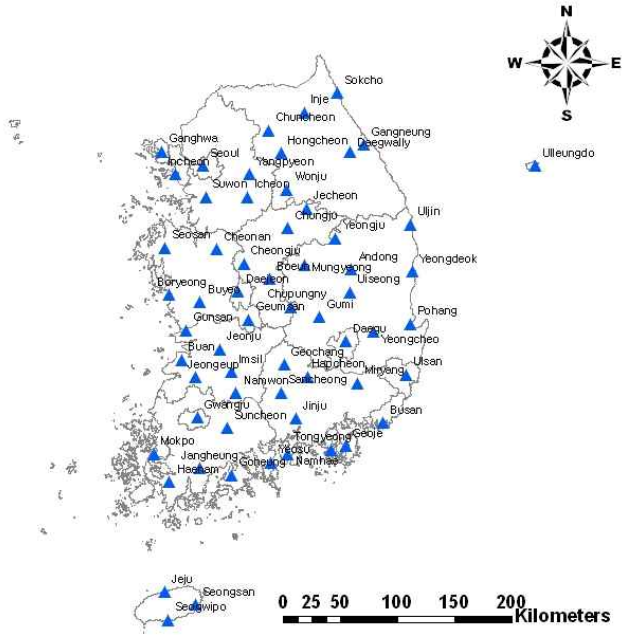
본 연구에서는 이에 따른 한반도 수자원 및 수문변화를 파악하기 위하여, 한반도 수자원 및 수문 현황의 수계별·지역별 추세분석을 수행하였다.

- 지역별 연강수량 추세분석
- 계절별 강수량 추세분석
- 지역별 일최고강수량 및 강수변화율 추세분석
- 집중호우빈도 추세분석
- 강수/무강수일수 추세분석

이와 같은 추세분석을 위하여 기상청 기상자료개방포털(data.kma.go.kr)에서 국내 기상자료를 수집하였다.

- 대상관측소 : 서울, 인천, 수원, 대구, 목포, 울산등 60개소
- 관측기간 : 1973~2020(48년), 일관측자료
- 관측변수 : 강수량, 평균기온, 최고기온, 최저기온, 평균풍속, 습도

강수의 변화 경향을 살펴보기 위하여, 한반도 지역의 과거 관측자료를 이용하여 지역별 변화경향을 분석하였다. 지역별 변화경향 분석을 위하여 수계별(한강, 금강, 낙동강, 섬진/영산/동진강), 해안 및 내륙지역, 도시 및 자연배수지역에 대하여 분석을 실시하였다. 이러한 지역별 분석을 통하여 한반도전역의 기후변화경향과 비교 하였다. 분석에 사용된 자료는 기상청 기상자료개방포털(data.kma.go.kr)에서 제공되는 일강수량(mm/day) 지상관측자료를 이용하였다. 분석기간은 1973~2020(48개년)이며, 분석에 사용된 지상관측소는 전국적인 분포를 고려하여 총 60개소의 자료를 사용하였다.



<그림> 분석에 사용된 관측소 분포현황(60개소)

분석에 사용된 관측소 60개소의 제원은 다음 <표>와 같다.

<표> 관측소 제원

순번	지점번호	관측지점	관측시작일
1	90	속초	1968.01.01
2	100	대관령	1971.08.01
3	101	춘천	1966.01.01
4	105	강릉	1912.01.01
5	108	서울	1907.10.01
6	112	인천	1904.04.10
7	114	원주	1973.01.01
8	119	수원	1964.01.01
9	127	충주	1973.01.01
10	129	서산	1968.01.01
11	130	울진	1971.01.01
12	131	청주	1967.01.01
13	133	대전	1969.01.01
14	135	추풍령	1949.01.01
15	138	포항	1949.01.01
16	140	군산	1968.01.01
17	143	대구	1909.01.01
18	146	전주	1919.01.01
19	152	울산	1946.01.01
20	156	광주	1939.05.01
21	159	부산	1904.04.09
22	162	통영	1968.01.01
23	165	목포	1906.01.01
24	168	여수	1942.03.01
25	184	제주	1923.05.01
26	187	성산	1973.01.01
27	189	서귀포	1961.01.01
28	192	진주	1969.03.01
29	201	강화	1973.01.01
30	202	양평	1973.01.01

H :노장의 해발높이 (Height of observation field above mean sea level)
Hb :기압계의 해발높이 (Height of barometer above mean sea level)
ht :온도계의 높이 (Height of thermometer above the ground)
ha :풍속계의 지상높이 (Height of anemometer above the ground)
hr :우량계의 지상높이 (Height of raingauge above the ground)

<표> 관측소 제원(계속)

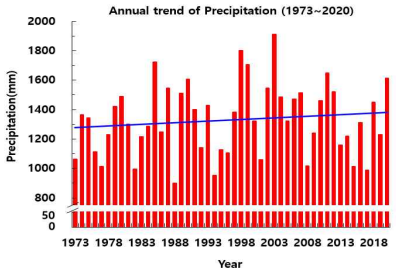
순번	지점번호	관측지점	관측시작일	북위	동경	H(m)	Hb(m)	ht(m)	ha(m)	hr(m)
31	203	이천	1973.01.01	37°16′	127°29′	90	91	1.9	10	0.5
32	211	인제	1973.01.01	38°04′	128°10′	198.7	199.7	1.5	10	0.5
33	212	홍천	1973.01.01	37°41′	127°53′	146.2	147.2	1.6	13	0.5
34	221	제천	1973.01.01	37°09′	128°11′	263.1	263.9	1.5	13.3	0.5
35	226	보은	1973.01.01	36°29′	127°44′	173	174.4	1.5	10	0.5
36	232	천안	1973.01.01	36°46′	127°07′	21.3	22.6	1.8	10	0.5
37	235	보령	1973.01.01	36°20′	126°33′	17.9	18.9	1.6	9.8	0.5
38	236	부여	1973.01.01	36°16′	126°55′	11	12.3	1.7	9.5	0.5
39	238	금산	1973.01.01	36°06′	127°29′	170.6	171.6	1.5	10.1	0.5
40	243	부안	1973.01.01	35°43′	126°42′	3.6	5.1	1.5	10	0.6
41	244	임실	1973.01.01	35°36′	127°17′	248	249.3	1.7	10	0.6
42	245	정읍	1973.01.01	35°33′	126°52′	39.5	40.9	1.7	10	0.6
43	247	남원	1973.01.01	35°24′	127°20′	89.7	91.1	1.6	10	0.6
44	256	순천	1973.01.01	35°04′	127°14′	74.4	75.4	1.8	12	0.7
45	260	장흥	1973.01.01	34°41′	126°55′	44.5	45.3	1.5	14.3	0.5
46	261	해남	1973.01.01	34°33′	126°34′	4.6	5.6	1.4	10	0.6
47	262	고흥	1973.01.01	34°37′	127°17′	62.8	63.9	1.5	10	0.6
48	272	영주	1973.01.01	36°52′	128°31′	210.5	211.7	1.5	10	0.5
49	273	문경	1973.01.01	36°37′	128°09′	170.8	171.8	1.5	10	0.6
50	277	영덕	1973.01.01	36°32′	129°25′	41.2	41.8	1.6	10	0.6
51	278	의성	1973.01.01	36°21′	128°41′	82.6	84	1.5	10	0.6
52	279	구미	1973.01.01	36°07′	128°19′	47.4	48.9	1.5	10	0.6
53	281	영천	1973.01.01	35°58′	128°57′	93.3	94.5	1.7	10	0.5
54	284	거창	1973.01.01	35°40′	127°54′	221.4	222.6	1.5	10	0.5
55	285	합천	1973.01.01	35°33′	128°10′	33	34.1	1.5	10	0.6
56	288	밀양	1973.01.01	35°29′	128°45′	10.7	12.1	1.5	10	0.5
57	289	산청	1973.01.01	35°24′	127°52′	138.7	139.4	1.5	10	0.6
58	294	거제	1973.01.01	34°53′	128°36′	44.5	45.6	1.5	10	0.5
59	295	남해	1973.01.01	34°49′	127°56′	43.2	44.5	1.6	10	0.6
60	115	울릉도	1938.08.10	37°30′	130°55′	222.5	223.8	1.6	10	0.6

H : 노장의 해발높이 (Height of observation field above mean sea level)
Hb : 기압계의 해발높이 (Height of barometer above mean sea level)
ht : 온도계의 높이 (Height of thermometer above the ground)
ha : 풍속계의 지상높이 (Height of anemometer above the ground)
hr : 우량계의 지상높이 (Height of raingauge above the ground)

수집한 60개소의 일강수량 자료를 이용하여 연강수량의 변화경향 분석을 실시하였다. 또한 여름철에 연강수량의 2/3가 집중되는 한반도 지역의 대륙적 특성을 고려하여 강수량이 많은 홍수기(6~9월)와 상대적으로 적은 비홍수기(1~5월/10~12월)로 구분지어 변화경향을 분석하였다. 이러한 전국적인 분석과 더불어 지역적인 변화특성을 살펴보기 위하여 수계별(한강, 낙동강, 금강, 섬진/영산/동진강)구분에 의한 분석을 실시하였으며, 한반도의 전반적인 변화 경향과 비교하여 보았다.

가) 연강수량 변화

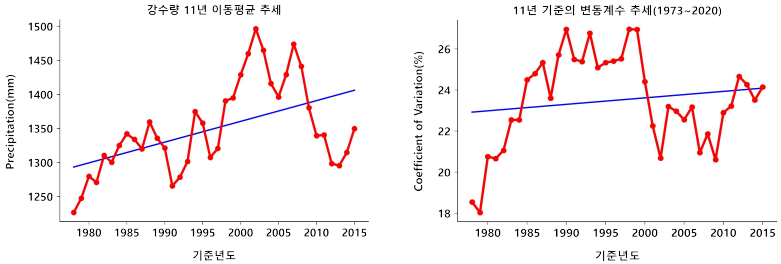
1973~2020년의 한반도 지역의 연강수량 변화를 분석한 결과 증가하는 경향을 확인할 수 있었다, 하지만 2000년 이전에 비하여 2000년 이후에는 감소경향을 보이는 것을 확인하였다. 이러한 경향은 지역별 분석에서 역시 유사하게 나타나는 것을 확인할 수 있었다. 이기간 한반도 지역의 연평균강수량은 1329.8mm로 분석되었다.



<그림> 전국 연강수량 변화(1973~2020)

또한 평균적인 변화양상을 확인하기 위해 특정년도를 기준으로 ±5년씩 이동평균을 계산하였으며 변동계수의 변화를 분석하였다.

11년 이동평균값은 1349.73mm로 연강수량 변화의 분석결과와 같이 장기적으로는 증가추세이나 최근추세는 감소함을 보이고 있다. 변동계수의 평균은 23.5%로 완만한 증가추세를 보임을 확인할 수 있었다.



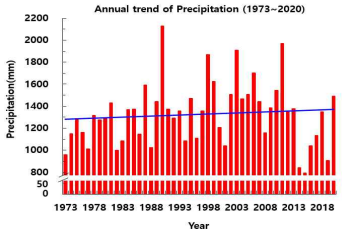
(a) 평균강수량 (b) 변동계수

<그림> 전국 11년이동평균 추세(1973~2020)

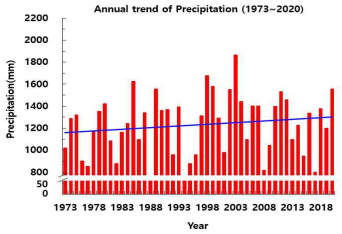
1) 수계별분석

수계별 연강수량 분석결과 모든 수계에서 증가하는 경향을 나타내는 것을 확인하였으며, 전국적인 변화경향과 비슷한 경향을 나타냄을 확인하였다. 반면, 한강과 금강, 낙동강의 경우는 2000년 이전과 이후의 변화경향에 있어 2000년 이후에는 감소하는 경향을 보이는것으로 나타났으나, 섬진강은 큰 차이를 나타내지 않는 것으로 판단되어진다. 분석기간 수계별 연평균강수량은 섬진강의 경우 1324.8mm로 가장 많은 강수량을 나타내었으며, 한강은 섬진강과 비슷한 1324.6mm, 금강 1269.4mm, 낙동강은 1230.0mm로 가장 적은 연평균강수량을 나타냈다.

한강의 강수량 11년 이동평균은 1362.99mm, 변동계수 평균은 23.54%, 금강 1289.54mm, 22.83% 낙동강은 1241.64mm, 24.41% 섬진강은 1331.03mm, 23.47%의 값으로 모든 수계가 비슷한 변동성의 변화추세를 보임을 확인할 수 있었다. 하지만 섬진강의 변동계수는 다른 수계와 달리 감소하는 추세를 보이는데 이는 섬진강의 1996~2007년의 평균은 크게 증가했지만 표준편차는 줄어듦으로서 <그림(g)>와 같은 결과가 나타난 것으로 분석하였다.

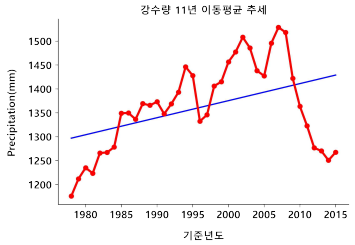


(a) 한강

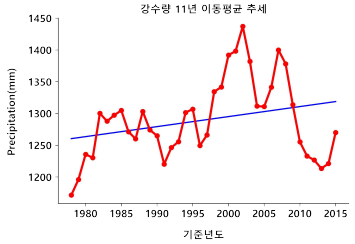


(c) 낙동강

<그림> 수계별 연강수량 변화(1973~2020)

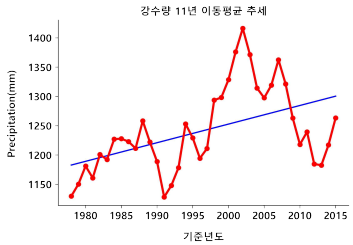


(a) 한강 평균강수량

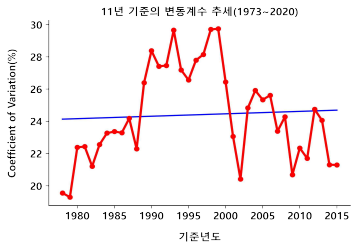


(c) 금강 평균강수량

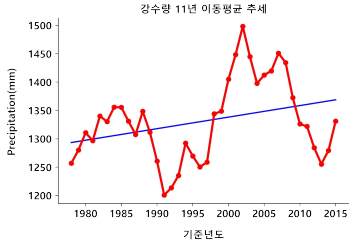
<그림> 수계별 11년이동평균 추세(1973~2020)



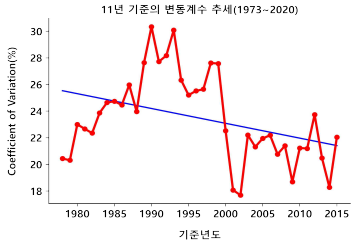
(e) 낙동강 평균강수량



(f) 낙동강 변동계수



(g) 섬진강 평균강수량



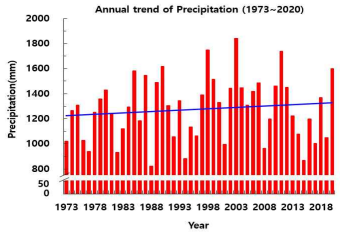
(h) 섬진강 변동계수

<그림-계속> 수계별 11년이동평균 추세(1973~2020)

2) 내륙 및 해안

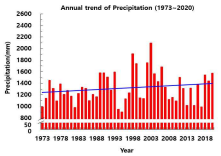
내륙 및 해안구분에 따른 분석결과 한반도 지역의 변화경향과 비슷한 결과를 나타내는 것을 확인하였다. 분석기간 내륙지역의 연평균강수량은 1275.7mm이며, 해안지역은 1366.5mm로서 내륙지역에 비하여 91mm가 많은 것으로 분석되었다. 또한 해안지역의 구분에 따른(동해안, 서해안, 남해안) 분석결과 서해안의 경우에는 변화경향을 거의 나타내지 않음을 확인할 수 있었다. 남해안 지역의 연평균강수량은 1551.7mm로서 다른 지역(동해안 1317.7mm, 서해안 1230.0mm)에 비하여 상대적으로 많은 것을 확인하였다. 또한 내륙지역의 강수량 11년 이동평균은 1291.26mm, 변동계수 평균은 23.44%, 해안지역은 각각 1423.93mm, 23.58%으로 비슷한 변동성의 변화추세를 보임을 확인할 수 있었다.

하지만 해안지역의 구분에 따라 살펴보았을 때 동해안의 이동평균은 1329.75mm, 변동계수 평균은 22.11%, 서해안 1251.49mm, 23.44%, 남해안 1554.24mm, 24.44%로 연평균 강수량과 유사한 변화경향을 나타냄을 확인할 수 있었지만, 남해안은 2004년 이전 표준편차의 평균은 402.12이지만 2004년 이후엔 표준편차의 평균이 325.25로 감소하는 추세를 보임을 확인할 수 있었으며 남해안 변동계수 그래프<그림 00(f)>와 같이 나타났다.



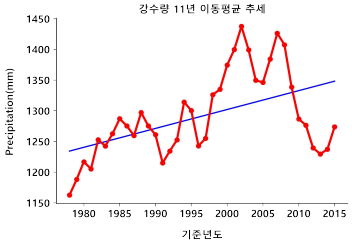
(a) 내륙지역

<그림> 내륙 및 해안지역 연강수량 변화(1973~2020)

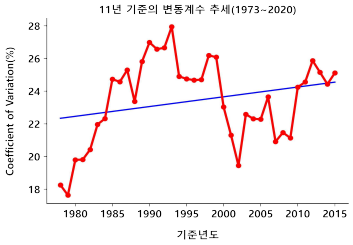


(a) 동해안

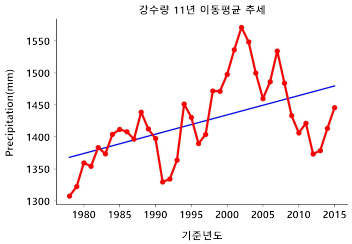
<그림> 해안지역 연강수량 변화(1973~2020)



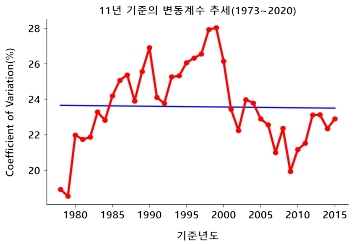
(a) 내륙지역 평균강수량



(b) 내륙지역 변동계수

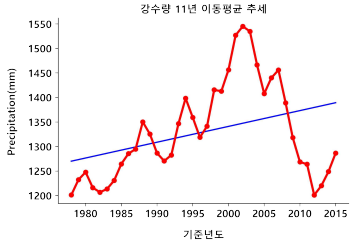


(c) 해안지역 평균강수량

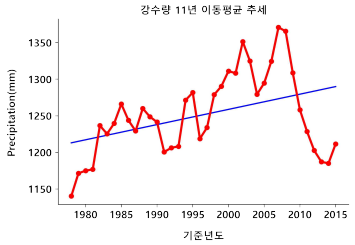


(d) 해안지역 변동계수

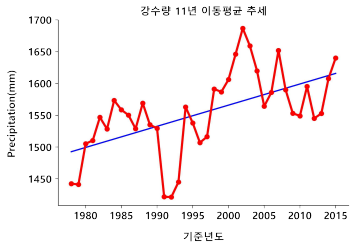
<그림> 내륙 및 해안지역 11년이동평균 추세(1973~2020)



(a) 동해안 평균강수량



(b) 서해안 평균강수량

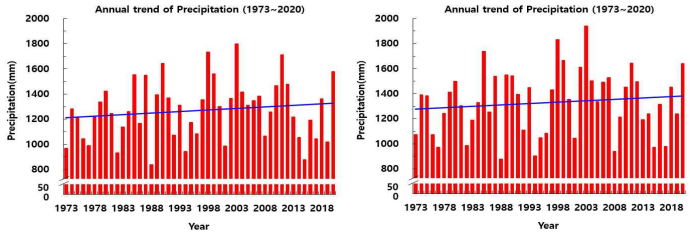


(c) 남해안 평균강수량

<그림> 해안지역 11년이동평균 추세(1973~2020)

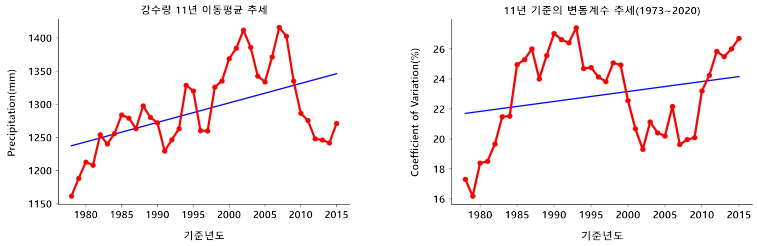
3) 도시 및 자연배수

도시 및 자연배수지역 분석결과 자연배수지역이 도시지역보다 상대적으로 한반도 전반적인 변화경향과 비슷하게 나타났다. 분석기간내 도시지역의 연평균 강수량은 1269.6mm이며, 자연배수지역은 1327.9mm로 나타났다.
또한 도시지역의 강수량 11년 이동평균은 1291.73mm, 변동계수 평균은 22.93%, 해안지역은 각각 1327.64mm, 23.90%으로 비슷한 변동성의 변화추세를 보임을 확인할 수 있었으며, 장기적으로는 증가추세이나 최근 추세는 감소하고 있음을 나타냈다.



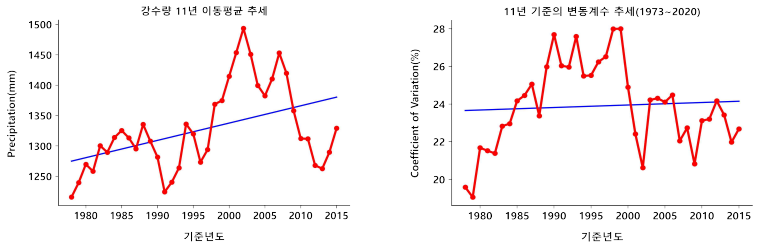
(a) 도시지역 (b) 자연배수지역

<그림> 도시 및 자연배수지역 연강수량 변화(1973~2020)



(a) 도시지역 평균강수량

(b) 도시지역 변동계수



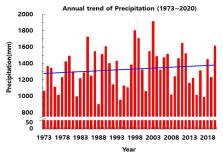
(c) 자연배수지역 평균강수량

(d) 자연배수지역 변동계수

<그림> 도시 및 자연배수지역 11년이동평균 추세(1973~2020)

나. 홍수기/비홍수기 년강수량

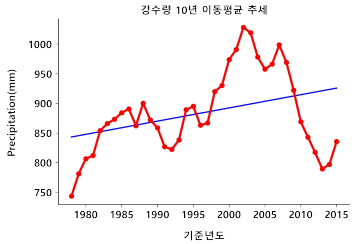
여름철에 집중되는 강수량의 영향을 고려하여 홍수기(6~9월)/비홍수기(1~5/10~12월)로 나누어 분석을 실시한 결과, 홍수기에는 전체 기간의 변화경향과 비슷한 경향을 보이며 증가하는 추세를 보이지만, 비홍수기는 추세의 변화가 거의 없음을 확인하였다. 따라서 한반도지역의 강수량변화는 비홍수기보다 홍수기의 영향을 더 많이 받는 것으로 분석되었으며, 이는 여름철 강수가 집중되는 영향을 반영한 것으로 판단되어 진다.



(a) 연강수량

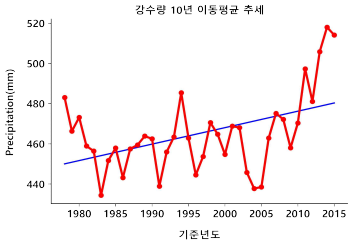
<그림> 한반도 연강수량 변화(1973~2020)

하지만 홍수기,비홍수기의 11년 이동평균과 변동계수 그래프를 통해 홍수기,비홍수기 모두 장기적으로는 증가추세를 보이지만, 최근에 홍수기 강수량은 감소추세를 보이는 반면 비홍수기는 증가추세를 보임을 확인할 수 있었다. 또한 비홍수기 2005년 이전 11년 이동평균은 457.91mm. 표준편차 평균은 129.63이나 2005년 이후엔 각각 485.46mm, 115.37로 이동평균은 증가하였으나 표준편차는 감소하는 경향을 보여 <그림 00(d)>와 같이 나타났다. 홍수기는 변화가 커 보이는 반면 2005년 이전 11년 이동평균은 885.89mm, 표준편차 평균은 284.37 2005년 이후엔 각각 880.80mm, 270.45로 비홍수기와 달리 눈에 띄는 변화경향을 보이지 않음을 확인하였다.

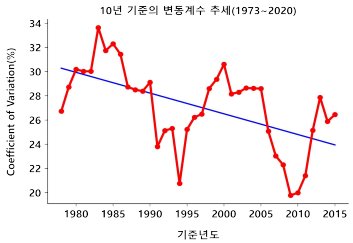


(a) 홍수기 평균강수량

<그림> 전국 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)



(c) 비홍수기 평균강수량



(d) 비홍수기 변동계수

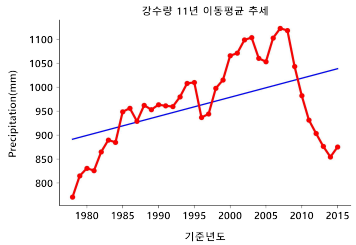
<그림-계속> 전국 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)

지역적인 분석결과 역시 비슷한 경향을 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 홍수기의 강수량은 지역별로 차이는 다소 있지만 전반적으로 연평균강수량의 65.2%에 해당하는 수치임을 분석을 통해 알 수 있었으며, 한강지역이 70.3%로서 가장 높게 나타났으며, 동해안 지역이 58.4%로서 가장 적게 나타났다.

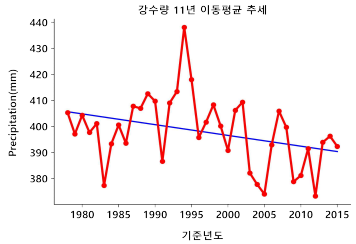
<표> 홍수기강수량/연강수량 비율(%)

한반도	수계별				내륙 및 해안					도시 및 자연배수	
						해안					
	한강	금강	낙동강	섬진강	내륙	해안 전체	동해	서해	남해	도시	자연배수
64.4	70.3	67.1	66.8	65.2	67.9	60.4	58.4	66.6	59.0	67.0	65.4

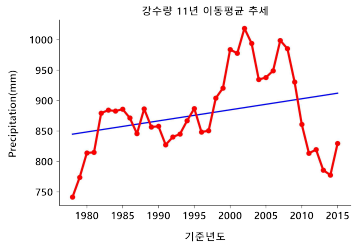
또한 11년 이동평균과 변동계수 분석을 통해 홍수기에는 모든 지역이 장기적인 증가추세를 보임을 확인할 수 있었으며, 비홍수기에는 낙동강, 내륙, 동해안, 남해안, 자연배수 지역은 증가추세를 보이나 한강, 금강, 섬진강, 서해안, 도시지역은 감소추세를 보임을 확인할 수 있었다.



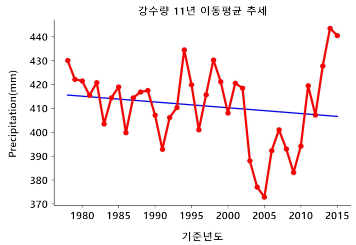
(a) 한강 홍수기 평균강수량



(c) 한강 비홍수기 평균강수량

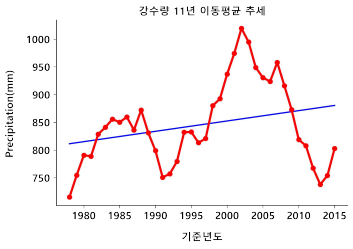


(e) 금강 홍수기 평균강수량

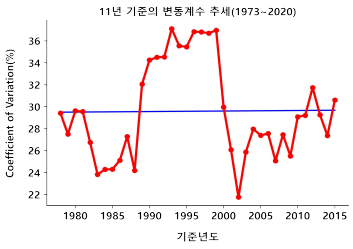


(g) 금강 비홍수기 평균강수량

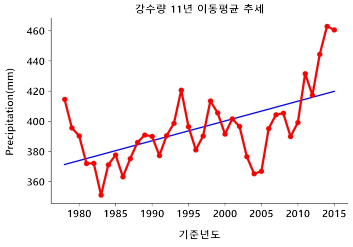
<그림> 수계별 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)



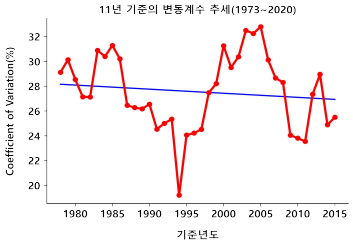
(a) 낙동강 홍수기 평균강수량



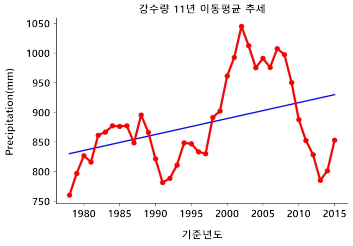
(b) 낙동강 홍수기 변동계수



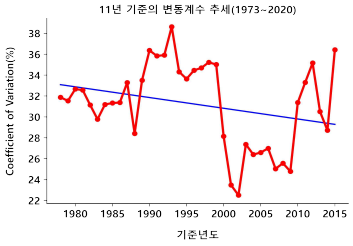
(c) 낙동강 비홍수기 평균강수량



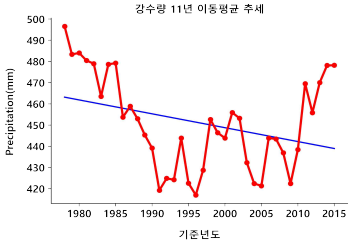
(d) 낙동강 비홍수기 변동계수



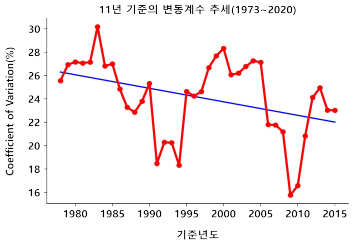
(e) 섬진강 홍수기 평균강수량



(f) 섬진강 홍수기 변동계수

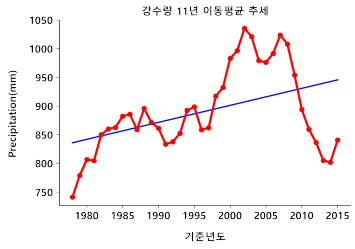


(g) 섬진강 비홍수기 평균강수량

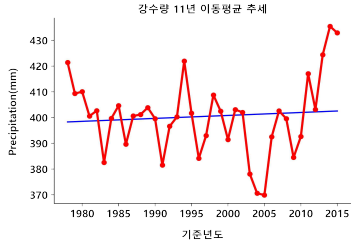


(h) 섬진강 비홍수기 변동계수

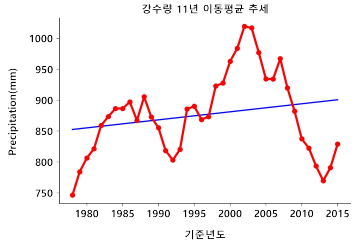
<그림-계속> 수계별 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)



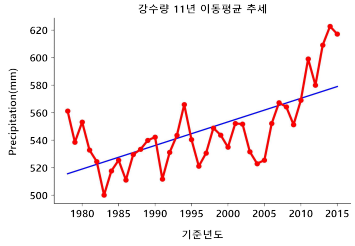
(a) 내륙지역 홍수기 평균강수량



(c) 내륙지역 비홍수기 평균강수량

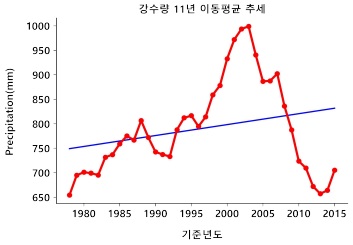


(e) 해안지역 홍수기 평균강수량

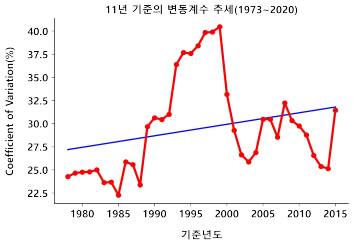


(g) 해안지역 비홍수기 평균강수량

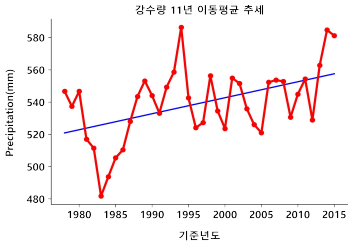
<그림> 내륙 및 해안지역 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)



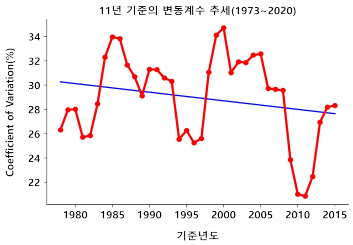
(a) 동해안 홍수기 평균강수량



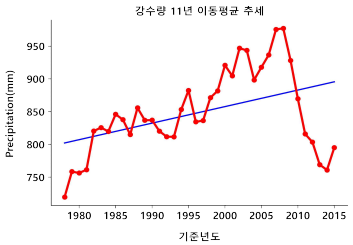
(b) 동해안 홍수기 변동계수



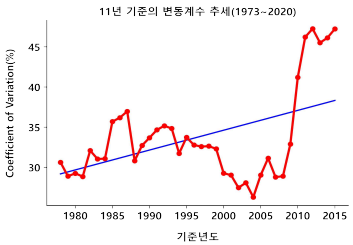
(c) 동해안 비홍수기 평균강수량



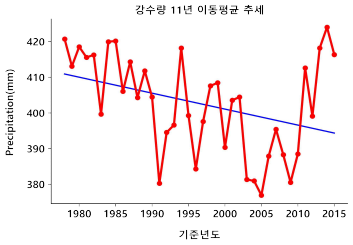
(d) 동해안 비홍수기 변동계수



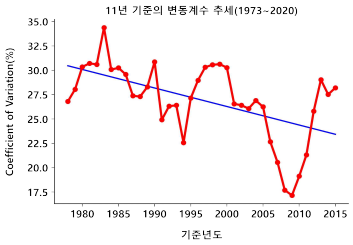
(e) 서해안 홍수기 평균강수량



(f) 서해안 홍수기 변동계수

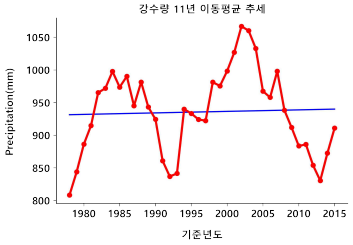


(g) 서해안 비홍수기 평균강수량

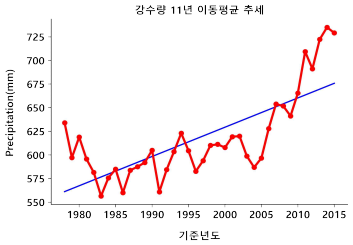


(h) 서해안 비홍수기 변동계수

<그림> 해안지역 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)

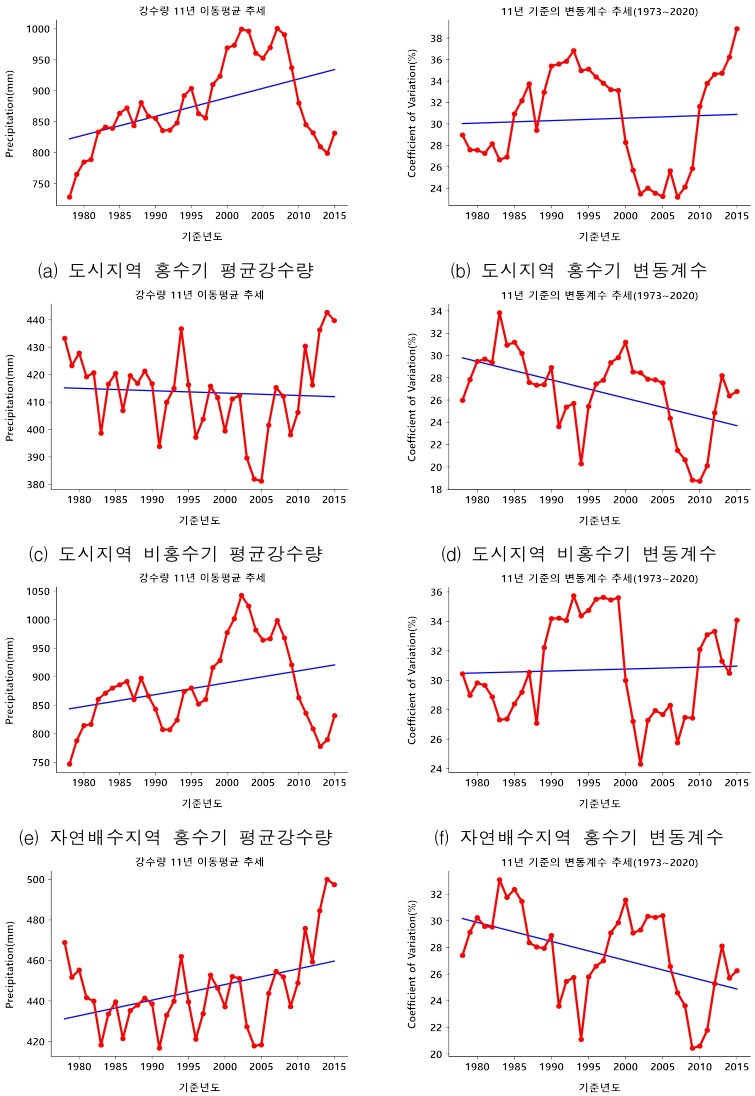


(i) 남해안 홍수기 평균강수량



(k) 남해안 비홍수기 평균강수량

<그림-계속> 해안지역 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)



(a) 도시지역 홍수기 평균강수량 (b) 도시지역 홍수기 변동계수

(c) 도시지역 비홍수기 평균강수량 (d) 도시지역 비홍수기 변동계수

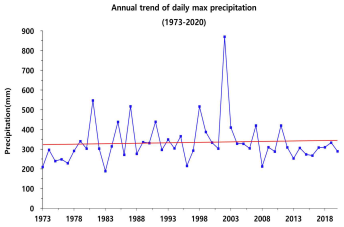
(e) 자연배수지역 홍수기 평균강수량 (f) 자연배수지역 홍수기 변동계수

(g) 자연배수지역 비홍수기 평균강수량 (h) 자연배수지역 비홍수기 변동계수

<그림> 도시 및 자연배수지역 홍수기/비홍수기 11년이동평균 추세(1973~2020)

다. 일최고강수량 및 집중호우빈도

최근 한반도지역 국지성호우 및 돌발홍수가 빈번히 발생하고 있다. 이러한 경향성을 살펴보기 위하여 일최고강수량 및 집중호우빈도에 대하여 분석을 실시하였다. 분석 결과 일최고강수량 및 집중호우빈도는 근소하게 증가하는 경향을 나타냈으며, 이는 앞서 언급된 국지성호우 및 돌발홍수와 연관성이 있는 것으로 판단된다. 특히 2002년의 경우 태풍 루사의 영향으로 강릉지방에는 870.5mm라는 일강수량을 보였다. 더불어 집중호우빈도 분석결과역시 증가하는 경향을 나타내는것을 확인할 수 있었다.



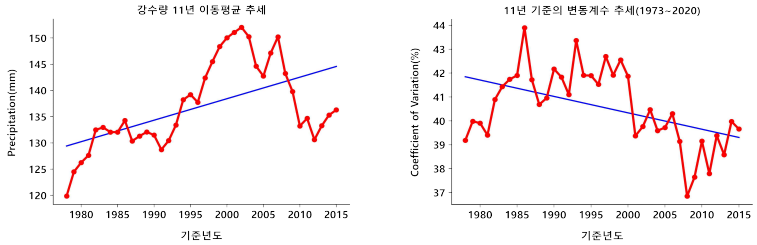
(a)일최고강수량

<그림> 전국 일최고강수량 및 집중호우빈도 변화추세

<표> 한반도 일최고강수량 및 집중호우빈도 변화(1973~2020)

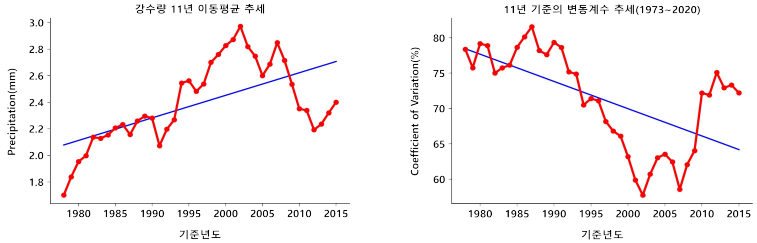
	연평균 강수량 (mm)
1973~1977	1177.1
1978~1982	1286.1
1983~1987	1401.6
1988~1992	1309.2
1993~1997	1198.3
1998~2002	1485.1
2003~2007	1538.2
2008~2012	1376.1
2013~2017	1136.76
2018~2020	1429.3

또한 일최고강수량의 11년 이동평균은 136.99mm, 변동계수 평균은 40.57%, 집중호우빈도의 11년 이동평균은 2.39회, 71.32%로 모두 장기적 증가추세를 보임을 확인할 수 있었으나 집중호우빈도의 변동계수값은 상대적으로 너무 커 변화경향 확인에만 의의를 두는 것이 나을것이라 판단된다.



(a) 일최고강수량 이동평균

(b) 일최고강수량 변동계수



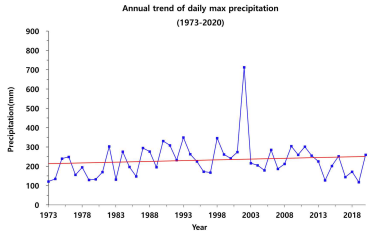
(c) 집중호우빈도 이동평균

(d) 집중호우빈도 변동계수

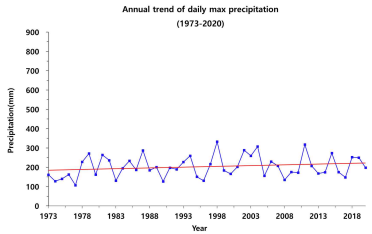
<그림> 전국 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)

수계별 일최고강수량 분석결과 모둔 수계가 큰 증가경향은 없었지만, 그 중 한강수계가 상대적으로 큰 증가경향을 나타내었다. 또한 집중호우빈도 분석결과 모든수계가 증가경향을 보였고, 한강수계, 낙동강수계, 섬진강수계는 금강수계보다 상대적으로 큰 증가경향을 나타내었다.

또한 각 수계별 일최고강수량 및 집중호우빈도의 11년 이동평균과 변동계수를 분석해 본 결과 모든 지역에서 장기적인 증가추세를 보임을 확인할 수 있었으나 최근에 들어서는 감소하는 추세를 보임을 나타냈다. 그리고 섬진강 수계는 앞선 분석들과 같이 다른 수계와 달리 변동계수 추세가 반대 변화경향을 보임을 확인할 수 있었다.

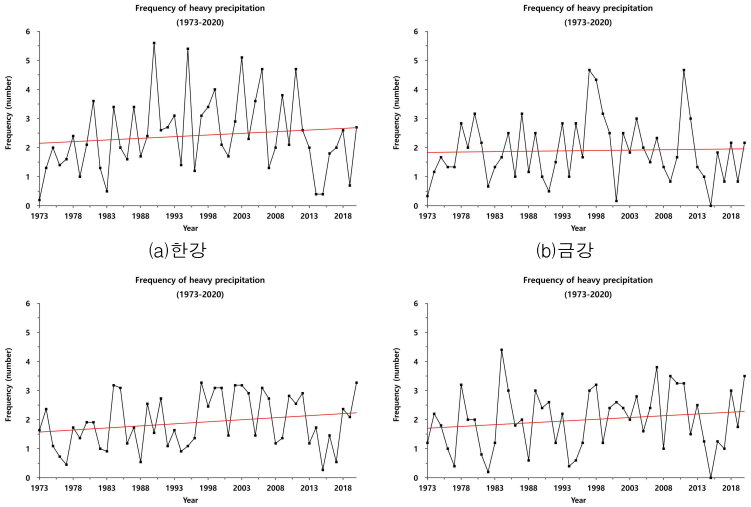


(a)한강



(c)낙동강

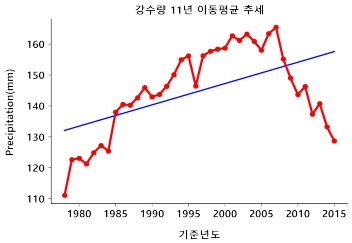
<그림> 수계별 일최고강수량 변화(1973~2020)



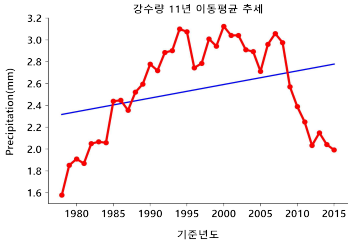
(a)한강 (b)금강

(c)낙동강 (d)섬진강

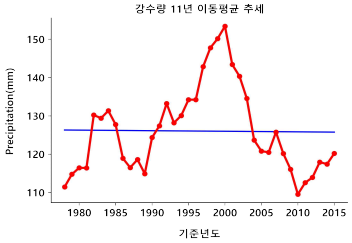
<그림> 수계별 집중호우빈도변화(1973~2020)



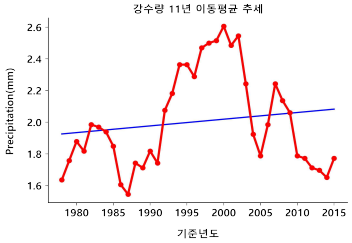
(a) 한강 일최고강수량 이동평균



(c) 한강 집중호우빈도 평균강수량

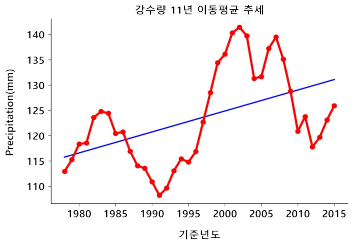


(e) 금강 일최고강수량 이동평균

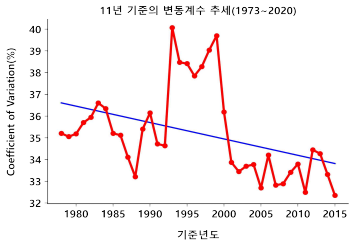


(g) 금강 집중호우빈도 평균강수량

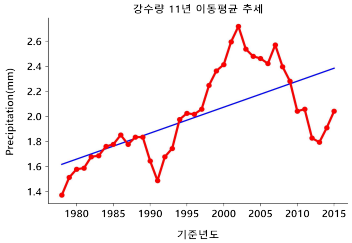
<그림> 수계별 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)



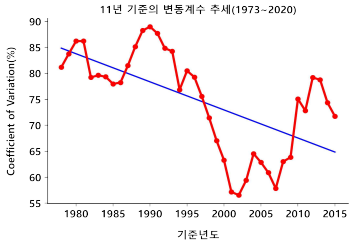
(a) 낙동강 일최고강수량 이동평균



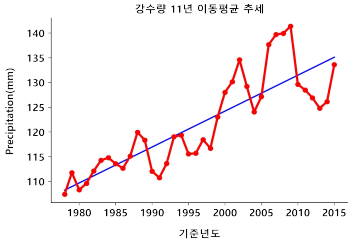
(b) 낙동강 일최고강수량 변동계수



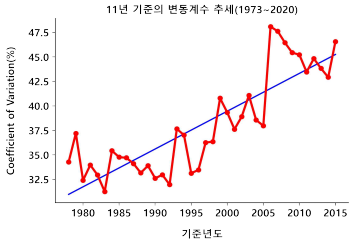
(c) 낙동강 집중호우빈도 평균강수량



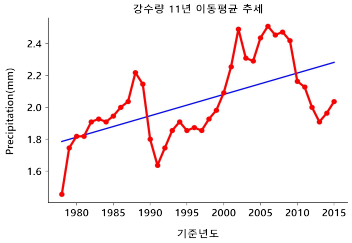
(d) 낙동강 집중호우빈도 변동계수



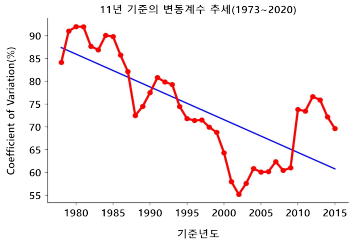
(e) 섬진강 일최고강수량 이동평균



(f) 섬진강 일최고강수량 변동계수



(g) 섬진강 집중호우빈도 평균강수량

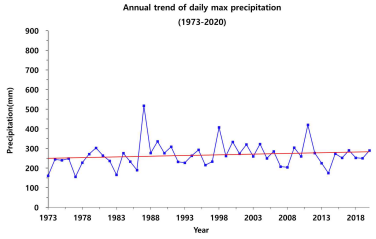


(h) 섬진강 집중호우빈도 변동계수

<그림-계속> 수계별 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)

내륙 및 해안지역의 일최고강수량 분석결과 내륙의 경우 증가하는 추세지만 큰 변화경향은 나타나지 않았고 해안지역도 동일한 추세이다. 동해안, 서해안, 남해안 중에서는 동해안의 증가경향이 가장 크게 나타난 것으로 판단되고 서해안, 남해안의 경우 다소 완만한 경향을 나타내는 것으로 판단된다. 더불어 집중호우 빈도 분석결과 내륙지역보다 해안지역의 증가추세가 크며, 해안별로는 남해안의 증가경향이 다른해안에 비하여 상대적으로 큰 것을 확인하였다.

또한 내륙 및 해안지역의 일최고강수량 및 집중호우빈도의 11년 이동평균과 변동계수를 분석해본 결과 앞선 분석과 비슷한 장기적인 증가추세를 보임을 확인할 수 있었다.

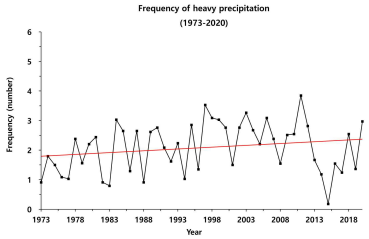


(a)내륙지역

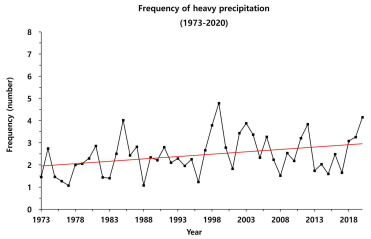
(c)동해안

(d)서해안

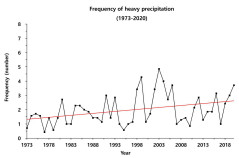
<그림> 해안지역 일최고강수량 변화(1973~2020)



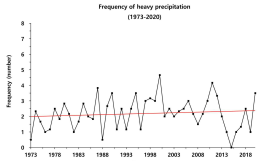
(a)내륙지역



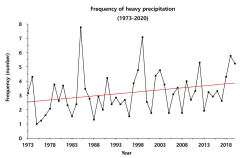
(b)해안지역



(c)동해안

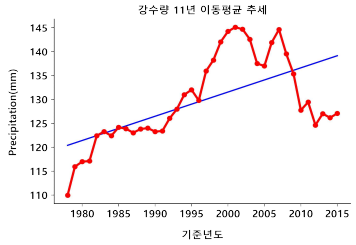


(d)서해안

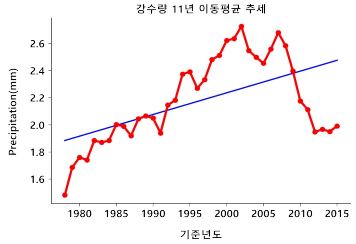


(e)남해안

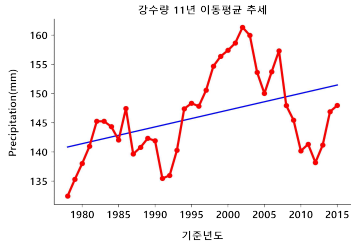
<그림> 내륙 및 해안지역 집중호우빈도 변화(1973~2020)



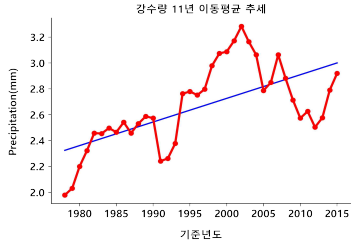
(a) 내륙지역 일최고강수량 이동평균



(c) 내륙지역 집중호우빈도 평균강수량

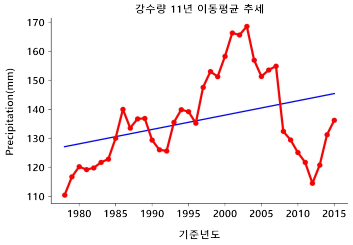


(e) 해안지역 일최고강수량 이동평균

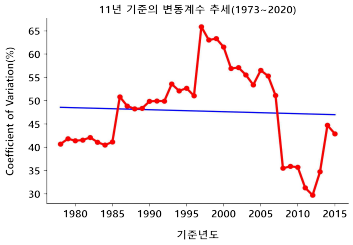


(g) 해안지역 집중호우빈도 평균강수량

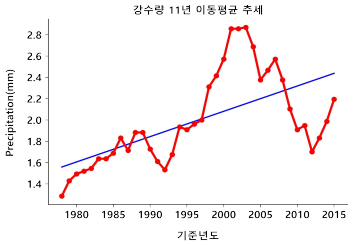
<그림> 내륙 및 해안지역 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)



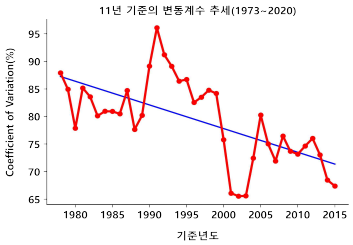
(a) 동해안 일최고강수량 이동평균



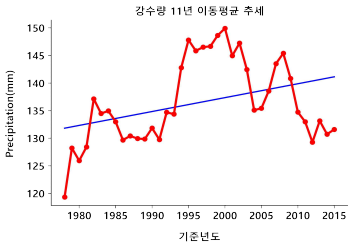
(b) 동해안 일최고강수량 변동계수



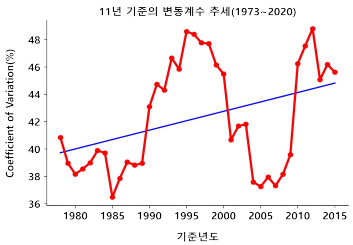
(c) 동해안 집중호우빈도 평균강수량



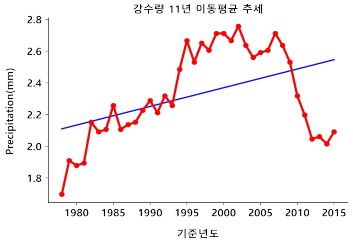
(d) 동해안 집중호우빈도 변동계수



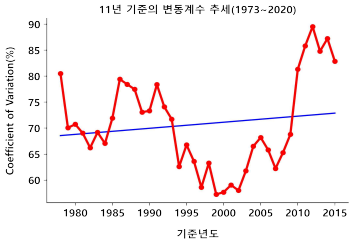
(e) 서해안 일최고강수량 이동평균



(f) 서해안 일최고강수량 변동계수

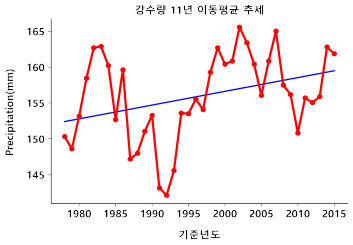


(g) 서해안 집중호우빈도 평균강수량

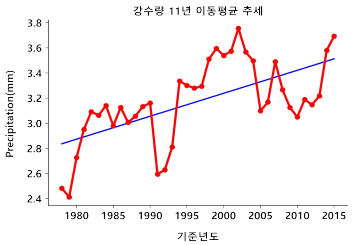


(h) 서해안 집중호우빈도 변동계수

<그림> 해안지역 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)



(i) 남해안 일최고강수량 이동평균

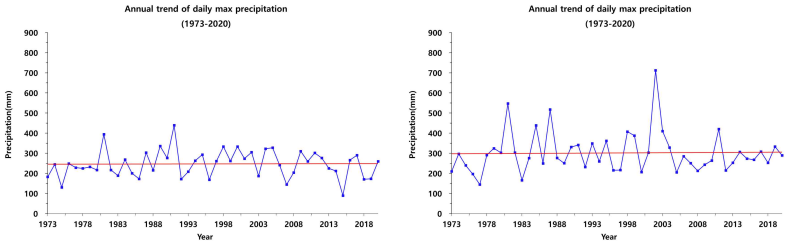


(k) 남해안 집중호우빈도 평균강수량

<그림-계속> 해안지역 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)

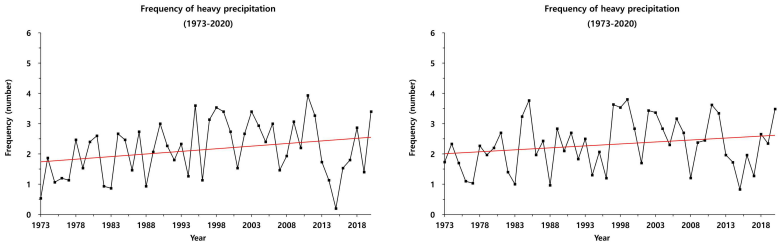
도시 및 자연배수지역의 일최고강수량 분석결과 다소 완만한 증가경향을 나타내는 것을 확인하였고, 상대적으로 자연배수지역이 도시지역에 비해 변동성이 크게 나타났다. 더불어 집중호우빈도 분석결과 두지역 모두 증가하는 경향을 나타내었다.

또한 일최고강수량 및 집중호우빈도의 11년 이동평균과 변동계수를 분석해본 결과 자연배수지역의 값이 도시지역에 비해 근소하게 큰 값을 가지지만 결과적으로는 동일하게 장기적인 증가추세를 보임을 확인할 수 있었다.



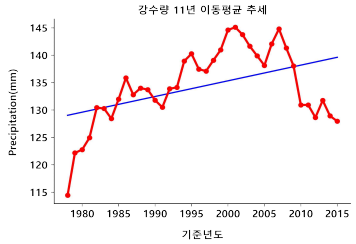
(a)도시지역 (b)자연배수지역

<그림> 도시 및 자연배수지역 일최고강수량 변화(1973~2020)

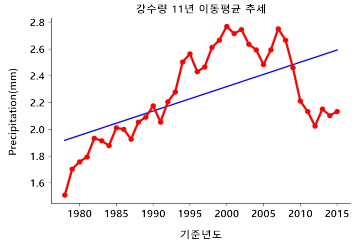


(a)도시지역 (b)자연배수지역

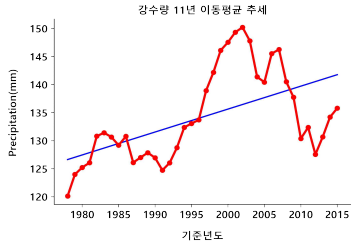
<그림> 도시 및 자연배수지역 집중호우빈도 변화(1973~2020)



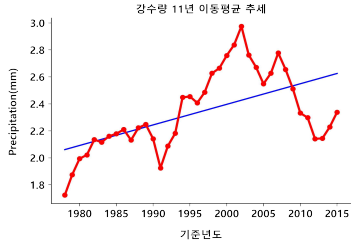
(a) 도시지역 일최고강수량 이동평균



(c) 도시지역 집중호우빈도 평균강수량



(e) 자연배수지역 일최고강수량 이동평균



(g) 자연배수지역 집중호우빈도 평균강수량

<그림> 도시 및 자연배수지역 일최고강수량, 집중호우빈도 11년이동평균 추세(1973~2020)

2.3 한반도 기후변화 적응 대책

정부는 「저탄소 녹색성장 기본법」제48조 제4항 및 동법 시행령 제38조 제1항에 의거하여, 사전 예방적 관리를 통해 기후변화로 인한 피해를 줄이며 기후변화의 영향을 완화시키거나 건강·자연재해 등에 대응하는 적응대책을 중앙행정기관의 장과 협의 및 위원회의 심의를 거쳐 5년 단위로 수립·시행한다. 그 중 본과업과 관련이 있는 부분을 조사하여 현재 한반도의 기후변화적응 대책의 동향을 파악하고자 한다. 최근 발간된 '제 3차 국가 기후변화 적응대책(2021 - 2025)'의 주요 내용과 추진방향은 다음과 같다.

<주요내용>
- 기후변화 적응을 위한 국제협약 등에 관한 사항
- 기후변화에 대한 감시·예측·제공·활용 능력 향상에 관한 사항
- 부문별·지역별 기후변화의 영향과 취약성 평가에 관한 사항
- 부문별·지역별 기후변화 적응대책에 관한 사항
- 기후변화에 따른 취약계층·지역 등의 재해 예방에 관한 사항
- 녹색생활운동과 기후변화 적응대책의 연계 추진에 관한 사항

<추진방향>
- 모든 이행주체와 함께하는 적응대책
- 취약계층을 중점 보호하고, 이상기후 피해에 대한 국민체감형 정책 중점 추진
- 신기후체제 적극 대응 및 국제사회 기여 강화
- 과학 기반의 국가 기후변화 리스크 관리

이와 같은 내용이 있으나, 본 과업과 관련이 있는 기후변화 적응 대책을 추려 정리하였다.

가. 기후위험 현황 및 리스크

미래 기후위험을 고려한 물관리를 위해 현황 및 리스크를 파악한 후 현재 여건을 고려한 계획수립 방향을 정립한 후 대응정책을 제시하였으며, 기후위험 현황은 다음과 같다.

(1) 홍수 발생 빈도 및 피해 증가

'20년 최장기간 장마로 인해 전국 평균 강수량이 평년(371.2mm) 대비 1.8배(687mm) 기록되었으며 담양, 순창, 춘천 등에서 500년 빈도이상의 강우가 발생하였다. 또한 장마기간은 평년 32일에 대비하여 '20년에는 54일로 증가하였으며, 집중호우(시간당 30㎜ 이상) 발생 빈도* 증가로 인해 국지적 홍수 발생 빈도가 증가하고, 태풍·폭우 등으로 인한 재산 및 인명 피해가 발생하였다.
* (80년대) 63회/년 → (90년대) 70회/년 → ('11년) 133회('수자원장기종합계획', '16)

(2) 가뭄 발생 빈도 및 강도 증가

'50년대 이후 가뭄발생 빈도*가 지속적으로 증가하는 추세로, 특히 '08년 이후 매년 가뭄 발생 및 피해가 증가하였으며 지역별 강우량의 편차가 커져 지역단위 물 공급 안정성 및 형평성의 저해가 우려되었다.
* (1904～2000년) 0.36회/년 → (2000～2015년) 0.67회/년('수자원장기종합계획', '16)

(3) 하천·호소의 수질 및 수생태계 건전성 악화

수온상승 및 가뭄에 따른 용존산소의 감소, 저층퇴적물 반응 증가 등으로 인한 하천·호소 수질 악화 및 어류 폐사, 저서생태계 파괴 가능성 증가폭염, 가뭄으로 인한 생화학적 반응속도와 체류시간이 증가함에 따라 조류증식가능성이 증가하였으며, 수돗물 품질관리 측면에서 국민 불안이 야기되었다. 또한 21세기 후반으로 갈수록 국내 담수어류 종수가 감소하고 종전환율이 커지며 '50년에 서식적합도가 감소됨을 RCP8.5 시나리오에서 전망하였다.
* 기온 1℃ 상승시 하천 수온 0.838℃, 호소 수온 0.728℃ 상승(기후변화에 따른 지표수의 수온 영향('10, KEI))

(4) 기후변화로 수량·수질, 수리시설, 서식처에 대한 지속적인 리스크 발생

최근 가뭄 증가로 하천 건천화, 호소·하천의 수질오염이 악화되고 있으며, 폭우로 인해 하천·유역 홍수 피해 증가 (W01, W04, W05) 폭우, 가뭄, 강우량 변동폭 증가 등으로 인한 용수 공급과 댐·저수지 관리 취약성 및 안전성 등의 리스크가 발생하였으며 (W03, W06, W09), 폭염·수온상승으로 수생생물 열스트레스 증가 및 서식처가 위협되고 있다(W10).

(5) 극한기상 현상으로 오염물질 증가, 지하수 함양량 감소 등 신규 리스크 발생

폭우로 인한 호소·하천 오염물질 증가, 가뭄으로 인한 지하수 함양량 감소, 해수면 상승으로 인한 하구·연안 물관리 취약성 증가 등의 새로운 유형의 리스크가 발생하고 있으며 물관리 부문의 리스크 목록은 다음과 같다.

<표> 물관리 부문 리스크 목록

구분	번호	리스크명
홍수	W01	폭우로 인한 하천 및 유역의 홍수피해 증가
	W02	폭우로 인한 호소·하천으로의 오염물질 유입 증가
	W03	폭우로 인한 댐과 하천의 기반시설 안정성 저하
가뭄	W04	가뭄으로 인한 하천의 건천화 심화
	W05	기온 상승 및 가뭄으로 인한 호소·하천 수질 악화
	W06	가뭄으로 인한 물 공급(생활·공업·농업·하천유지용수) 능력 저하
	W07	기온 상승 및 가뭄으로 인한 지하수 함양량 감소
수질/ 수생태계	W08	해수면 상승으로 인한 하구 및 연안 물관리 취약성 증가
	W09	강우량 변동폭 증가에 따른 댐·저수지 관리 취약성 증가
	W10	폭염에 의한 수생생물 열 스트레스 증가

출처) 제3차 국가 기후변화 적응대책

나. 여건 및 방향

미래 기후위험을 고려한 물관리를 위해 현재 파악된 여건과 이를 통해 계획을 수립하기위한 방향은 다음과 같다.

(1) 통합 물관리를 위한 법·제도 정비

보전 대상을 기존 '수질 및 수생태계'에서 '물환경' 전반으로 확대하여「물환경보전법」을 전면 개정·시행('18.1) 하였으며, 수량·수질·수재해 등 물관리를 통합한 「물관리기본법」 제정·시행('19.6.13) 및 '국가물관리기본계획('21～'30)'이 수립 추진되었다.

(2) 국가 물관리 계획에서 수질관리 정책 강화

'제2차 물환경관리기본계획('16~'25)'에서 핵심전략으로는 '건강한 물순환체계 확립', '안전한 물환경 관리기반 구축'등을 설정한 후, 이를 달성하기 위해 환경생태유량 확보 제도화, 녹조문제 처리정책을 포함한 수질문제 해결을 위한 기존 정책 확대 및 물순환 체계 확립 등 근원적 정책이 강화되었으며, '제2차 비점오염원관리종합대책('12~'20)'에서는 강우강도 증가에 따라 예상되는 강우유출수 관리정책 도입 및 물 재이용 활성화 필요성이 증대하게 다루어졌다.

(3) 물순환 정책 개선 및 물안보 확보에 대한 수요 증가

기후변화 및 도시화(불투수면 증가)로 인한 강우유출량 증가에 따른 물순환 왜곡 심화 등으로 인한 국토의 물순환 회복, 물환경 보호 등의 수요가 증가 하였으며 장기가뭄 등에 대비하기 위한 기존 수자원 시설의 효율적인 이용, 재해에 대비한 안정된 운영 및 대체 수자원의 발굴이 필요하다.

(4) 계획수립 방향

제시된 계획수립 방향은 크게 세가지이다.

① 기후변화에 대비한 지속가능한 홍수관리
유역 통합물관리와 연계한 수자원 인프라 기능개선 및 운영효율 향상 등의 기후 탄력성(resilience)과, 홍수 예·경보를 통한 방어대책 확대, 극한 강우사상에 대한 물환경 시설물의 구조적 안정성 및 치수능력을 강화하며 기후변화 영향을 최소화 할 수 있는 물관리 시설 통합 이용등의 효율적 관리체계를 마련하기 위함.

② 물관리 고도화 및 가뭄대응 역량 강화
부처별 중복 투자 방지 및 정책적 연계성 확보를 위한 뻄부처 차원의 법·제도를 정비하고 물 공급 안정성 확보를 위하여 물 재이용 활성화, 대체 수자원 개발을 통해 친환경용수 확보 및 분산형 물순환체계를 구축할 뿐만 아니라, 지역별 특성을 고려한 적응전략 마련으로 가뭄 대응 능력을 극대화하며 효과적인 가뭄 대응을 위한 효율적 통합정보이용체계를 마련하기 위함.

③ 건전한 물환경 조성을 위한 통합적 대응전략 마련
하천의 생태계 건전성 및 자연성 회복을 위한 수량·수질·수생태계, 수계 상·하류간 댐·보, 저류·방류 등을 연계한 종합 정책을 추진하며 저영향개발(LID : Low Impact Development) 보급 확대를 통한 강우유출수의 저감 및 비점오염원의 관리를 강화하고, 단순 유역단위의 물수지 분석에서 탈피하여 국토 물순환 회복, 물환경 보호 등을 고려한 종합적 물순환 계획을 수립하기 위함.

다. 적응 대책

위와 같은 방향에 따라 도출된 기후변화에 대비한 국가·지역의 물관리 대응력 강화를 위한 대책은 다음과 같다.

(1) 홍수대응력 제고를 위한 조기경보체계 구축
① 홍수 예보 인프라 확충으로 관측 취약지역 해소
② 홍수예보 정확도 향상을 위한 유관기관 협업체계 강화
③ 자연재난 대응을 위한 남북 공유하천 공동관리

(2) 지역 맞춤형 홍수 대응 강화
① 도시지역 침수예방사업 다각화
② 도시하천유역 종합치수 추진체계 구축

(3) 국가 물관리 시설의 홍수대응 역량 강화
① 기후변화를 반영한 댐·하천 설계기준 강화
② 물관리 인프라 안전관리 강화
③ 하천 인접지역 홍수터 확대

(4) 홍수피해 예방을 위한 정보제공 강화
① 침수우려지역 상황정보 선제적 제공
② 재난지역 알림 실효성 강화

(5) 가뭄 대응 능력 제고
① 지역 맞춤형 가뭄 예방 및 대응 강화
② 미래 극한가뭄 대응전략 수립 및 연구
③ 메가가뭄 대응기술 개발
④ 국민체감형 가뭄정보 생산 및 대국민 홍보 강화

(6) 가뭄 통합대응체계 구축
① 통합 가뭄 예·경보 추진
② 가뭄 피해 최소화를 위한 가뭄 종합대책 수립

(7) 대체수자원의 안정적 확보
① 지하수 통합 관리체계 구축 및 보전
② 하수재이용 확대 및 수요처 연계를 통한 활용성 제고

(8) 수자원 활용성 제고를 위한 상수도 시스템 구축
① AI·ICT기반 실시간 상수도 자동 관리체계 구축
② 안정적인 용수공급을 위한 상수도시설 확충

(9) 도시의 물순환 회복
① 물순환 관리 체계 마련
② 물순환 모니터링 및 물수지 관리 강화
③ 유역단위 지표수-지하수 연계 및 순환 체계 구축

(10) 수량-수질 통합물관리 체계 마련
① 물관리 분야의 국가 계획 및 정책의 통합 추진
② 물환경 분야 측정망 및 정보시스템 통합·연계 운영

제3장 수자원계획 현황 및 대상댐 기초수문조사

3.1 수자원계획 현황
3.2 대상댐 기초수문현황 및 운영실적 조사
3.3 기존 댐 재평가

제 3 장 수자원계획 현황 및 대상댐 기초수문조사

3.1 수자원계획 현황

본과업을 수행하기 위하여 「수자원장기종합계획(2011~2020) 제3차 수정계획」, 「2025 수도정비 기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경」 등 관련 최신 국가 계획을 분석하였다.

3.1.1 수자원장기종합계획(2011~2020) 제3차 수정계획

가. 계획의 성격 및 범위

수자원장기종합계획은 '65년 최초 수립 이후 수자원의 개발·공급·관리, 홍수재해방지 등을 포함한 종합적 발전방향과 추진전략을 제시하였으며, 「하천법」 제23조에 따라 수립되는 수자원 관련 국가 최상위 계획으로 '99년에 법정계획화 되었으며, 본 계획의 시간적 범위는 '16~'20년이고 일부 세부 추진과제는 20년 이후까지 고려하는 것으로 하며, 공간적 범위는 전국(6개 대권역 단위)으로 한다.

나. 수자원 정책 여건변화

1970년대 이후 우리나라는 5~7년 주기로 가뭄이 발생하고 있으며, 지역별 강우편차가 커지면서 국지적인 가뭄이 심화되고 있는 추세이다. 기후변화에 따른 극한 가뭄의 빈도 및 강도가 증대되고 있으며 '15년에는 서울, 경기, 강원, 충북 지역은 역대 최저 강수량을 기록하였고, 전국적으로는 '73년 이래 역대 3위의 최저강수량(누적강수량 948mm, 평년 72%)을 기록하였다. '15년 충남 서부권의 용수공급을 담당하는 보령댐은 역대 최저 저수율(18.9%)을 기록하였으며 수도 보급지역임에도 유입량 기준 200년 빈도의 가뭄으로 물부족 현상이 나타났다.

지속적인 수도 사업으로 전국 상수도 보급률은 96.1%로 상수도 보급지역은 가뭄 발생 시에도 안정적으로 물이용이 가능하나, 지하수 및 중소하천을 수원으로 이용하고 있는 지역의 물 공급 안정성은 취약한 상태이다. '15년 가뭄 시 비상급수를 시행한 24개 시·군 중 22개 지역이 미급수 지역이었으며, 미급수 인원은 204만 명(총인구의 3.9%)인 것으로 나타났다. 1990년대 이후 가뭄 시 3회 이상의 물부족을 경험한 상습 가뭄피해 지역은 49개 시·군으로 여전히 물 공급의 안정성과 형평성은 부족하다고 할 수 있다.

<표> 최근 40년간 극한가뭄 발생 및 피해 현황

가뭄년도		피해상황	출처
'67~'68	'67	가뭄면적 420,547ha, 피해액 6,266억원	가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 2002)
	'68	가뭄면적 470,422ha, 피해액 7,009억원	
'81~'82	'81	가뭄면적 145,457ha, 피해액 2,167억원	
	'82	가뭄면적 231,244ha, 피해액 3,445억원	
'94~'95		86개시군 가뭄면적	가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 1995)
'01~'02	'01	86개시군 304,815명 제한급수	2001년 가뭄기록조사보고서 (건설교통부, 2002)
	'02	23개시군 92,838명 제한급수	
'08~'09		77개시군 1,227개 마을 제한급수 228,068명, 운반급수 51,800명	2008~2009 가뭄극복추진 성과보고서 (소방방재청, 2009)
'14~'15		26개시군 51,241세대 제한급수 6,365명, 운반급수 111,107명	2015년 가뭄기록조사 (국토교통부, 2016)

출처) 수자원 장기종합계획(2011~2020) 제3차 수정계획

최근 들어 우리나라는 기후변화로 인해 집중호우 발생횟수가 증가하고 강우강도가 증대되는 것으로 나타났다. 국지성 강우가 빈번하게 발생함에 따라 하천시설물 설계빈도 이상의 홍수가 점차 증가하여 홍수피해 가능성이 증대되고 있는 것으로 나타났다.

<표> 우리나라에 영향을 미친 주요 태풍('87~'15)

태풍명	발생기간	우심피해 지역	기상상황 (일최다강우량)	피해내용	
				인명(명)	재산(억원)
셀 마	'87.7.16~7.16	남부, 영동지방	517.6mm(부여)	345	7,611
루 사	'02.8.30~9.1	전 국	870.5mm(강릉)	246	66,210
매 미	'03.9.12~9.13	전 국	410.0mm(남해)	131	53,150
에위니아	'06.7.9~7.29	전 국	264.5mm(남해)	62	21,123

출처) 수자원 장기종합계획(2011~2020) 제3차 수정계획

또한 지속적인 하천정비 사업으로 침수면적은 감소하고 있으나, 도시화, 산업화 등으로 불투수면적의 증가, 하천변의 저지대 개발 및 지하생활공간 등이 증가하면서 내수배제 불량에 따른 침수위험성과 홍수위험에 대한 취약성이 증가하는 추세이다.

<표> 서울지역 주요 침수 피해 현황

연도	시간당 최대강우량	인명피해	
		사망	
'10	99.5mm	35명	
'10	98.5mm	-	
'11	113.0mm	19명	
'12	83.5mm	-	

출처) 수자원 장기종합계획(2011~2020) 제3차 수정계획

다. 수자원 정책 추진 방향

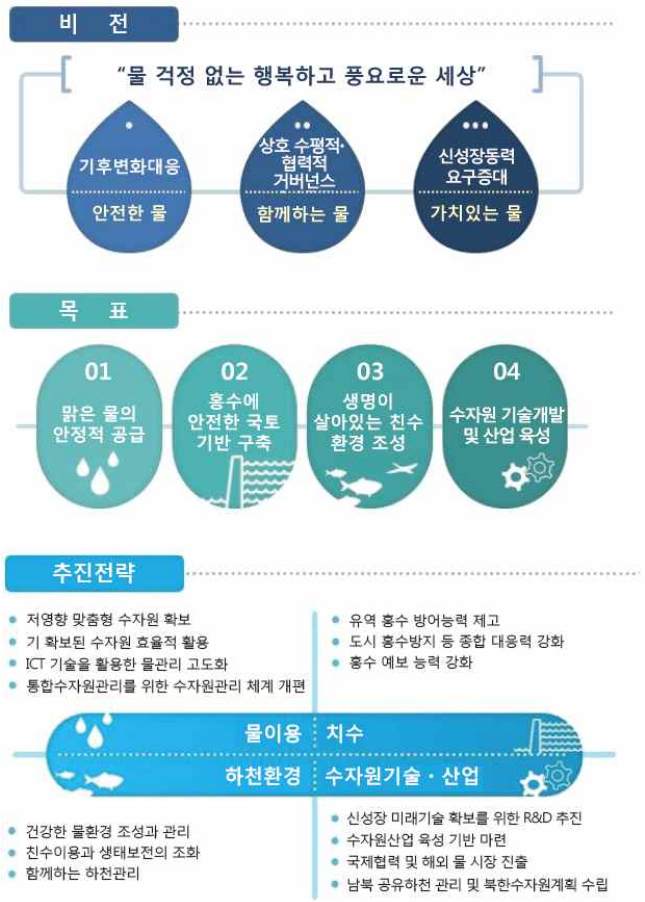
수자원장기종합계획 내 수자원정책의 비전은 우리나라 수자원 이용현황과 여건변화, 해외 정책사례 등을 토대로 '물 걱정 없는 행복하고 풍요로운 세상'으로 설정하였으며, 추진목표로는 기후변화 대응, 협력적 거버넌스, 신성장요구 증대 등을 감안한 물이용, 치수, 하천환경, 기술개발 및 산업육성 분야 등을 삼았다. 또한 목표별 추진전략으로는 맑은 물의 안정적 공급, 홍수에 안전한 국토기반 구축, 생명이 살아있는 친수환경 조성, 수자원 기술개발 및 산업 육성 등이 있다.

'맑은 물의 안정적 공급'을 목표로 하는 전략으로는 급변하는 기후 대응을 위한 저영향 맞춤형 수자원 확보 지속 추진, 기 확보된 수자원의 효율적 활용으로 국가재원 절약, 첨단기술을 활용한 물관리 고도화 및 통합수자원관리를 위한 수자원 관리 체계 개편으로 새로운 물관리 거버넌스 도입 등이 있다.

'홍수에 안전한 국토기반 구축'을 목표로 유역 차원의 홍수대응능력 확보를 위한 하천 홍수능력 제고와 도시침수방지능력강화추진, 신속·정확한 홍수 예보를 위한 홍수예보 시스템 고도화로 국민의 재난대응 시간 확보 및 피해 절감 등의 전략이 있다.

'생명이 살아있는 친수환경 조성'을 위해서는 비점오염원, 녹조 등 새로운 수질문제 해결을 위해 관계부처가 협력하여 수량·수질 관리, 하천 생태계 회복 및 관광자원화를 고려한 친수이용과 생태보전의 조화와 함께하는 하천관리를 통한 참여형 거버넌스 구축을 추진한다.

마지막으로 '수자원 기술개발 및 산업육성'을 목표로 수자원산업 육성 및 국제협력·진출, 미래 선진기술 확보 등에 따른 각 분야별 전략을 수립한다.

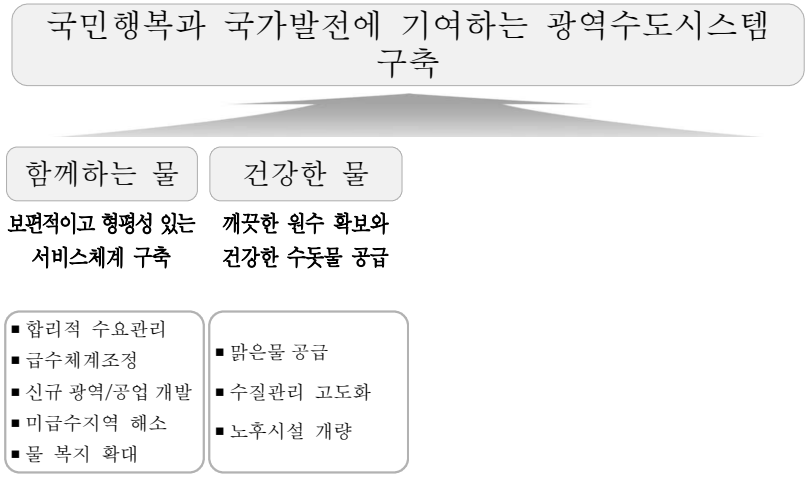


<그림> 수자원 정책의 추진 방향

3.1.2 2025 수도정비 기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경

가. 계획의 의의 및 범위

수도정비기본계획은 광역상수도 및 공업용수도 관련 최상위 계획으로써 기후변화 및 물부족 시대에 대비한 정책방향을 제시하며, '국민행복과 국가발전에 기여하는 광역수도 시스템 구축'의 목적을 가지고 수립되었다. 계획기간은 2015~2025년이고 목표연도는 2025년으로 설정되었다. 기본계획의 범위는 전국 161개 지자체(특별·광역시 7, 특별자치시·도 2, 시 75, 군 77)를 대상으로 하며, 수도 정비에 관한 기본방향은 다음과 같다.



<그림> 수도 정비에 관한 기본 방향

나. 대내·외 여건 및 전망

지난 100년간(1912~2008) 우리나라의 기온은 세계 평균의 2배 이상 상승하였으며(12.1℃ → 13.8℃) 폭염 및 집중호우 발생빈도 증가로 인해 물부족 등 물사용 환경이 악화되었다. 그리고 고품질 수돗물에 대한 국민적 요구가 증대되면서 기존 양적 확보에서 고품질 수돗물 공급으로의 물공급 인식이 변화되었다.

또한 국민 안전강화 및 복지향상 중심의 사회적 여건의 변화를 반영하며 공급자 중심에서 수요자 중심의 용수공급계획의 수립을 통한 국민 물복지 향상, 글로벌 경쟁력 확보를 통한 경제부흥 및 국가 산업발전에 기여함을 목적으로 한다.

(1) 용수수요량 산정

국토교통부와 환경부에서 공동으로 발간한 「상수도 수요량 예측 업무편람(2014.3)」을 활용하여 표준화된 추정방법을 토대로 목표연도(2025년)까지의 용수수급 전망을 단계별로 산출하였다.

<생활용수>

- 인구증감용수 : 장래 계획인구는 통계청 제시 전국단위 추계인구 적용, 급수량원단위는 과거 20년 이상 자료를 분석·추정(시계열 분석)
- 개발계획용수 : 각 지자체의 승인·고시된 택지개발 등의 외부 유입인구 산정
- 기 타 용 수 : 관광용수, 군부대용수, 항만용수, 공항용수 등을 산정

<공업용수>

- 기존공단 : 공급실적 및 가동률, 입주율, 분양률 등을 고려하여 용수량 산정
- 계획공단 : 개발계획의 산업시설면적에 업종별 부지면적당 원단위를 적용하여 산정

이를통해 산정한 목표연도(2025년)의 주요지표 및 용수수요량을 기준연도(2012년)과 비교하면 다음과 같다.

- 계획인구 : 51,881천인 → 51,972천인 (91천인 증가)
- 급수보급률 : 95.1% → 98.3% (3.2% 증가)
- 전체수요량 : 23,802천㎥/일 → 29,360천㎥/일 (5,558천㎥/일 증가)

<표> 용수수요량 산정결과

구 분	2012년
계 획 인 구 (천 인)	51,881
급 수 보 급 률 (%)	95.1
급 수 인 구 (천 인)	49,345
1인1일급수량(Lpcd)	324
용수수요량(천㎥/일)	23,802
생 활 용 수	20,082
공 업 용 수	3,720

공업용수중 정수로 공급되는 공업용수는 생활용수에 포함
출처) 2025 수도정비 기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경

(2) 용수수급 전망

총량적으로는 2025년에 4,235천㎥/일의 여유량이 발생되나, 지역적 용수수급 불균형으로 2,237천㎥/일(생활용수 703천㎥/일, 공업용수 1,534천㎥/일)의 부족량이 발생할것으로 전망하였으며 이는 <표>와 같다.

<표> 용수수급 전망

(일최대, 단위 : 천㎥/일)

구 분	2020년	
	계	광역
공 급 능 력	**33,286**	**17,607**
생활용수	27,917	13,305
공업용수	5,723	4,302
수 요 량	**27,917**	**15,634**
생활용수	22,189	10,936
공업용수	5,728	4,698
과 부 족 량	**5,369**	**1,973**
생활용수	5.74	2,369
공업용수	5	396
여 유 량	**6,844**	**3,428**
생활용수	5,803	2,777
공업용수	1,041	651

부 족 량		1,475	1,455	20	2,237	2,162	75	
	생활용수	428	408	20	703	637	66	
	공업용수	1,047	1,047	-	1,534	1,525	9	

1. 여유량 : 용수수급 전망상 여유량이 발생되는 지자체들의 여유량 합계
2. 부족량 : 용수수급 전망상 부족량이 발생되는 지자체들의 부족량 합계
출처) 2025 수도정비 기본계획(광역상수도 및 공업용수도) 변경

다. 추진 로드맵

(1) 함께하는 물

합리적인 수요 관리를 위하여 한정된 수자원 활용도 제고를 위한 수요관리계획을 수립하며, 급수체계 조정 사업 9건을 통해 기존지역 여유량을 물부족지역으로 전환·공급하여 수도시설 효율성을 제고하고자 한다. 또한 14건의 신규 광역/공업 개발 사업을 통해 생·공용수 부족지역에 신규시설을 설치하며, 미급수지역 해소를 통한 물복지 확대를 목적으로 27개 시·군 19,000명의 미급수인구에 생활용수 4.5㎥/일을 광역상수도에서 직접 공급하는 것을 계획으로 한다.

	01 단계 (2020년)	02 단계 (2025년)
단 계 별 Action Plan	• 급수체계조정 : 7개 사업, 620천㎥/일	➜ 9개 사업, 1,038천㎥/일
	• 신 규 개 발 : 10개 사업, 1,021천㎥/일	➜ 14개 사업, 1,221천㎥/일
	• 미 급 수 해소 : 10천인, 2.5천㎥/일	➜ 19천인, 4.5천㎥/일

<그림> '함께하는 물' 목표 달성을 위한 세부 추진 계획

(2) 건강한 물

기존 취수원 이전 등을 통한 맑은 물 공급을 위하여 경남·부산권, 경북·대구권, 울산권 맑은 물 공급사업을 실시하고 고도정수처리시설 도입 등을 통한 안전한 수돗물 생산을 추진하며, 노후정수장 개량 및 저에너지 고효율 수도시스템 구축 등을 계획하였다.

	01 단계 (2020년)	02 단계 (2025년)
단 계 별 Action Plan	• 맑은물 공급사업 : –	➜ 11개 지자체 / 2,147천㎥/일 / 8,169천명
	• 고도정수처리 : 17개소 / 3,958천㎥/일 / 52%	➜ 17개소 / 4,147천㎥/일 / 55%
	• 수질모니터링 항목 : 250항목	➜ 500항목
	• 에너지 절감 및 생산 : 97,402MWh	➜ 115,746MWh

<그림> '건강한 물' 목표 달성을 위한 세부 추진 계획

(3) 안정적인 물

30년 이상 노후된 관로시설 개량(개량 752.2km, 대체관로 291.4km) 및 단선관로 복선화(531.8km), 시설간 비상연계 강화(광역-광역 비상연계 2개소, 광역-지방 비상연계 7개소)를 통해 원활한 용수공급을 추진하는 한편, 저류댐, 식수전용저수지, 강변여과수, 지하수댐, 해수담수화 등의 대체수원을 확보하고 재해대비 강화를 추진한다.

	01 단계	02 단계
단 계 별 Action Plan	• 개량/복선화 :	
	• 관로시설 비상공급률 :	
	• 수원간 연계 :	
	• 취수시설 비상연계 :	

<그림> '안정적인 물' 목표 달성을 위한 세부 추진 계획

(4) 가치있는 물

정보통신기술을 활용한 스마트 물관리 목표로 스마트 기술기반 관망 운영관리, 광역상수도 물 정보 통합관리 등 운영체계 고도화를 추진하며 자산관리 정보시스템 구축 및 관리계획 수립 등 자산관리체계를 구축하고자 한다. 또한 기술전략·조사계획·정책경제 분야의 중장기 R&D 추진과제를 제시하고 협의기구 제도화 등 정책·제도 개선을 추진한다.

	01 단계	02 단계
단 계 별 Action Plan	• 운영체계고도화 : 관망운영 및 정보기술 개발	
	• 연 구 개 발 : 총 32개 연구과제 시행	

<그림> '가치있는 물' 목표 달성을 위한 세부 추진 계획

3.2 대상댐 기초수문현황 및 운영실적 조사

본과업대상댐의 기초수문현황 및 운영실적 조사를 수행하기 위하여 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS, wamis.go.kr), 기상청 자료(kma.go.kr), 국가가뭄정보포털(drought.go.kr), 「기존 수자원 효율적 활용방안(다목적댐) 보고서(2019.12)」 등 수문자료 및 운영현황 관련 최신 정보를 조사하였다.

3.2.1 댐 유역 및 지형 특성

가. 유역특성

(1) 충주댐

충주댐유역은 한강권역에 속하여 있으며, 유역면적 6,661.59㎢, 유역둘레 471.62㎞, 유역평균폭은 23.50㎞으로 조사되었다. 유역 형상인자는 0.08, 형상계수 1.12, 수계밀도 1.77이며, 유역 최고표고는 1,575.0m, 평균표고는 549.95m이다.

<표 > 충주댐 유역특성인자

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
유역면적	㎢	6,661.58	형상인자		0.08
좌안면적	㎢	2,319.37	형상계수		1.12
우안면적	㎢	4,732.21	수계밀도		1.77
유역둘레	㎞	471.62	유역최고표고	EL.m	1575.00
유역평균폭	㎞	23.50	유역평균표고	EL.m	545.95
유역평균경사	%	48.97			

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(2) 용담댐

용담댐유역은 금강권역에 속하여 있으며, 유역면적 930.43㎢, 유역둘레 188.69㎞, 유역평균폭은 14.77㎞으로 조사되었다. 유역 형상인자는 0.23, 형상계수 1.21, 수계밀도 2.29이며, 유역 최고표고는 1,590.37m, 평균표고는 510.29m이다.

<표 > 용담댐 유역특성인자

구 분	단 위
유역면적	㎢
좌안면적	㎢
우안면적	㎢
유역둘레	㎞
유역평균폭	㎞
유역평균경사	%

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(3) 섬진강댐

섬진강댐유역은 섬진강권역에 속하여 있으며, 유역면적 763.47㎢, 유역둘레 253.85㎞, 유역평균폭은 8.82㎞으로 조사되었다. 유역 형상인자는 0.10, 형상계수 1.25, 수계밀도 1.59이며, 유역 최고표고는 1,147.10m, 평균표고는 359.64m이다.

<표 > 섬진강댐 유역특성인자

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
유역면적	㎢	763.47	형상인자		0.10
좌안면적	㎢	220.22	형상계수		1.25
우안면적	㎢	543.25	수계밀도		1.59
유역둘레	㎞	254.85	유역최고표고	EL.m	1,147.10
유역평균폭	㎞	8.82	유역평균표고	EL.m	359.64
유역평균경사	%	37.91			

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(4) 합천댐

합천댐유역은 낙동강권역에 속하여 있으며, 유역면적 928.94㎢, 유역둘레 188.78㎞, 유역평균폭은 24.47㎞으로 조사되었다. 유역 형상인자는 0.23, 형상계수 0.58, 수계밀도 3.64이며, 유역 최고표고는 1,498.11m, 평균표고는 503.88m이다.

<표 > 합천댐 유역특성인자

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
유역면적	㎢	928.94	형상인자		0.23
좌안면적	㎢	385.29	형상계수		0.58
우안면적	㎢	543.65	수계밀도		3.64
유역둘레	㎞	188.78	유역최고표고	EL.m	1,498.11
유역평균폭	㎞	14.47	유역평균표고	EL.m	503.88
유역평균경사	%	41.16			

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

나. 지형특성

(1) 표고분포별 면적 및 면적비 현황

충주댐과 합천댐의 경우 표고범위 EL.100m~EL.1,200m에 위치하고 있으며, 섬진강댐의 경우 EL.150m~EL.1,200m, 용담댐의 경우 EL.200m~EL.1,200m에 위치하고 있는 것으로 조사되었다.

섬진강댐의 경우 표고범위 EL.200m~EL.400m의 면적이 534.8㎢(70.1%)로 대부분을 차지하고 있으며, 용담댐 및 합천댐의 경우 EL.400m~EL.600m의 면적이 419.4㎢(45.1%), 282.5㎢(30.4%)로 가장 큰 면적을 차지하고 있으며 충주댐의 경우 EL.400m~EL.800m의 면적이 3,315.6㎢(49.8%)로 대부분을 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

<표 > 과업대상댐별 표고분포별 면적 및 면적비 현황

(단위 : ㎢, (%))

구 분	계	0~50m	50~100m
충주댐	6,661.6	0.0	0.0
	(100.0)	(0.0)	(0.0)
용담댐	930.4	0.0	0.0
	(100.0)	(0.0)	(0.0)
섬진강댐	763.5	0.0	0.0
	(100.0)	(0.0)	(0.0)
합천댐	928.9	0.0	0.0
	(100.0)	(0.0)	(0.0)

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(2) 경사면적 및 면적비 현황

아래 표는 과업대상댐별 유역경사 면적 및 면적비 현황을 나타낸다.

충주댐의 경우 경사 20~40%의 범위가 2,018.3㎢(30.3%)로 가장 많은 면적을 차지하며 용담댐, 섬진강댐, 합천댐의 경우 경사 40~60%의 범위가 각각 253.7㎢(27.3%), 214.2㎢(28.1%), 254.4㎢(27.4%)로 가장 많은 면적을 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

또한, 충주댐의 경우 경사 10~60%의 범위가 4,954.8㎢(74.4%)로 유역 대부분의 면적을 차지하며 용담댐, 섬진강댐, 합천댐의 경우 경사 20~80%의 범위가 각각 652㎢(70.1%), 525.7㎢(68.9%), 653.1㎢(70.3%)로 각 유역 대부분의 면적을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

<표 > 과업대상댐별 유역경사 면적 및 면적비 현황

(단위 : ㎢, (%))

구 분	계	5%이하	5~10%	10~20%	20~40%	40~60%	60~80%	80~100%	100%이상
충주댐	6,661.6	147.5	549.3	1,580.8	2,018.3	1,355.7	459.0	201.7	349.4
	(100.0)	(2.2)	(8.2)	(23.7)	(30.3)	(20.4)	(6.9)	(3.0)	(5.2)
용담댐	930.4	88.2	43.2	79.8	196.3	253.7	202.0	57.3	10.0
	(100.0)	(9.5)	(4.6)	(8.6)	(21.1)	(27.3)	(21.7)	(6.2)	(1.1)
섬진강댐	763.5	99.4	38.1	70.0	192.1	214.2	119.4	25.8	4.6
	(100.0)	(13.0)	(5.0)	(9.2)	(25.2)	(28.1)	(15.6)	(3.4)	(0.6)
합천댐	928.9	74.4	41.7	102.5	235.5	254.4	163.2	48.1	9.2
	(100.0)	(8.0)	(4.5)	(11.0)	(25.3)	(27.4)	(17.6)	(5.2)	(1.0)

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(3) 경사향 면적 및 면적비 현황

경사향은 경사도와 같이 상하를 연결하는 벡터와 화소를 연결하는 벡터로 사면을 결정하고, 이 평면의 주향을 계산하여 구한다. 경사방향은 DEM의 위쪽에 해당하는 정북방향과 구한 평면의 법선 벡터를 수평면에 투영한 벡터와의 각을 말하며, 경사방향은 0부터 360도의 값을 갖는다. 경사방향은 북쪽을 기준으로 시계방향으로 0°에서 360°까지 표현하게 된다. 따라서 90°는 동쪽, 180°는 남쪽, 270°는 서쪽을 의미한다. 경사향은 최대경사의 방위를 의미한다.

충주댐의 경우 남향이 13.1%로 가장 우세한 것으로 나타났으며 용담댐, 섬진강댐 및 합천댐은 동향이 각각 12.6%, 12.9%, 12.7%로 가장 우세한 것으로 나타났다.

충주댐의 경우에는 경사향이 전반적으로 고르게 분포되어 있는 것으로 나타나지만, 용담댐, 섬진강댐, 합천댐의 경우엔 평지가 각각 3.1%, 2.7%, 1.6%로 과소하게 분포하는 것으로 조사되었다.

<표 > 과업대상댐별 경사향 면적 및 면적비 현황

(단위 : ㎢, (%))

구 분	계	평지	북
충주댐	6,661.6	70.7	820.9
	(100.0)	(12.0)	(12.9)
용담댐	930.4	28.4	113.4
	(100.0)	(3.1)	(12.2)
섬진강댐	763.5	20.7	91.0
	(100.0)	(2.7)	(11.9)
합천댐	928.9	14.6	115.1
	(100.0)	(1.6)	(12.4)

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

3.2.2 수문 현황 및 분석

가. 기상현황

(1) 기상관측소 현황

본 과업에 포함되는 각 유역의 기상관측소 현황은 <표 00> 과 같다. 기상관측소는 총 10개소로, 충주댐유역 4개소, 용담댐유역 4개소, 섬진강댐유역 2개소, 합천댐 유역 2개소로 본 과업에선 장수 기상관측소의 자료를 용담댐, 섬진강댐에서, 거창 기상관측소의 자료를 용담댐, 합천댐에서 함께 이용하였으며, 모두 T/M 형식으로 기록된 자료를 가지고 있다.

<표> 과업대상댐별 기상관측소 현황

구분	관측소	위 치			관측 종별	해발고도 M.S.L(m)
		지명	경도	위도		
충주댐	영월	강원도 영월군 영월읍 영월로 1894-6	128-27-26	37-10-52	T/M	240.6
	제천	충청북도 제천시 대학로 123 (신월동)	128-11-39	37-09-33	T/M	263.6
	충주	충청북도 충주시 안림로 57 (안림동)	127-57-09	36-58-13	T/M	115.1
	원주	강원도 원주시 단구로 159 (명륜동)	127-56-47	37-20-15	T/M	148.6
용담댐	거창	경남 거창군 거창읍 수남로 2155	127-54-32	35-40-02	T/M	225.9
	금산	충남 금산군 금산읍 비단로 410-8	127-28-54	36-06-20	T/M	170.4
	전주	전북 전주시 완산구 관선3길 21-15	127-09-17	35-49-17	T/M	61.4
	장수	전북 장수군 장수읍 장천로 277	127-31-13	35-39-25	T/M	406.5
섬진강댐	임실	전북 임실군 임실읍 운수로 58	127-17-08	35-36-44	T/M	247.9
	장수	전북 장수군 장수읍 장천로 277	127-31-13	35-39-25	T/M	406.5
합천댐	합천	경남 합천군 합천읍 동서로 164	128-10-11	35-33-54	T/M	33.1
	거창	경남 거창군 거창읍 수남로 2155	127-54-32	35-40-02	T/M	225.9

출처) 기상청 자료(http://www.kma.go.kr)

본 과업에 포함되는 각 유역의 기상관측소 현황은 <표00> 과 같다. 기상관측소는 총 10개소로, 충주댐유역 4개소, 용담댐유역 4개소, 섬진강댐유역 2개소, 합천댐 유역 2개소로 모두 T/M 형식으로 기록된 자료를 가지고 있다.

나. 강수량

(1) 우량관측소 현황

본 과업대상댐 인근에 위치한 우량관측소 는 총 91개소로 한국수자원공사에서 관리하는 우량관측소는 52개소, 환경부에서 관리하는 우량관측소는 39개소로 조사되었다. 그 중 충주댐은 51개소로 가장 많았으며, 섬진강댐 14개소, 합천댐 14개소, 용담댐 12개소 순으로 나타났다. 과업대상댐별 우량관측소 현황은 <표>와 같다.

<표> 과업대상댐 유역별 우량관측소 현황

구분	관측소
충주댐 (51개소)	단양군(오사리)
	단양군(영춘중교)
	제천시(물태리)
	영월군(주문리)
	단양군(하방리)
	제천시(평동리)
	충주시(충주댐)
	단양군(가평리)
	단양군(올산리)
	영월군(내리)
	단양군(율곡리)
	제천시(도전리)
	제천시(덕주휴게소)
	제천시(삼거리)
	영월군(북쌍리)
	평창군(가평초교)
	평창군(방림면사무소)
	평창군(홍정리)
	평창군(도사리)
	평창군(이승복기념관)
	평창군(유포리)
	평창군(유포리2)
	평창군(신리)
	평창군(고길리)
	평창군(원길리)
	평창군(후평리)
	영월군(무릉리)
	평창군(대화리)
	평창군(계촌리)

충주댐 (51개소)	평창군(계촌리2)	37.4463889	128.2961111	1985-08-30	K-water
	횡성군(부곡리)	37.3286111	128.0791667	1987-01-01	K-water
	원주시(황둔리)	37.2511111	128.1425	1992-06-15	K-water
	횡성군(상안리)	37.4091667	128.1919444	1993-01-01	K-water
	영월군(연덕리)	37.2829694	128.4216389	1992-06-15	K-water
	강릉시(대기리)	37.1863889	120.1863889	1983-07-01	환경부
	강릉시(대기리2)	37.5758333	128.7422222	1985-12-01	K-water
	평창군(상진부리)	37.6610528	128.5759778	1985-08-30	K-water
	평창군(수하리)	37.6619444	128.7052778	1985-08-30	K-water
	정선군(여탄리)	37.3863139	128.70215	1985-08-30	K-water
	정선군(고한읍사무소)	37.2036111	128.8522222	1983-07-01	환경부
	정선군(직전리)	37.2407528	128.8140222	1985-08-30	K-water
	정선군(송계리)	37.4971083	128.8180333	1985-08-30	K-water
	삼척시(번천리)	37.3658333	128.9972222	1983-07-01	환경부
	삼척시(광동리)	37.3527722	128.9341639	1987-01-01	K-water
	평창군(율치리)	37.3278833	128.49035	1987-01-01	K-water
	평창군(수항리)	37.5636639	128.5654556	1993-01-01	K-water
	정선군(유천리)	37.49	128.7175	1982-07-01	K-water
	정선군(덕암리)	37.3602583	128.8312528	1994-01-01	K-water
	평창군(회동리)	37.375	128.485	1992-06-15	K-water
	정선군(문곡리)	37.2711111	128.6763889	1992-06-15	K-water
	평창군(월정분교)	37.7091667	128.5988889	1916-01-01	환경부
용담댐 (12개소)	진안군(주평리)	35.80543056	127.4847389	1999-06-15	K-water
	진안군(마을지원센터)	35.78333333	127.4230556	1916-01-01	환경부
	장수군(삼봉리)	35.71801667	127.5987667	1999-06-15	K-water
	진안군(주양리)	35.97059722	127.4240556	2000-01-01	K-water
	무주군(안성초교)	35.86583333	127.6555556	1960-06-01	환경부
	무주군(원통사)	35.81861111	127.6986111	1983-04-01	환경부
	장수군(장수초교)	35.6475	127.5227778	1962-07-01	환경부
	장수군(원촌리)	35.81048333	127.627225	1999-06-15	K-water
	장수군(장판리)	35.68491944	127.5112861	1999-06-15	K-water
	진안군(신괴리)	35.86939444	127.5433667	1999-06-15	K-water
	진안군(황금리)	35.86221667	127.3991611	1999-06-15	K-water
	진안군(대불리)	35.96166667	127.365	1973-01-01	환경부
섬진강댐 (14개소)	순창군(시산리)	35.485	126.939	1990-12-15	K - water
	임실군(용암리)	35.641	127.207	1990-12-15	K - water
	진안군(도통리)	35.708	127.347	1990-12-15	K - water
	임실군(섬진강댐)	35.539	127.114	1990-12-15	K - water
	임실군(청웅면사무소)	35.569	127.201	2018-12-26	환경부
	임실군(문화체육센터)	35.545	127.333	1990-10-01	환경부
	임실군(오봉리)	35.63	127.348	2003-11-03	환경부
섬진강댐 (14개소)	담양군(담양댐)				
	완주군(구이초교)				
	정읍시(산외중교)				
	진안군(마을지원센터)				
	장수군(장수초교)				
	장수군(장판리)				
	강진				
합천댐 (14개소)	거창군(산포리)				
	거창군(병곡리)				
	거창군(농산리)				
	거창군(거열교)				
	거창군(노현리)				
	거창군(덕산리)				
	거창군(우혜리)				
	거창군(지산교)				
	함양군(중남리)				
	산청군(상중리)				
	함양군(금천리)				
	무주군(원통사)				
	무주군(구천정수장)				

출처) 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)

(2) 강수현황

과업대상댐별 설계시와 준공이후, 준공후 10년, 최근 10년 강수량을 월별로 비교하여 정리한 내용은 <표>와 같다. 충주댐, 용담댐, 합천댐의 경우 준공후 강수량이 설계시보다 증가한 것으로 나타났으나 섬진강댐은 준공후 강수량이 설계시보다 감소한 것으로 조사되었다.

<표> 과업대상댐별 설계당시 및 준공이후 강수량 자료 비교

(단위 : ㎜)

구 분		1월	2월	3월	4월
충주댐	설계시 (1966~1983)	46.2	50.5	69.3	78.0
	댐 준공후 (1986~2018)	19.8	29.5	47.0	77.9
	준공후 10년 (1986~1996)	23.9	32.4	41.3	61.3
	최근 10년 (2009~2018)	14.5	31.8	48.0	88.0
용담	설계시 (1963~1990)	32.8	42.7	56.5	97.8

댐	댐 준공후 (2001~2018)	33.4	47.4	52.5	85.0	110.0	145.9	375.6	320.6	141.4	34.4	32.4	34.5	1,413.0	245.9	53.7
	준공후 10년 (2001~2010)	28.0	42.3	61.6	91.9	91.1	125.0	334.9	305.1	135.0	59.7	46.5	38.4	1,359.6	225.0	57.4
	최근 10년 (2009~2018)	23.6	42.6	69.8	91.3	78.3	94.9	308.2	302.8	122.9	79.3	55.7	43.4	1,312.9	207.2	60.5
섬진강댐	설계시 (1954~1964)	37.4	37.0	55.6	115.1	97.3	172.5	288.4	242.8	205.8	50.9	49.7	26.7	1,379.2	227.4	58.7
	댐 준공후 (1981~2018)	35.5	45.3	53.6	92.4	82.7	155.7	291.4	274.2	136.8	55.3	52.4	34.6	1,309.9	214.5	56.5
	준공후 10년 (1981~1990)	24.1	28.8	48.3	113.3	62.3	145.4	245.9	239.0	113.0	47.7	45.2	32.7	1,145.5	185.8	50.3
	최근 10년 (2009~2018)	36.4	76.0	56.5	115.5	80.3	90.0	308.6	283.3	110.8	79.0	58.6	46.9	1,341.8	198.2	68.6
합천댐	설계시 (1969~1980)	31.6	43.7	58.0	116.2	111.4	158.9	274.4	244.3	122.3	53.4	37.3	25.4	1,276.9	200.0	59.6
	댐 준공후 (1989~2018)	24.2	36.5	57.4	83.4	91.1	155.1	289.1	287.7	161.9	54.0	39.1	22.1	1,301.6	223.5	51.0
	준공후 10년 (1989~1998)	36.6	43.9	68.7	75.9	89.9	194.9	274.7	271.1	127.8	37.4	44.3	21.2	1,286.2	217.1	52.2
	최근 10년 (2009~2018)	13.2	37.3	61.4	98.5	80.0	90.4	260.9	277.2	149.4	86.5	47.1	28.1	1,230.0	194.5	56.5

출처) K-water 댐 운영 자료

(3) 유입량

유입량 산정방법에는 저수지 유입량 자료 이용, 비유량법, TANK 모형, Rating Curve 이용 등이 있으나 수문자료의 부족으로 신뢰성의 측면에선 정확하지 못한 결과를 도출하고 있는 실정이다. 유입량을 산정하고자 하는 지점 또는 인근의 Rating-Curve(수위-유량관계식)이 작성되어 있고 연속으로 측정된 수위자료가 있을 경우 수위를 유량으로 환산하여 산정이 가능하나 Rating-Curve(수위-유량관계식)을 이용해 장기유출량을 산정할 경우 문제점은 수위-유량관계식의 고수시나 저수시의 정확도가 낮은 것이다. 그러나, 과거 댐 설계시에는 실측자료의 부재로 인해 인근 수위표 지점의 Rating-Curve를 이용하여 환산한 유량자료를 이용하거나 장기유출의 모의를 통해 유입량을 산정하였다.
본 과업대상댐중 충주댐은 TANK 모형, 용담댐은 비유량법을, 합천댐은 Rating-Curve, 섬진강댐은 실측자료를 적용하여 설계시 유입량을 산정하였다. 댐 준공이후 실측자료는 한국수자원공사에서 제공된 댐별 실측자료를 이용하였다.

댐별 유입량 변화에 대해 설계당시와 운영실적 자료를 월별로 정리하면 <표>와 같다. 설계시와 최근 10년의 연평균 유입량을 비교하면 충주댐, 용담댐, 합천댐은 감소하였고, 섬진강댐은 증가한 것으로 나타났다.

<표> 과업대상댐별 설계당시 및 준공이후 유입량 자료 비교

(단위 : ㎥/s)

구 분		1월	2월	3월	4월
충주댐	설계시 (1966~1983)	40.4	37.8	84.9	219.9
	댐 준공후 (1986~2018)	20.1	31.2	70.0	122.2
	준공후 10년 (1986~1996)	25.4	48.1	85.8	115.3
	최근 10년 (2009~2018)	16.6	29.5	67.1	117.7
용담댐	설계시 (1963~1990)	7.8	12.4	17.6	23.1
	댐 준공후 (2001~2018)	5.6	9.2	12.5	17.2
	준공후 10년 (2001~2010)	5.5	8.9	14.3	17.7
	최근 10년 (2009~2018)	4.7	8.7	15.2	16.4
섬진강댐	설계시 (1954~1964)	5.0	8.4	10.9	15.7
	댐 준공후 (1981~2018)	4.8	8.8	10.0	14.0
	준공후 10년 (1981~1990)	2.5	8.0	8.5	17.8
	최근 10년 (2009~2018)	7.3	13.1	10.8	16.7
합천댐	설계시 (1969~1980)	6.3	10.7	14.3	28.5
	댐 준공후 (1989~2018)	4.5	6.1	9.0	11.6
	준공후 10년 (1989~1998)	4.3	6.6	10.1	11.8
	최근 10년 (2009~2018)	4.0	5.7	9.0	12.6

출처) ① K-water 댐 운영 자료
② CHUNHJU MULTIPURPOSE DAM PROJECT(RECOMMENDATION ON RESERVOIR OPERATION RULE FOR PRODUCTION OF MAXIMUM OUTPUT(일본공영주식회사, 1985.7)
③ 용담다목적댐건설사업 기본계획보고서(건설부/한국수자원공사, 1991)
④ 섬진강댐 재개발 건설사업 실시설계보고서(건설교통부/한국수자원공사, 2006.12)
⑤ 합천다목적댐 실시설계 기본설계보고서(삼안건설기술공사, 1983)

(4) 저수위

댐별로 가진 각 특성에 따라 홍수조절, 용수공급, 발전 등이 최적화되도록 저수지를 운영해야 한다. 또한, 다목적댐은 상시만수위나 홍수기 제한수위 설정을 통한 홍수조절 기능을 수행한다.

댐은 수자원의 효율적 이용과 홍수 및 갈수에 대비한 저수위 관리가 중요하므로 댐별 월평균 저수위 운영실적을 조사·분석하였으며 그 결과는 <표>와 같다. 준공후 10년과 최근 10년의 연평균 저수위을 비교하면 충주댐은 저수위가 감소하였으며 용담댐, 섬진강댐, 합천댐은 증가한 것으로 나타났다.

<표> 과업대상댐별 준공이후 저수위 자료 비교

(단위 : EL.m)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
충주댐	댐 준공후 (1986~2018)	129.09	127.02	126.02	126.26	125.88	121.95	125.32	130.72	133.45	133.74	132.74	131.28	128.62
	준공후 10년 (1986~1996)	130.55	129.06	128.78	128.44	126.67	122.41	124.75	131.99	133.87	133.82	133.38	131.92	129.64
	최근 10년 (2009~2018)	128.99	126.62	125.21	124.53	123.91	120.52	126.20	129.55	134.03	134.07	133.26	132.25	128.26
용담댐	댐 준공후 (2001~2018)	248.72	247.60	247.30	246.79	246.60	245.43	249.30	252.73	255.09	254.69	253.47	252.33	250.00
	준공후 10년 (2001~2010)	246.18	245.21	245.13	244.29	244.15	243.38	248.50	253.09	255.30	254.62	253.03	251.44	248.69
	최근 10년 (2009~2018)	250.46	249.16	248.68	248.42	248.05	246.64	249.39	252.59	255.18	255.00	254.12	253.32	250.92
섬진강댐	댐 준공후 (1981~2018)	184.46	184.40	185.36	185.44	183.64	179.30	181.93	184.35	185.33	184.81	184.40	184.55	184.00
	준공후 10년 (1981~1990)	180.99	180.89	181.95	182.65	181.27	177.27	179.98	182.48	184.26	183.22	182.64	182.68	181.69
	최근 10년 (2009~2018)	185.12	184.57	185.86	185.85	184.71	179.36	181.19	184.00	183.99	184.32	184.52	185.41	184.08
합천댐	댐 준공후 (1989~2018)	157.76	155.73	154.49	153.47	152.12	149.90	154.31	159.73	163.55	164.19	162.88	160.99	157.43
	준공후 10년 (1989~1998)	152.87	150.73	150.05	149.90	149.27	148.53	153.73	160.48	162.95	162.83	161.03	158.52	155.08
	최근 10년 (2009~2018)	159.08	157.16	155.99	155.06	154.13	151.13	153.69	157.96	162.55	164.32	163.96	163.04	158.17

출처) K-water 댐 운영 자료

(5) 퇴사량

댐의 저수지에는 상류에서 들어오는 유사가 저수지 바닥에 가라 앉아 쌓이게 되며, 이러한 현상을 저수지 퇴사라 한다. 저수지 퇴사는 여러 가지 문제를 일으키는데 우선 저수지 유효용량을 감소시킨다. 이는 몇 년 정도의 단기간에서는 큰 문제가 되지 않겠지만, 장기적으로 심각한 저수용량 감소를 가져올 수 있다. 또한 유입 유사는 하천이 저수지로 들어오는 유입부에 집중적으로 쌓여 홍수시 유입 하천의 홍수위를 상승시키게 된다. 따라서 댐 유지·관리 측면에서 퇴사량 조사가 필요하다.

댐 재평가 보고서에서는 각 댐별로 발행된 퇴사량 조사 보고서를 바탕으로 실측 비퇴사량을 이용하여 퇴사량을 검토하였으며, 이를 바탕으로 조사한 과업대상댐별 비퇴사량 및 총퇴사량 현황은 <표>와 같다.

충주댐의 2007년 비퇴사량은 853㎥/㎢/년으로 설계시 비퇴사량 1,000㎥/㎢/년보다 양적으로는 감소된 것으로 나타났으며, 용담댐의 경우는 설계시 저수용량과 2011년 측량성과를 이용한 저수용량을 비교했을 때, 저수용량이 증가하는 현상이 발생하여 실측에 의한 비퇴사량 산정이 불가하여 설계시 비퇴사량을 용담댐 비퇴사량으로 결정하였다. 섬진강댐의 경우는 설계시 비퇴사량은 645㎥/㎢/년, 2015년 조사치는 678㎥/㎢/년으로 양적으로 다소 증가한 것으로 나타났으며, 합천댐의 경우 2012년 비퇴사량은 1,159㎥/㎢/년으로 설계시 비퇴사량 695㎥/㎢/년보다 양적으로 증가한 것으로 나타났다.

<표> 과업대상댐 퇴사량조사 현황

구 분	유역면적 (㎢)	담수일	조사퇴사량 (백만㎥)
충주댐	6,648	84.11.01	130.5(1984~2007)
용담댐	930	00.11.09	4.4(1900~2010)
섬진강댐	763	65.07.	46.7(1928~2015)
합천댐	925	88.07.01	10.7(2002~2012)

출처 : 댐 재평가 보고서(K-Water)

3.2.3 댐 설계 및 운영 현황 조사

가. 댐 설계 및 제원 현황

(1) 충주댐

충주댐은 한강수계에 속하여 있으며 남한강 중류 충주시 북동쪽 약 9km 지점에 위치하고 있고, 주요시설물로는 본댐과 국내최대 규모인 제1수력발전소(400천kW) 외에 제2수력발전소와 조정지댐등이 있다. 충주댐은 1986년 10월에 준공되었으며 남한강유역 및 팔당댐 하류지역의 도시와 농경지 및 산업시설이 홍수피해로부터 대부분 벗어날 수 있게 되었다.

홍수조절용량은 616백만㎥을 갖추고 있으며, 용수공급능력은 3,380백만㎥으로서 서울, 인천, 수원 등 대도시와 수도권지역의 생·공용수 수요를 충족시킬 수 있고, 중원, 여주, 이천군과 서해안 간척지까지 관개용수를 안정적으로 공급하여 농지확장과 식량증산에 기여하였으며 충주댐의 제원은 다음 <표>와 같다.

<표> 충주댐 제원

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
수 계		한강	길 이	m	447
수계면적	㎢	25,953.6	정상표고	EL.m	147.5
하 천		남한강	심벽정고	EL.m	-
형 식		C.G.D	체 적	천㎥	902
높 이	m	97.5			
유 역 면 적	㎢	6,661	기본계획공급량	백만㎥/년	3,380
수계 점유율	%	25.6	- 생 공	백만㎥/년	2,731
연평균 유입량	㎥/s	154.5	- 관 개	백만㎥/년	315
	백만㎥	4,888.0	- 유 지	백만㎥/년	334
연평균 강수량	㎜	1,197.6			
발전시설용량	만kW	41.2	설계최대사용수량	CMS	828
연간 발전량	GWh	844.1	발전기 형식		FRANCIS
정 격 낙 차	m	57.5			
저수면적(계획홍수위)	㎢	97	총 저수용량	백만㎥	2,750
계 획 홍 수 위	EL.m	145	유효저수용량	백만㎥	1,789
상 시 만 수 위	EL.m	141	홍수조절용량	백만㎥	616
홍수기 제한수위	EL.m	138	저수(低水)용량	백만㎥	596
일류부 표고	EL.m	126	- 비상용수 공급량	백만㎥	496
저 수 위	EL.m	110	- 공급불가능 용량	백만㎥	100
용수공급가능수위	EL.m	84	저수지 길이	㎞	82.5
용수공급목표연도	년	2001	사 업 기 간	년.월	'78.6~'86.10

(2) 용담댐

용담댐은 금강수계 금강 상류 본류부에 위치하며, 용담댐의 목적은 전주를 비롯한 전라북도 서해안 지역인 익산, 군산, 김제 등과 군장 산업단지 등 서해안 개발 사업지역에 연간 492백만㎥의 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하고, 금강 중·하류지역의 홍수피해 경감 및 수질개선에도 기여함에 있다.

용수공급량은 650.4백만㎥/년이며 홍수조절용량은 137백만㎥, 총저수용량은 815백만㎥, 유효저수용량 672백만㎥를 갖추고 있으며 용담댐의 댐, 유역, 발전 및 저수지 제원은 다음 <표>와 같다.

<표> 용담댐 제원

구 분	단 위	내 용
수 계		금강
수계면적	㎢	9,912.2
하 천		금강
형 식		C.F.R.D
높 이	m	70.0
유 역 면 적	㎢	930.0
수계 점유율	%	9.4
연평균 유입량	㎥/s	24.2
	백만㎥	769.5
연평균 강수량	㎜	1,259.7
발전시설용량	만kW	2.62
연간 발전량	GWh	209.912
정 격 낙 차	m	147.1/46
저수면적(계획홍수위)	㎢	36.2
계 획 홍 수 위	EL.m	265.5
상 시 만 수 위	EL.m	263.5
홍수기 제한수위	EL.m	261.5
일류부 표고	EL.m	252.8
저 수 위	EL.m	228.5
용수공급가능수위	EL.m	226.5
용수공급목표연도	년	2021

(3) 섬진강댐

섬진강댐은 섬진강수계에 속하여 있으며 1965년 12월에 준공되었다. 섬진강댐의 건설로 관개용수의 공급을 통하여 식량증산을 도모하였고, 발전과 홍수조절을 통해 지역사회의 생활수준 향상과 민생안정에 기여하였으며, 우리나라 다목적 수자원개발사업으 ㅣ 선구를 이루었다.

용수공급량은 435백만㎥/년이며 홍수조절용량은 30.3백만㎥, 총저수용량은 466백만㎥, 유효저수용량 429백만㎥를 갖추고 있으며 섬진강댐의 댐, 유역, 발전 및 저수지 제원은 다음 <표>와 같다.

<표> 섬진강댐 제원

구 분	단 위	내 용	구 분	단 위	내 용
수 계		섬진강	길 이	m	344.2
수계면적	㎢	4,911.9	정상표고	EL.m	200
하 천		섬진강	심벽정고	EL.m	-
형 식		C.G.D	체 적	천㎥	410
높 이	m	64.0			
유 역 면 적	㎢	763	기본계획공급량	백만㎥/년	435
수계 점유율	%	15.6	- 생 공	백만㎥/년	65
연평균 유입량	㎥/s	15.8	- 관 개	백만㎥/년	370
	백만㎥	497.0	- 유 지	백만㎥/년	-
연평균 강수량	㎜	1,379.2			
발전시설용량	만kW	3.48	설계최대사용수량	CMS	26
연간 발전량	GWh	1823	발전기 형식		FRANCIS
정 격 낙 차	m	151.7			
저수면적(계획홍수위)	㎢	26.5	총 저수용량	백만㎥	466
계 획 홍 수 위	EL.m	197.7	유효저수용량	백만㎥	429
상 시 만 수 위	EL.m	196.5	홍수조절용량	백만㎥	30.3
홍수기 제한수위	EL.m	-	저수(低水)용량	백만㎥	4.1
일류부 표고	EL.m	192.7	- 비상용수 공급량	백만㎥	78
저 수 위	EL.m	175.0	- 공급불가능 용량	백만㎥	4.1
용수공급가능수위	EL.m	154.5	저수지 길이	㎞	35.8
용수공급목표연도	년	-	사 업 기 간	년.월	'61.08~'65.12

(4) 합천댐

합천댐은 낙동강수계 황강 본류에 위치하며, 1988년 12월 20일에 준공되었다. 합천댐의 용수공급량은 599백만㎥/년이며 총저수용량 790백만㎥, 유효저수용량 560㎥, 홍수조절용량은 80백만㎥를 갖추고 있으며 이로 인해 댐 하류지역의 산업시설과 농경지의 홍수피해가 크게 줄었다. 또한 유효저수용량 140만㎥ 규모의 조정지는 본댐으로부터 방류된 물을 일정시간 저류시켜 저수지의 수온을 상승시켜 조절방류함으로써 댐하류의 농작물 냉해피해를 줄이는 효과를 기할 수 있다.

합천댐의 댐, 유역, 발전 및 저수지 제원은 다음 <표>와 같다.

<표> 합천댐 제원

구 분	단 위	내 용
수 계		낙동강
수계면적	㎢	23,384.2
하 천		황강
형 식		C.G.D
높 이	m	96.0
유 역 면 적	㎢	925
수계 점유율	%	4.0
연평균 유입량	㎥/s	28.9
	백만㎥	911.4
연평균 강수량	㎜	1,370.4
발전시설용량	만kW	10.12
연간 발전량	GWh	232.43
정 격 낙 차	m	95.0
저수면적(계획홍수위)	㎢	25.0
계 획 홍 수 위	EL.m	179.0
상 시 만 수 위	EL.m	176.0
홍수기 제한수위	EL.m	-
일류부 표고	EL.m	166.0
저 수 위	EL.m	140.0
용수공급가능수위	EL.m	114.4
용수공급목표연도	년	2001

나. 홍수 운영 방식

홍수기 중 다목적댐은 본댐의 홍수조절용량을 최대한 활용하여 홍수조절을 시행하며, 홍수기 종료시점까지 댐 유역에 비가 오지 않을 것으로 예보된 경우, 댐 유역에 강우예보가 있더라도 발전방류 등을 통하여 홍수조절이 가능하다고 판단될 경우 등 일부 상황을 제외하고는 댐 수위를 홍수기제한수위 이하로 유지하여야 한다.

댐 관리규정에는 다목적댐의 관리에 필요한 사항이 규정되어 있으며, 다목적댐의 홍수조절도 이에 포함된다. 댐 관리규정에 따르면 다목적댐의 관리자는 댐의 수문을 활용하여 홍수조절을 위해 방류할 때에는 댐 상·하류의 수문상황과 사전에 검토된 계획홍수량, 계획방류량 등을 고려하여 해당 수계 전체의 홍수조절에 기여할 수 있도록 방류량 및 방류시기 등을 결정하여야 한다. 또한 홍수 수문분석 검토 결과, 댐의 안전 및 상·하류의 홍수상황 등을 고려하여 댐의 수위를 낮출 필요가 있을 때에는 방류량 및 방류시간을 정하여 예비방류 할 수 있다.

각 과업대상댐별로 홍수조절방식을 비교해 보았을 때, 충주댐은 SRC방식을 사용하며, 섬진강댐은 일정량, 용담댐과 합천댐은 일정량-일정률 방식을 사용하며, 본 과업대상댐별 계획홍수량 및 계획방류량, 계획홍수위는 <표>와 같다.

<표> 다목적댐 홍수운영

구 분	홍수조절방식	계획홍수량 (㎥/s)	계획방류량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)	홍수조절용량 (백만㎥)
충주댐	SRC	18,000.0	16,200.0	145.00	616.0
용담댐	일정량-일정률	5,500.0	3,211.0	265.50	137.0
섬진강댐	일정량	2,767.0	1,810.0	197.70	30.3
합천댐	일정량-일정률	6,250.0	4,045.0	179.00	80.0

다. 홍수 운영 현황

충주댐의 경우 1985년부터 운영을 시작하여 총 30회 수문방류를 하였으며, 가장 많이 방류한 해는 2006년으로서 2,984.9백만㎥을 방류하였다. 단일기간 방류로는 2006년 7월 14일~23일 기간 동안 2,749.9백만㎥을 방류하였다.

용담댐은 2001년 운영을 시작한 이후 총 15회 수문방류를 하였고, 가장 많이 방류한 해는 2003년으로서 869.2백만㎥을 방류하였으며, 단일기간 방류로는 2003년 7월 7일~31일 기간 동안 591.7백만㎥을 방류하였다.

섬진강댐은 1980년부터 운영을 시작하여 총 31회 수문방류를 하였고, 가장 많이 방류한 해는 2003년으로서 489.8백만㎥을 방류하였으며, 단일기간 방류는 2003년 7월 7일~8월 3일 기간 동안 277.9백만㎥을 방류하였다.

합천댐은 1989년 운영을 시작한 이후 총 2회 2000년과 2002년 수문방류를 하였으며, 2002년에 195.7백만㎥을 방류하였다. 단일기간 방류로는 2002년 9월 6일~11일 기간 동안 123.7백만㎥을 방류하였다.

이를 표로 나타내면 다음과 같다.

<표> 과업대상댐별 여수로 방류 현황

(단위 : 백만㎥)

구분	연도	계		기간
		횟수	방류량	
충주댐	1987	3	1,253.5	87.07.26~07.29
	1988	2	860.0	88.07.20~07.25
	1990	1	1,142.5	90.09.11~09.17
	1993	1	389.3	93.08.10~08.14
	1995	2	1,336.3	95.08.24~08.27
	1998	1	1,563.1	98.08.09~08.19
	1999	1	629.0	99.09.22~09.27
	2000	1	141.1	00.09.15~09.17
	2002	2	1,664.0	02.08.07~08.12
	2003	2	824.7	03.07.29~08.01
	2004	3	1,002.5	04.06.22~06.28
	2006	2	2,984.9	06.07.14~07.23
	2007	2	914.0	07.08.11~08.13
	2009	1	837.3	09.07.13~07.20
	2010	1	459.4	10.09.22~09.27
	2011	2	2,134.0	11.06.27~07.18
	2012	2	168.9	12.08.24~08.27
	2017	1	120.9	17.08.25~08.27
	2018	1	193.4	18.09.05~09.08
용담댐	2002	1	88.6	02.09.05~09.17
	2003	2	869.2	03.07.07~07.31
	2004	1	44.5	04.08.27~09.03
	2005	2	228.5	05.08.04~08.07
	2006	1	77.4	06.08.02~08.04
	2007	1	11.4	07.09.17~09.19
	2010	2	111.9	10.08.18~08.20
	2011	2	260.0	11.07.12~07.17
	2012	2	111.5	12.09.05~09.07
	2013	1	41.6	13.05.06~05.30
	2018	1	38.7	18.09.05~09.07
섬진강댐	1980	1	27.2	80.08.29~08.31
	1985	1	83.5	85.09.19~09.27
	1987	3	283.8	87.08.05~08.13
	1993	2	87.2	93.08.13~08.18
	1996	1	9.5	96.07.05~07.09
섬진강댐	1997	4	94.3	97.07.07~07.11
	1998	2	243.7	98.08.11~08.22
	2000	2	152.0	00.09.05~09.09
	2002	2	116.3	02.08.16~08.19
	2003	2	489.8	03.07.07~08.03
	2005	2	126.3	05.08.03~08.11

	2006	1	72.6	06.07.24~07.31	72.6				
	2007	2	128.1	07.09.13~09.20	96.9	07.09.23~09.28	31.2		
	2010	2	177.9	10.08.16~08.23	130.8	10.08.30~09.07	47.1		
	2011	2	243.5	11.08.02~08.05	3.2	11.08.08~08.18	240.3		
	2012	2	142.8	12.09.05~09.10	73.1	12.09.14~09.20	69.7		
합천댐	2000	1	32.1	00.09.15~09.17	32.1				
	2002	2	195.7	02.08.29~09.02	72.0	02.09.06~09.11	123.7		

출처) 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)

라. 발전 현황

섬진강댐은 현재 발전이 중단되었다. 현재 발전운영을 하는 댐은 충주댐, 용담댐, 합천댐이며 발전기의 형식은 모두 Francis이며, 충주댐의 경우 1수력, 2수력발전으로 나누어져 있고, 합천댐은 본댐, 조정지, 용담댐은 용담1, 용담2수력, 용담소수력으로 나누어져 있으며 발전설비 현황과 연도별 발전량은 각각 <표>,<표>와 같다.

<표> 과업대상댐별 발전설비 현황

구 분			설비용량 (㎿)	설비 댓수	기 준 발전량 (GWh)	유효 낙차 (m)	사용 수량 (㎥/sec)	전압 (kV)	회전수 (R.P.M)	비 고
수력	충주	충주1	100×4	6	716.000	57.5	197/788	13.8	128.5	한강수계 남한강('85.05)
		충주2	6×2			9.2	75.3/150.6	6.6	171.0	한강수계 남한강('85.07)
	용 담		11.05×2	2	109.000	147.13	8.46/16.92	6.6	720	금강수계 금강('01.09)
	합 천		0.9×2	2	9.430	6.65	14.2/28.4	3.3	900	낙동강수계 황강('87.12)
소수력	용담	용담2수력	1.15×2	5	18.112	46.0	3.12/6.24	3.3	734	금강수계 금강('01.08)
		용담소수력	1.8×1		11.400	41.7	5.21	3.3	514	금강수계 금강('05.01)
		마이크로	0.080×1		0.679	10	1.2	0.38	900	용담 제1발전소 ('15.1)
		용담고산	0.8×1		2.796	10.8	9.8	3.3	910	용담 제1발전소 ('16.9)

출처) 2018 발전사업통계(한국수자원공사, 2019.4)

<표> 과업대상댐별 연도별 발전량

(단위 : MWh)

구 분	충주댐		
	1수력	2수력	계
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985	479,322	28,836	508,158
1986	531,336	67,929	599,265
1987	1,084,798	62,154	1,146,952
1988	531,470	52,551	584,021
1989	668,095	71,080	739,175
1990	1,073,798	67,754	1,141,552
1991	682,281	70,703	752,984
1992	493,700	74,325	568,025
1993	826,395	72,389	898,784
1994	419,021	74,338	493,359
1995	649,114	69,103	718,217
1996	388,826	65,160	453,986
1997	606,217	65,089	671,306
1998	804,317	70,083	874,400
1999	820,568	72,711	893,279
2000	721,950	79,618	801,568
2001	340,718	56,966	397,684
2002	619,344	64,535	683,879
2003	1,078,277	70,976	1,149,253
2004	941,659	72,606	1,014,265
2005	828,181	69,083	897,264
2006	741,154	69,186	810,340
2007	791,447	69,446	860,893
2008	525,923	72,215	598,138
2009	458,729	60,743	519,472
2010	667,158	79,617	746,775
2011	1,063,193	75,504	1,138,697
2012	743,326	74,547	817,873
2013	756,025	77,832	833,857
2014	393,903	71,887	465,790
2015	189,892	42,805	232,697
2016	446,092	58,370	504,462
2017	492,502	57,797	550,299
2018	620,728	65,538	686,266
평균	661,161	66,867	728,028
5년평균	629,268	68,515	697,783
10년평균	633,075	69,378	702,453
15년평균	675,929	68,530	744,458
20년평균	674,040	69,030	743,071
25년평균	662,053	69,659	731,711

마. 용수수급

(1) 충주댐

「충주다목적댐 타당성조사보고서(1976)」에서는 목표연도 2006년으로 16개 도시의 용수공급량을 9,092백만㎥/년으로 추정하였으며, 생공용수 공급량 6,932백만㎥/년, 농업용수 공급량 1,130백만㎥/년, 염해방지용수 1,030백만㎥/년으로 산정하였다. 「충주 다목적댐 준공인가 및 다목적 댐인정 중 정정(건설부 공고 제107호, 1986.11.26.)」 외에 「충주다목적댐건설 기본계획 변경(국토해양부 고시 제2010-788호, 2010.11.09)」에서 공통적으로 용수공급량은 3,380백만㎥/년이고, 용도별로 생공용수 2,731백만㎥/년, 농업용수 315백만㎥/년, 하천유지용수 334백만㎥/년으로 공고 및 고시되어 있으며 충주댐 월별 용수공급계획은 <표>와 같다.

<표> 충주댐 월별 용수공급계획

(단위 : ㎥/s)

구 분		충주댐				구 분		충주댐			
		생공	농업	유지	계			생공	농업	유지	계
1월	저수지내	-	-	-	-	8월	저수지내	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	-	10.6	97.2		댐 하 류	86.6	23.7	10.6	120.9
	계	86.6	-	10.6	97.2		계	86.6	23.7	10.6	120.9
2월	저수지내	-	-	-	-	9월	저수지내	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	-	10.6	97.2		댐 하 류	86.6	10.6	10.6	107.8
	계	86.6	-	10.6	97.2		계	86.6	10.6	10.6	107.8
3월	저수지내	-	-	-	-	10월	저수지내	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	-	10.6	97.2		댐 하 류	86.6	8.0	10.6	105.2
	계	86.6	-	10.6	97.2		계	86.6	8.0	10.6	105.2
4월	저수지내	-	-	-	-	11월	저수지내	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	9.1	10.6	106.3		댐 하 류	86.6	-	10.6	97.2
	계	86.6	9.1	10.6	106.3		계	86.6	-	10.6	97.2
5월	저수지내	-	-	-	-	12월	저수지내	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	21.8	10.6	119.0		댐 하 류	86.6	-	10.6	97.2
	계	86.6	21.8	10.6	119.0		계	86.6	-	10.6	97.2
6월	저수지내	-	-	-	-	계	저수지내(CMS)	-	-	-	-
	댐 하 류	86.6	28.0	10.6	125.2		(백만㎥)	-	-	-	-
	계	86.6	28.0	10.6	125.2		댐 하 류(CMS)	86.6	10.0	10.6	107.2
7월	저수지내	-	-	-	-		(백만㎥)	2,731.0	315.0	334.0	3,380.0
	댐 하 류	86.6	18.0	10.6	115.2		총계(CMS)	86.6	10.0	10.6	107.2
	계	86.6	18.0	10.6	115.2		(백만㎥)	2,731.0	315.0	334.0	3,380.0

출처) 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)

충주댐의 계획공급량은 생·공용수 86.6㎥/s, 하천유지용수 10.6㎥/s이며, 농업용수는 4월~10월 사이에 공급이 이루어지고 평균 약 10.0㎥/s로 공급하는 것으로 나타났다. 연단위로 구분할 경우 생·공용수는 80.8%를 차지하고 있으며, 농업용수는 9.3%, 하천유지용수(발전)는 9.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

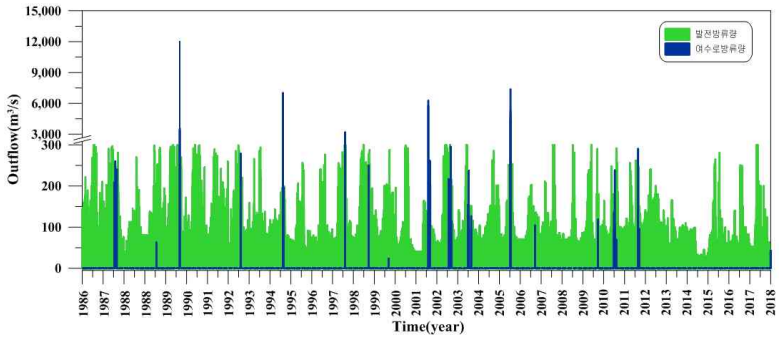
<표> 충주댐 기본계획공급량 및 방류량 현황

(단위 : ㎥/s)

구 분		1월	2월	3월
계획	총계획공급량	97.20	97.20	97.20
	생공용수	86.60	86.60	86.60
	농업용수	0.00	0.00	0.00
	유지용수	10.60	10.60	10.60
	생공/총계(%)	89.09	89.09	89.09
	농업/총계(%)	0.00	0.00	0.00
	유지/총계(%)	10.91	10.91	10.91
실적평균	총방류량	72.59	71.00	77.62
	발전방류량	72.59	71.00	77.62
	여수로방류량	0.00	0.00	0.00
	수문/총계(%)	0.00	0.00	0.00

출처) ① 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)
② K-water 댐 운영 자료

충주댐의 1986년~2018년 여수로 방류량을 제외한 방류량의 연평균은 141.73㎥/s이며, 계획량 107.20㎥/s 대비 방류량은 132.21%이다. 충주댐 연평균 발전방류량은 141.73㎥/s로 나타났으며, 무효방류량에 해당하는 여수로 방류량은 6월(6.46㎥/s), 7월(84.27㎥/s), 8월(65.59㎥/s), 9월(69.49㎥/s)로 나타났으며 연평균 18.82㎥/s로 방류하는 것으로 나타났으며, 월평균 방류량 그래프는 <그림>과 같다.



<그림> 충주댐 월평균 방류량 현황 (출처:댐 재평가 보고서)

충주댐의 32개년(1986년~2018년) 평균 용수공급량 4,019.1백만㎥/년으로, 최근 10년동안 평균보다 적은 해는 2008년, 2009년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년 및 2018년으로 나타났다. 용수공급이 가장 많았던 해는 1987년이며, 용수공급량은 7,041.2백만㎥/년으로서 발전방류량이 많았던 것이 주요 원인이다. 월별 용수공급량을 분석한 결과 홍수기에 해당하는 7월~8월에 많은 양을 공급하는 것으로 나타났다. 월평균 공급량 중 가장 많이 공급한 시기는 9월이며, 공급량은 737.8백만㎥으로서 가장 적은 시기인 2월의 평균 공급량 125.8백만㎥보다 612.0백만㎥이 크고, 분석 기간에 대하여 월 최대 공급이 이루어졌던 시기는 2004년 7월이며, 1,807.7백만㎥으로 나타났으며 충주댐의 용수공급량은 <표>와 같다.

<표> 충주댐 월별 용수공급(방류량) 실적 - 수문방류량 제외

(단위 : 백만㎥)

년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
1986	302.4	321.5	294.4	321.2	278.3	313.4	390.8	808.6	235.6	184.6	168.2	267.6	3,886.2
1987	275.6	273.1	361.3	404.1	497.9	956.2	905.0	1,775.5	1,054.7	318.5	142.3	77.4	7,041.2
1988	72.1	90.0	141.7	230.4	238.1	243.4	950.6	843.4	292.6	157.8	157.9	200.6	3,618.2
1989	173.8	159.4	149.7	264.1	259.6	505.2	497.9	1,014.9	531.1	342.6	248.6	372.0	4,518.5
1990	208.7	178.8	380.1	621.8	805.9	1,135.0	1,778.2	492.6	785.1	230.1	160.5	198.0	6,974.4
1991	160.5	132.8	136.3	295.2	519.4	808.5	819.3	835.4	266.7	281.0	238.2	173.8	4,666.7
1992	85.5	84.9	147.1	336.7	468.5	637.4	305.1	171.2	253.8	297.1	266.7	361.3	3,414.9
1993	112.2	89.3	195.3	326.3	669.4	919.9	773.8	1,505.0	365.2	187.2	176.0	157.8	5,477.0
1994	179.2	161.8	208.7	341.9	291.7	308.2	680.1	195.3	194.2	152.4	176.0	214.0	3,103.1
1995	216.7	210.2	216.7	240.8	283.7	287.5	173.8	1,320.2	943.2	181.9	168.2	157.8	4,400.3
1996	165.8	160.1	125.6	264.1	398.8	673.7	572.9	307.8	103.4	109.6	170.8	168.5	3,220.7
1997	173.8	176.4	98.9	87.9	147.1	842.2	1,250.6	621.1	253.8	189.9	134.5	179.2	4,155.0
1998	141.7	132.8	206.0	443.0	559.5	533.7	1,124.7	1,280.0	209.7	203.3	269.3	173.8	5,277.1
1999	187.2	169.1	171.2	253.8	444.4	733.3	353.3	1,071.1	741.1	639.9	336.7	275.6	5,376.3
2000	243.5	255.3	173.8	181.2	230.1	334.1	422.9	816.7	1,008.0	460.4	432.6	270.3	4,828.5
2001	173.8	125.5	120.3	165.6	238.1	230.4	591.7	511.3	168.2	144.4	116.4	106.9	2,692.2
2002	101.5	94.1	101.5	95.7	297.1	362.6	315.8	1,290.7	865.5	219.4	209.7	157.8	4,111.0
2003	149.7	142.5	160.5	295.2	1,521.1	606.3	913.1	1,041.6	1,599.0	238.1	155.3	165.8	6,987.8
2004	230.1	162.6	216.7	235.6	390.8	1,197.3	1,807.7	1,119.3	277.1	216.7	209.7	195.3	6,258.5
2005	211.3	169.1	189.9	178.6	267.6	313.4	1,309.5	864.9	497.4	701.5	388.6	409.5	5,500.9
2006	216.7	178.8	187.2	183.8	361.3	494.8	1,320.2	1,250.6	243.4	198.0	178.6	184.6	4,997.6
2007	184.6	166.7	184.6	196.7	272.9	391.1	645.2	1,154.1	1,101.4	323.8	256.4	214.0	5,091.1
2008	232.8	207.7	372.0	240.8	230.1	240.8	457.8	701.5	295.2	184.6	183.8	173.8	3,520.5
2009	187.2	159.4	173.8	168.2	184.6	209.7	990.8	441.7	176.0	168.5	144.9	187.2	3,191.6
2010	181.9	188.4	334.6	518.2	473.8	414.5	181.9	168.5	1,122.1	347.9	251.2	262.2	4,444.8
2011	291.7	219.9	214.0	207.1	872.9	896.6	1,762.1	1,156.8	305.6	262.2	243.4	254.2	6,686.1
2012	267.6	270.4	267.6	606.3									
2013	347.9	307.0	390.8	370.4									
2014	275.6	147.3	160.5	308.2									
2015	211.3	188.4	227.4	220.1									
2016	121.8	119.0	217.0	415.8									
2017	146.9	103.7	149.9	232.9									
2018	146.9	103.7	149.9	232.9									
평균	139.3	125.8	139.3	279.5									

출처) K-water 댐 운영 자료

(2) 용담댐

용담댐의 급수구역은 전주를 비롯한 전라북도 서해안 지역인 익산, 군산, 김제 등과 군장 산업단지 등이다. 「건설부공고제138호 용담다목적댐건설기본계획(건설부장관, 1991.11)」에서는 용담댐의 생활 및 공업용수 공급량(전주측)을 493백만㎥/년(1,350천㎥/일), 하천유지용수공급량(금강본류)을 157백만㎥/년(5.0㎥/s)으로 공고되어있으며 용담댐 월별 용수공급계획은 <표>와 같다.

<표> 용담댐 월별 용수공급계획

(단위 : ㎥/s)

구 분		용담댐	
		생공	농업
1월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
2월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
3월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
4월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
5월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
6월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-
7월	저수지내	15.6	-
	댐 하 류	-	-
	계	15.6	-

출처) 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)

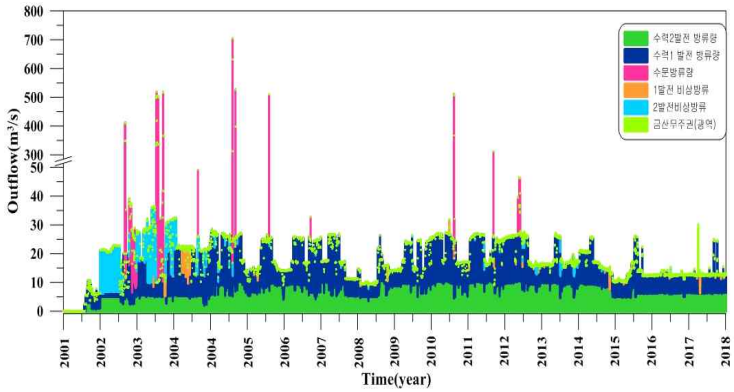
용담댐의 기본계획공급량 및 방류량 현황은 <표>와 같으며, 용담댐 월평균 방류량 그래프는 <그림>과 같다. 용담댐의 생·공용수 및 하천유지용수의 공급량은 각각 15.6㎥/s, 5.0㎥/s로 월별로 일정하며, 연단위로 구분할 경우 생·공용수는 75.7%를 차지하고 있으며, 하천유지용수는 24.3%를 차지하고 있다.

<표> 용담댐 기본계획공급량 및 방류량 현황

(단위 : ㎥/s)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균	비 고
계획	총계획공급량	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	-
	생공용수	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	
	농업용수	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	유지용수	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
	생공/총계(%)	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	75.7	총계획 공급량 대비
	농업/총계(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	유지/총계(%)	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	
실적평균	총방류량	18.8	18.3	18.9	19.5	21.9	21.5	32.2	29.7	34.2	17.5	17.9	16.8	22.3	2001~2018
	수력2발전방류량	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	7.8	7.6	7.1	7.3	7.8	
	수력1발전방류량	8.9	9.4	9.3	9.5	10.5	11.5	9.4	9.0	9.0	8.6	9.3	8.4	9.4	
	수문방류량	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	13.9	12.3	17.2	0.6	0.6	0.4	3.8	
	1발전 비상방류량	0.0	0.0	0.2	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	
	2발전 비상방류량	2.1	1.0	1.6	1.7	2.2	2.1	0.9	0.2	0.1	0.6	0.7	0.7	1.2	
	금산무주권	1.9	0.9	1.4	1.5	2.0	1.8	0.8	0.2	0.1	0.5	0.6	0.6	1.0	
	수문/총계(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	43.2	41.4	50.3	3.4	3.4	2.4	17.0	총방류량대비

출처) ① 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)
② K-water 댐 운영 자료



<그림> 용담댐 월평균 방류량 현황(출처:댐 재평가 보고서)

용담댐의 18개년(2001년~2018년) 평균 용수공급량은 581.1백만㎥/년이며, 2000년 이후 평균보다 작은 해는 2002년, 2008년, 2009년, 2014년~2018년으로 나타났다. 용수공급이 가장 많았던 해는 2003년이며, 용수공급량은 729.0백만㎥/년으로서 대청댐과 마찬가지로 태풍 루사의 영향으로 홍수배제를 위해 방류량이 많았던 것이 주요 원인이다.

월별 용수공급량을 분석한 결과 3월~6월에 많은 양을 공급하는 것으로 나타났다. 월평균 공급량 중 가장 많이 공급한 시기는 5월이며, 공급량은 56.1백만㎥이다. 분석 기간에 대하여 월 최대 공급이 이루어졌던 시기는 2003년 6월이며, 82.4백만㎥으로 나타났으며 용담댐의 용수공급량은 <표>와 같다.

<표> 용담댐 월별 용수공급(방류량) 실적 - 수문방류량 제외

(단위 : 백만㎥)

년	1월	2월	3월	4월
2001	0.0	0.0	0.0	0.0
2002	57.0	51.5	55.2	54.8
2003	70.1	44.7	72.6	69.4
2004	81.6	53.2	59.8	57.2
2005	70.4	63.9	52.3	50.2
2006	29.8	35.1	38.6	36.8
2007	37.9	34.8	43.1	58.9
2008	45.9	44.1	58.1	64.9
2009	34.8	22.9	25.8	24.7
2010	37.9	34.5	42.9	55.3
2011	68.5	64.3	71.5	58.6
2012	55.6	65.5	71.7	69.3
2013	69.0	63.0	70.6	61.4
2014	44.0	39.6	43.5	43.0
2015	54.0	50.6	54.1	56.2
2016	28.8	27.4	28.3	28.7
2017	33.9	30.8	34.4	36.5
2018	34.6	31.7	37.8	33.6
평균	50.2	44.6	50.6	50.6

출처) K-water 댐 운영 자료

(3) 섬진강댐

「섬진강댐 재개발 건설사업 실시설계 보고서(건설교통부/한국수자원공사, 2006.12)」에서는 섬진강댐 운영정상화에 따라서 연간 총 435.7백만㎥의 용수를 동진강 및 섬진강유역에 공급하며, 이중 관개용수는 343.3백만㎥/년, 생공용수는 92.4백만㎥/년으로 계획하였다.

<표> 섬진강댐 월별 용수공급계획

(단위 : ㎥/s)

구 분		섬진강댐				구 분		섬진강댐			
		생공	농업	유지	계			생공	농업	유지	계
1월	저수지내	-	0.87	-	0.87	8월	저수지내	-	38.65	-	38.65
	댐 하 류	2.06	-	-	2.06		댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56
	계	2.06	0.87	-	2.93		계	2.06	39.15	-	41.21
2월	저수지내	-	0.87	-	0.87	9월	저수지내	-	13.52	-	13.52
	댐 하 류	2.06	-	-	2.06		댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56
	계	2.06	0.87	-	2.93		계	2.06	14.02	-	16.08
3월	저수지내	-	0.87	-	0.87	10월	저수지내	-	0.87	-	0.87
	댐 하 류	2.06	-	-	2.06		댐 하 류	2.06	-	-	2.06
	계	2.06	0.87	-	2.93		계	2.06	0.87	-	2.93
4월	저수지내	-	2.41	-	2.41	11월	저수지내	-	0.87	-	0.87
	댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56		댐 하 류	2.06	-	-	2.06
	계	2.06	2.91	-	4.97		계	2.06	0.87	-	2.93
5월	저수지내	-	6.55	-	6.55	12월	저수지내	-	0.87	-	0.87
	댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56		댐 하 류	2.06	-	-	2.06
	계	2.06	7.05	-	9.11		계	2.06	0.87	-	2.93
6월	저수지내	-	37.37	-	37.37	계	저수지내(CMS)	-	11.51	-	11.51
	댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56		(백만㎥)		362.8		362.8
	계	2.06	37.87	-	39.93		댐 하 류(CMS)	2.06	0.25	-	2.31
7월	저수지내	-	33.58	-	33.58		(백만㎥)	65.0	7.9		72.9
	댐 하 류	2.06	0.50	-	2.56		총계(CMS)	2.06	11.76	-	13.82
	계	2.06	34.08	-	36.14		(백만㎥)	65.0	370.7	-	435.7

출처) 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)

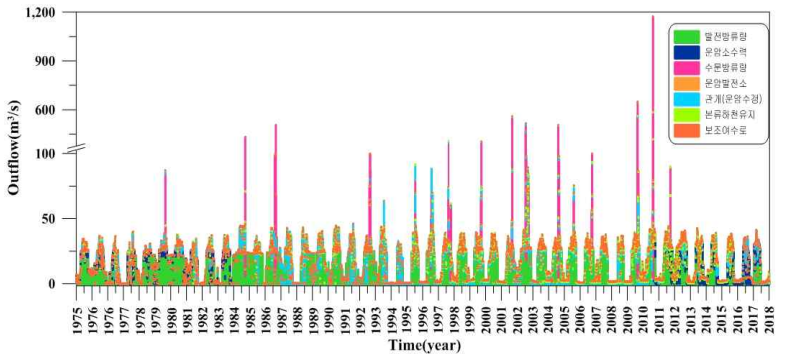
섬진강댐의 기본계획공급량 및 방류량 현황은 <표>와 같으며, 섬진강댐 월평균 방류량 그래프는 <그림>과 같다. 섬진강댐의 연평균 계획공급량은 13.8㎥/s이며, 이 중 생·공용수 공급량은 2.1㎥/s로 연중 일정하게 공급하고 있다. 연평균 농업용수 공급량은 11.8㎥/s로 연중 공급이 이루어지고 있으나 작물재배기간인 4월~9월 사이에 많은 양이 공급되고 있는 것으로 나타났다. 섬진강댐의 1975년~2018년 수문방류량을 제외한 방류량의 연평균은 15.3㎥/s이며, 연평균 계획량 공급량 대비 1.5㎥/s 큰 것으로 나타났다. 섬진강댐의 연평균 발전방류량은 11.4㎥/s, 운암소수력 0.9㎥/s, 관개용수로 2.5㎥/s를 공급한다. 연도별 무효방류는 1987년, 1998년, 2003년 및 2011년에 크게 발생하였으며, 무효방류량에 해당하는 수문방류는 총 16회 실시되었다.

<표> 섬진강댐 기본계획공급량 및 방류량 현황

(단위 : ㎥/s)

구 분		1월	2월	3월
계획	총계획공급량	2.93	2.93	2.93
	생공용수	2.06	2.06	2.06
	농업용수	0.87	0.87	0.87
	유지용수	0.00	0.00	0.00
	생공/총계(%)	70.31	70.31	70.31
	농업/총계(%)	29.69	29.69	29.69
	유지/총계(%)	0.00	0.00	0.00
실적평균	총방류량	5.30	6.10	6.40
	발전방류량	4.10	4.80	5.10
	운암소수력	0.30	0.20	0.30
	수문방류량	0.00	0.00	0.00
	운암발전소	0.00	0.00	0.00
	관개(운암수갱)	0.50	0.60	0.60
	본류하천유지	0.40	0.40	0.30
	보조여수로	0.00	0.00	0.00
	수문/총계(%)	0.00	0.00	0.00

출처) ① 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)
② K-water 댐 운영 자료



<그림> 섬진강댐 월평균 방류량 현황(출처:댐 재평가 보고서)

섬진강댐의 44개년(1975년~2018년) 평균 용수공급량은 486.6백만㎥/년으로 2000년 이후 평균보다 작은 해는 2002년, 2009년, 2014년~2017년으로 나타났다. 용수공급이 가장 많았던 해는 1985년이며, 용수공급량은 806.1백만㎥/년으로 분석되었다. 월별 용수공급량을 분석한 결과 3월~6월에 많은 양을 공급하는 것으로 나타났다. 월평균 공급량 중 가장 많이 공급한 시기는 5월이며, 공급량은 76.3백만㎥이며 섬진강댐의 용수공급량은 <표>와 같다.

<표> 섬진강댐 월별 용수공급(방류량) 실적 - 수문방류량 제외

(단위 : 백만㎥)

년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
1975	6.6	10.0	2.7	39.7	67.7	79.0	67.8	78.9	66.0	28.8	24.7	20.6	492.5
1976	26.0	24.5	16.4	37.4	58.4	77.6	63.6	58.0	55.0	16.2	2.4	2.2	437.5
1977	2.0	8.7	0.6	28.6	67.6	71.9	29.3	39.3	11.9	1.7	0.0	0.0	261.6
1978	0.0	0.0	0.0	24.1	41.4	21.3	53.2	62.4	54.0	42.9	19.0	14.8	333.3
1979	1.3	3.3	17.8	46.3	67.7	60.2	61.4	63.7	72.5	43.4	26.7	24.7	488.9
1980	35.3	33.0	10.0	62.3	76.3	71.4	75.3	87.1	77.9	52.1	35.8	47.2	663.7
1981	49.6	43.1	23.3	63.3	80.6	67.0	70.4	77.2	72.9	19.8	11.8	32.4	611.4
1982	25.2	20.4	16.2	55.4	62.8	69.1	22.8	26.8	26.9	0.0	0.0	0.5	326.1
1983	1.5	0.9	9.7	51.0	75.2	71.9	46.7	70.8	51.4	5.7	3.2	4.8	392.8
1984	1.1	0.0	0.0	34.7	72.7	61.5	47.8	86.7	65.1	15.2	0.0	27.0	411.9
1985	53.8	44.4	25.3	53.1	91.8	101.0	79.6	97.0	80.5	63.6	61.3	54.7	806.1
1986	62.5	56.2	52.9	62.9	66.5	54.3	66.7	78.5	61.2	61.7	2.1	0.0	625.5
1987	13.4	49.4	34.9	61.9	84.7	72.4	57.1	50.0	70.9	60.9	2.1	52.5	610.3
1988	20.4	9.3	8.0	57.9	87.9	77.5	30.7	69.1	15.8	0.8	0.8	0.8	379.1
1989	0.8	0.7	0.8	37.1	88.7	41.9	26.5	82.5	62.8	64.5	24.8	40.8	471.8
1990	16.1	20.1	31.3	58.9	77.4	73.6	72.2	91.2	65.2	40.5	25.9	27.5	599.8
1991	5.9	7.2	8.9	48.3	89.1	81.0	71.5	98.7	75.6	37.4	12.0	10.8	546.5
1992	9.1	9.1	16.5	50.2	87.0	76.2	47.9	55.3	21.4	3.4	9.4	9.3	395.0
1993	3.0	3.6	15.4	52.3	77.3	71.8	61.2	67.3	77.7	41.1	42.8	28.2	541.7
1994	23.5	9.2	10.4	58.7	87.6	73.5	59.0	17.4	17.5	0.8	0.9	1.3	359.8
1995	1.2	1.1	0.6	0.7	23.5	56.3	2.2	32.8	7.3	1.9	2.0	2.1	131.8
1996	1.8	2.0	2.2	15.4	48.6	62.8	101.0	89.7	49.3	2.3	2.2	2.9	380.2
1997	3.3	3.0	3.9	54.0	69.4	77.0	90.4	105.7	69.2	3.2	4.0	3.1	486.4
1998	3.6	6.9	17.2	61.0	84.4	68.7	86.0	87.0	73.9	45.8	27.6	10.0	572.0
1999	6.8	9.5	18.8	60.9	87.5	78.9	70.1	78.7	58.3	13.5	23.4	7.2	513.5
2000	7.3	7.0	8.5	58.8	81.0	67.0	68.2	80.3	65.2	57.8	6.9	7.4	515.6
2001	6.7	6.8	38.3	60.5	84.8	71.9	79.3	80.2	54.7	4.6	3.9	4.0	495.6
2002	4.0	2.8	2.7	23.8	73.3	76.6	60.9	69.6	71.7	24.7	24.6	15.1	449.9
2003	17.1	27.9	49.2	60.7	90.9	90.8	76.8	78.2	71.1	69.0	32.1	5.0	668.7
2004	4.5	4.1	3.2	40.8	74.2	69.9	75.1	78.1	74.3	46.5	16.0	19.2	506.1
2005	16.3	8.6	14.7	63.4	82.7	75.1	67.8	71.9	75.4	41.1	12.5	7.5	537.0
2006	6.8	12.0	20.9	49.7	78.9	85.5	75.6	99.7	67.1	4.0	3.1	2.5	505.7
2007	2.3	2.0	3.0	48.3	85.6	78.7	66.9	64.1	63.5	56.5	5.0	15.0	490.9
2008	35.3	16.8	11.4	56.4	85.7	80.1	74.7	81.4	49.8	4.6	4.0	4.1	504.1
2009	4.2	3.9	4.4	4.6	47.7	50.7	27.6	88.6	77.1	4.5	4.3	4.3	321.8
2010	4.3	3.9	8.2	52.0	81.8	94.5	77.9	82.2	84.8	19.2	15.1	18.1	542.1
2011	14.2	14.9	34.2	51.3	90.3	99.3	89.1	87.0	99.6	9.4	9.1	9.7	608.2
2012	9.1	6.2	7.7	43.3	95.1	95.3	65.4	87.3	81.6	64.1	13.0	12.3	580.3
2013	31.1	53.7	59.3	68.2	87.7	96.6	95.5	96.1	79.0	7.6	9.8	5.2	689.9
2014	4.1	4.0	6.0	26.5	85.1	79.6	47.0	56.4	86.0	19.0	12.1	12.7	438.4
2015	7.1	23.1	27.0	36.7	93.4	84.0	52.2	69.0	31.5	5.6	5.0	5.6	440.3
2016	6.0	5.8	6.5	6.7									
2017	7.2	6.9	9.7	17.8									
2018	77.8	69.5	81.4	75.9									
평균	14.5	14.9	16.8	45.9									

출처) K-water 댐 운영 자료

(4) 합천댐

합천댐은 「합천다목적댐 실시설계 기본설계보고서(삼안건설기술공사, 1983)」에서 1969년~1981년의 유입량자료를 분석하여 계획공급량을 결정하였다. 1969년~1981년의 13개년 연평균 유입량은 913.7백만㎥으로 증발 손실량을 제외한 합천댐에서의 상시보장수량은 19.0㎥/s로 검토되었다.

<표> 합천댐 월별 용수공급계획

(단위 : ㎥/s)

구 분		합천댐	
		생공	농업
1월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	-
	계	16.5	-
2월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	-
	계	16.5	-
3월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	-
	계	16.5	-
4월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	0.1
	계	16.5	0.1
5월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	1.0
	계	16.5	1.0
6월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	3.2
	계	16.5	3.2
7월	저수지내	-	-
	댐 하 류	16.5	2.3
	계	16.5	2.3

출처) 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)

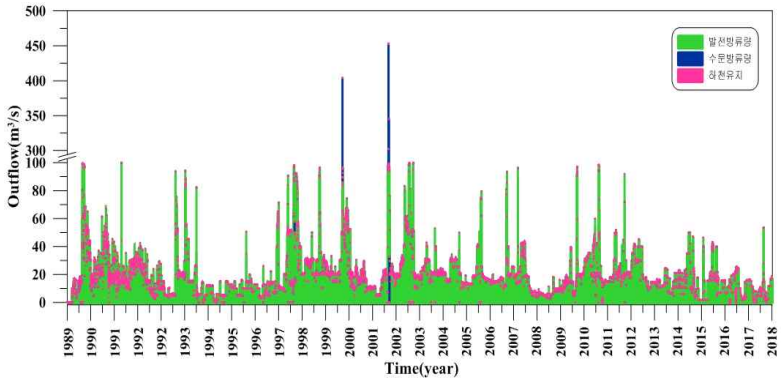
합천댐의 기본계획공급량 및 방류량 현황은 <표>와 같으며, 합천댐 월평균 방류량 그래프는 <그림>과 같다. 합천댐의 생·공용수 및 하천유지용수의 계획공급량은 연중 일정하며, 생·공용수는 16.5㎥/s, 하천유지용수는 1.5㎥/s이다. 농업용수는 작물재배기간인 4월~10월 사이에 공급이 이루어지며, 농업용수 공급량은 1.0㎥/s이다. 연단위로 구분할 경우 생·공용수는 86.8%를 차지하고 있으며, 농업용수는 5.3%, 하천유지용수는 7.9%를 차지하고 있다.

<표> 합천댐 기본계획공급량 및 방류량 현황

(단위 : ㎥/s)

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계	비 고
계획	총계획공급량	18.0	18.0	18.0	18.1	19.0	21.2	20.3	21.3	19.9	18.3	18.0	18.0	19.0	
	생공용수	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	-
	농업용수	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	3.2	2.3	3.3	1.9	0.3	0.0	0.0	1.0	
	유지용수	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	생공/총계(%)	91.7	91.7	91.7	91.2	86.8	77.8	81.3	77.5	82.9	90.2	91.7	91.7	86.8	총계획 방류량 대비
	농업/총계(%)	0.0	0.0	0.0	0.6	5.3	15.1	11.3	15.5	9.5	1.6	0.0	0.0	5.3	
	유지/총계(%)	8.3	8.3	8.3	8.3	7.9	7.1	7.4	7.0	7.5	8.2	8.3	8.3	7.9	
실적평균	총방류량	17.9	16.8	15.3	17.4	20.2	22.2	19.9	25.5	27.3	18.3	17.9	19.1	19.8	
	발전방류량	17.9	16.8	15.3	17.4	20.2	22.2	19.9	25.1	24.8	18.3	17.9	19.1	19.6	1990~2018
	수문방류량	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	
	수문/총계(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.1	0.0	0.0	0.0	1.0	총방류량대비

출처) ① 댐운영 실무편람(한국수자원공사, 2019)
② K-water 댐 운영 자료



<그림> 합천댐 월평균 방류량 현황(출처 : 댐 재평가 보고서)

합천댐의 경우 용수공급은 전량 댐하류 방류에 의한 공급이며, 30개년(1989년~2018년) 평균 용수공급량은 622.3백만㎥/년이며, 2000년 이후 평균보다 작은 해는 2001년, 2007년~2010년, 2014년~2018년으로 나타났다.

용수공급이 가장 많았던 해는 2003년이며, 용수공급량은 1,303.8백만㎥/년이다. 월별 용수공급량을 분석한 결과 홍수기에 해당하는 8월~9월에 많은 양을 공급하는 것으로 나타났으나, 그 외의 기간과 편차는 작은 편이다. 월평균 공급량 중 가장 많이 공급한 시기는 9월이며, 공급량은 70.7백만㎥으로서 가장 적은 시기인 2월의 평균 공급량 39.6백만㎥보다 31.2백만㎥이 크다. 분석 기간에 대하여 월최대 공급이 이루어졌던 시기는 2002년 9월이며, 353.2백만㎥을 공급하였으며 합천댐의 용수공급량은 <표>와 같다.

<표> 합천댐 월별 용수공급(방류량) 실적 - 수문방류량 제외

(단위 : 백만㎥)

년	1월	2월	3월	4월
1989	0.0	0.0	11.6	36.0
1990	40.7	46.7	58.7	61.3
1991	58.3	45.2	44.6	57.1
1992	80.1	72.3	67.1	52.9
1993	28.0	24.5	13.8	16.8
1994	147.3	62.6	52.3	39.2
1995	32.1	19.1	17.9	2.6
1996	29.5	29.5	21.5	13.0
1997	34.8	24.2	10.5	15.9
1998	28.1	24.6	31.6	50.1
1999	54.0	61.4	80.1	71.8
2000	69.1	51.8	59.3	50.8
2001	55.7	45.7	28.0	57.8
2002	28.4	17.9	14.5	13.7
2003	51.2	46.6	72.1	78.5
2004	48.7	54.9	71.3	75.1
2005	54.7	40.6	41.8	54.5
2006	35.2	31.9	35.4	47.3
2007	39.6	39.1	39.8	38.7
2008	48.5	45.0	68.5	66.5
2009	17.1	16.9	16.8	13.0
2010	23.7	27.1	39.0	40.4
2011	77.8	77.0	94.3	66.7
2012	40.2	45.2	48.4	94.6
2013	87.6	93.7	80.5	99.4
2014	35.8	34.1	37.7	29.1
2015	47.8	32.2	31.8	42.2
2016	34.4	22.0	5.3	40.7
2017	18.8	27.2	24.6	24.0
2018	42.3	28.0	8.6	5.9
평균	46.3	39.6	40.9	45.2

출처) K-water 댐 운영 자료

3.2.4 가뭄발생시 물수급 및 피해현황조사

우리나라의 수자원총량은 1,323억㎥/년이며, 연평균 강수량은 약 1,300mm로 세계 평균의 1.6배 이지만, 높은 인구밀도로 인해 1인당 연강수총량은 2,546㎥로 세계 평균의 약 1/6에 불과하다. 그리고 지역별 강수량의 편차가 매우 심하고, 강수량의 대부분이 홍수기에 집중되는 특성이 있어 이 기간 동안에 많은 물을 댐이나 저수지에 저장해야 갈수기에 안정적인 용수공급을 할 수 있다.

그러나 지난 2015년에 이어 2016년에도 가뭄이 지속되어 보령댐은 '17년 3월 경계단계에 진입하였으며, 6월에는 8.3%까지 저수율이 하락하여 역대 최저 저수율을 기록하였다. 또, 전국적으로 가뭄이 확대되어 소양댐, 충주댐, 안동댐, 임하댐, 보령댐, 주암댐, 평림댐 등 7개 댐이 가뭄단계에 진입하였다.

최근 가뭄은 강수패턴이 집중호우의 형태를 보여 국지적 가뭄이 증가하는 추세이며, 태풍 감소, 여름철 강수량 부족 등 기후변화로 인한 가뭄 및 이로 인한 피해발생 가능성은 앞으로 더욱 증가할 것으로 전망된다.

「2016~2018 K-water 가뭄극복 백서(K-water, 2018)」에서는 '16년부터 '18.7월 까지 이어진 극심한 가뭄에 대응하여 안정적 물 공급 대책 및 물 부족 피해 최소화를 위해 추진한 각종 대책들을 정리하고, 가뭄에 대응하기 위해 보완할 점을 도출하였다. 본 과업에서는 이 백서와 국가가뭄정보포털(drought.go.kr)를 통해 과업 대상댐 유역의 물 부족 및 가뭄피해 현황을 조사하고, 장래 물부족 및 가뭄전망을 검토하였다.

가. 물 부족 및 가뭄피해 현황

최근 20년의 대한민국 주요 가뭄피해를 조사하였으며 과업 대상댐 유역의 가뭄피해는 다음과 같다.

(1) 2012년 5월

전국 평균 강수량이 평년대비 32%(경기 15%, 충남 19%, 전북 21%, 전남 23%) 전국 평균 저수율 40%을 기록하였다. 전국 5월 강수량은 41㎜로 평년 104㎜의 39%수준이었으며(경기 21%, 강원 44%, 충북 46%, 충남 23%, 전북 34%, 전남 36%, 경북 51%, 경남 40%) 충남지역에서 전국 최하위 저수율을 기록하였다.

(2) 2014년 7월

서울, 경기, 충청의 강우량이 평년대비 50~61% 수준을 기록하였으며, 한강 유역 역대 2번째 최저 강수량 기록 및 극심한 가뭄이 지속적으로 발생하였다. 한강유역은 20~30년 빈도의 가뭄, 나머지 유역은 10년 이하 빈도의 가뭄이 발생하였다.

(3) 2015년

전국 평균 강수량이 평년대비 62%수준을 기록하였으며, 중부지방은 45~54%수준('15.11.1기준)으로 나타났다. 2014년에 비해 더욱 극심한 가뭄이 발생하였으며, 한강 유역 역대 1번째, 금강 유역 역대 2번째 최저 강수량 기록했다. 한강, 금강 유역에는

50~100년 빈도의 가뭄, 낙동강 유역엔 10~20년 빈도의 가뭄이 발생하였다.

<표> 대한민국 주요 가뭄피해

연도	가뭄 시기	가뭄지역
2001	5~6월	경기, 강원, 충북, 경북
2008 ~ 2009	2008년 9월 ~ 2009년 2월	전남, 경남, 강원
2012	5~6월	경기, 충남, 전북, 전남
2014	7월	강원, 경기, 충청일부
2015	연중	강원, 인천, 충남·북,

		전남·북, 경북	생활용수 제한급수	· 2014년 가뭄이 2015년까지 발생(2014년에 비해 더욱 극심) · 한강 유역 역대 1번째, 금강 유역 역대 2번째 최저 강수량 기록 - 한강, 금강 유역 : 50~100년 빈도 - 낙동강 유역 : 10~20년 빈도 - 나머지 유역 : 10년 이하 빈도
		충남	생활용수 급수조정 (충남 7개 시·군, 20%감량)	· 보령댐 저수율 최저 18.9%('15.11.6) · 보령댐은 2015년 홍수기 7~9월 강수량이 예년의 1/3 수준에도 못 미침
2016	3~5월	전남 신안	생활용수 제한급수	· 전남 일부 도서·산간지역 제한·운반 급수
2017	6월	인천, 경기	생활용수 제한급수	· 전국 평균 강수량 171.0㎜, 예년대비 55.1%, 전년대비 44.5%수준 ('17.6.1 기준) · 인천·경기 일부지역 6개 시·도 4,307세대 제한·운반 급수 시행 · 보령댐 저수율 저하, 급수체계 조정 - 하천 유지용수 감량, 도수로 가동('17.3월~), 용수공급체계 조정('17.6월~) · 평림댐 저수량 예년대비 35% (전년44%) - 하천유지용수 감량, 용수대체 공급 등
	7월	인천, 충남	생활용수 제한급수	· 전국 평균 강수량 387.1㎜, 예년대비 68.4%, 전년대비 57.2%수준 ('17.7.1 기준) · 인천·충남 일부지역 4개 시·도 1,467세대 제한·운반 급수 시행
	8월	인천, 전남	생활용수 제한급수	· 전국 평균 강수량 630.4㎜, 예년대비 83.9%('17.8.1 기준) · 인천·전남 일부지역 3개 시·도 3,986세대 제한·운반 급수 시행
2018	1~5월	강원, 전남	생활용수 제한·운반급수	· 2017년 누적 강수량 972.1㎜, 예년대비 74.3%, 전년대비 76.4% 수준 · 3월, 12개 시·군 제한·운반급수 피해인구 105,049명 - 강원 속초 전지역 제한급수

2019	1~7월	강원, 경기, 전남
	7~8월	강원, 충남, 인천

출처) ① 국가가뭄정보포털(drought.go.kr)
② 2021 세계 물의 날 자료집 "물과 미래" (환경부·K-water)

3.3 기존 댐 재평가

3.3.1 기존 댐 재평가 내용 및 방법

「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/K-water, 2019.12)」에서 기존 댐 재평가는 댐에 대한 기본적인 현황과 기초자료를 바탕으로 용수공급 안정성을 평가하여 기존 댐 재평가를 실시하였고, 그 결과를 이용하여 구조적 및 비구조적 대책방안을 수립하였다.

<그림1>에서 기존댐 재평가 절차를 보여주고 있다. 기존 댐 재평가를 하기 위해 댐에 대한 현황조사, 수문현황, 물이용 환경 변화분석, 운영실적 분석 등과 같은 기초자료에 대한 조사를 수행 하였고, 이를 바탕으로 기존 댐 운영 및 댐 유역에 대한 전반적인 사항에 대하여 파악하였다. 댐에 대한 현황조사에서는 홍수조절, 상시로 보장해야 할 수량, 용수의 수요와 공급계획, 홍수량, 강수량, 유입량 등과 같이 댐 설계에 필요한 요소들을 검토하고, 수문현황에 대한 분석단계에서는 기존 댐의 준공 이후 저수위 현황, 댐 공급량, 강수량, 유입량 등을 파악하였다. 물 이용환경 변화분석에는 물이용에 있어 수요측면과 공급측면에서 분석을 실시하고, 운영실적 분석에서는 댐 준공 이후 저수위 현황, 댐 공급량, 유입량, 강수량 등에 대해 파악하여 댐 재평가를 수행하였다. 용수공급의 안정성 평가는 댐 재평가 기초자료 및 정립된 기준을 적용하여 용수공급 안정성을 평가하였다. 그 결과를 바탕으로 효율적인 댐 재평가를 위한 대책을 수립하였다. 대책 수립 방법으로는 구조적인 대책과 비구조적인 대책으로 나누어지는데 구조적 대책 방안에서는 신규 댐을 건설과 같은 새로운 수자원을 개발하는 방법이 있고 비구조적 대책에는 댐 간 연계운영, 기존 수자원을 이용 등의 방법이 있다. 구조적 대책은 토지매입에 따른 보상 문

제, 생태계 파괴 등의 새로운 수자원 개발에 따른 문제점들이 발생함으로 비구조적 대책을 통해 기존 수자원을 탄력적으로 활용할 수 있도록 제안하였다.

<그림> 기존 댐 재평가 절차

이수안전도 평가에는 분석 및 평가 단위를 5일로 설정하였으며, 공급량 및 기본계획 공급량을 분석하여 이수용량 활용방안을 제시하였다. 만약 공급량이 기본계획 공급량보다 적으면 구조적 및 비구조적 대책을 수립하는 방향으로 재평가를 진행하였다.

3.3.2 용수공급 안정성 평가

기존 용수공급 안정성 평가에서는 저수지 모의운영결과에 HEC-5를 사용하였다. 기존 용수공급 안정성 평가는 아래 <표>에서 보는 바와 같다. 저수지 운영방식은 기존의 계획공급량보다 저수량이 많을 시 계획공급량만큼 공급하고, 저수량이 적을 시 저수지로 유입된 저수위(LWL) 이상의 용량을 공급한다. 아래와 같이 기존에 실시한 대상 댐(충주댐, 용담댐, 합천댐, 섬진강댐)의 안정성 재평가의 결과를 나타내었다.

<표> 기존 용수공급 안정성 평가 내용

구 분
재평가 기준(모의운영)에 의한 용수공급 안정성 평가
필요량 산정

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」

가. 충주댐

충주댐의 기존 용수공급 안정성 평가는 재평가 기준에 의하여 이수안전도를 검토하였고 이수안전도 검토는 댐 설계 시 재평가 기준에 따라 실시하였다. 충주댐의 평가방법은 설계 시와 재평가 기준 모두 저수지 모의운영 방법을 이용하였고 분석단위는 설계 시 월 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 평가 단위는 설계 시 연간 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 분석기간은 설계 시 1966년~1983년 총 18개년을 고려하였고, 재평가 시는 1986년~2018년 총 32개년을 고려하였다. 마지막으로 수위-저수용량은 설계 시에는 장래 퇴사는 미고려 되었으며, 재평가 시는 퇴사량을 고려하였다. <표>에서 충주댐의 기본계획공급량은 총 3,380백만㎥/년으로 나타났고 19년 계약량은 농업용수 및 하천유지용수를 포함하여 3,118.5백만㎥/년으로 나타났다.

<표> 충주댐 기본계획 공급량 및 2019년 계약량

구 분
기본계획공급량
'19 계약량

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」

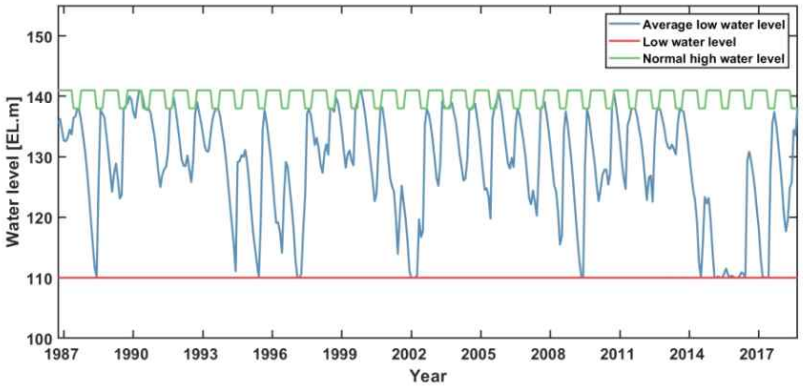
<표>은 기존용수공급평가에 따라 검토한 값이다. 5일 단위의 분석 기간 중 기본계획공급량 기준으로 총 168회의 물 부족이 발생하였고 총 92.7%의 이수안전도를 보였다. 19년 계약량 기준으로는 총 93회의 물 부족이 발생했으며 총 96%의 이수안전도를 보였다. 이는 기본계획공급량 기준 댐 설계시 대비 25% 낮아진 69%로 나타났고 갈수기 유입량

감소가 원인이 되었음을 알 수 있다. 충주댐 필요량 산정결과는 기본계획공급량, 19년도 수요량, 용수공급가능량, 필요량에 따라 분류하였다. 기본계획공급량은 3,380.0백만㎥/년, 19년도 수요량은 3,118.5백만㎥/년, 용수공급가능량은 2,643.6백만㎥/년, 필요량의 경우 기본계획공급량 대비 736.4백만㎥/년 부족하였으며 19년도 수요량 대비 474.9백만㎥/년 부족하였다. 기본계획공급량과 '19 계약량은 각각 3,380.0백만㎥/년, 3,118.5백만㎥/년이고, 저수지 모의운영결과는 <그림>와 같다.

<표> 충주댐 이수안전도 검토 결과

구 분	분석 기간		분석 단위	평가단위															
				1일			5일			10일			1개월			1년			
	시작	종료		전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%	
기본 계획 공급량	1986	2018	1일	11,688	807	93.1	2,304	177	92.3	1,152	99	91.4	384	45	88.3	32	11	65.6	
			5일				2,304	168	92.7	1,152	94	91.8	384	42	89.1	32	10	68.8	
			10일							1,152	89	92.3	384	38	90.1	32	10	68.8	
			1개월										384	36	90.6	32	11	65.6	
'19 계약량			1일	11,688	445	96.2	2,304	97	95.8	1,152	56	95.1	384	28	92.7	32	7	78.1	
			5일				2,304	93	96.0	1,152	52	95.5	384	25	93.5	32	7	78.1	
			10일							1,152	48	95.8	384	23	94.0	32	7	78.1	
			1개월										384	20	94.8	32	6	81.3	

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」



<그림> 충주댐 저수위 비교. 파랑, 빨강, 녹색은 평균저수위, 저수위, 상시만수위를 나타낸다(출처: 「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」의 내용을 바탕으로 재구성함).

나. 용담댐

용담댐의 기존 용수공급 안정성 평가는 재평가 기준에 의하여 이수안전도를 검토하였고 이수안전도 검토는 댐 설계 시 재평가 기준에 따라 실시하였다. 용담댐의 평가방법은 설계 시와 재평가 기준 모두 저수지 모의운영 방법을 이용하였고 분석단위는 설계 시 월 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 평가 단위는 설계 시 연간 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 분석기간은 설계 시 1966년~1990년 총 28개년을 고려하였고, 재평가 시는 1990년~2018년 총 17개년을 고려하였다. 마지막으로 수위-저수용량은 설계 시 장래 퇴사는 미고려 되었으며, 재평가 시는 퇴사량 조사 성과를 고려하였다. <표>에서 보여지듯 용담댐의 기본계획공급량은 총 650.4백만㎥/년으로 나타났고 19년 계약량은 하천유지용수를 포함하여 416.5백만㎥/년으로 나타났다.

<표> 용담댐 기본계획 공급량 및 2019년 계약량

구 분	용 담 댐
기본계획공급량	· 650.4백만㎥/년
'19 계약량	· 416.5백만㎥/년(하천유지용수 157.7백만㎥/년 포함)

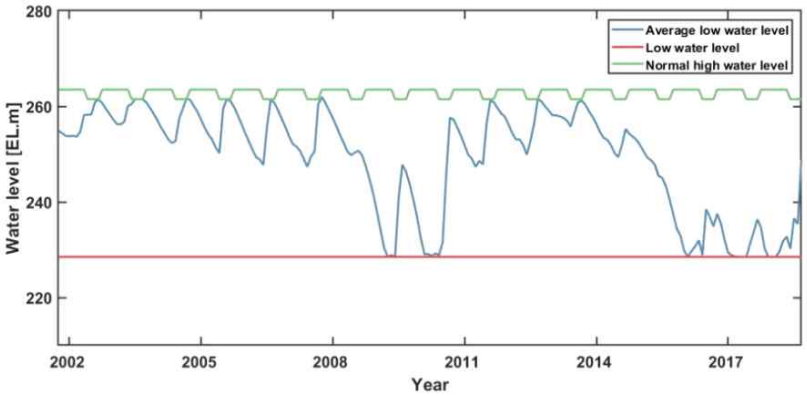
출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」

<표>는 기존용수공급평가에 따라 검토한 값이다. 5일 단위의 분석기간 중 기본계획공급량 기준으로 총 93회의 물 부족이 발생하였고 총 92.4%의 이수안전도를 보였다. 19년 계약량 기준으로는 물 부족이 발생하지 않았으며 총 100%의 이수안전도를 보였다. 이는 기본계획공급량 기준 댐 설계시 대비 26% 낮아진 70%로 나타났고 갈수기 유입량 감소가 원인이 되었음을 알 수 있다. 용담댐 필요량 산정결과는 기본계획공급량, 19년도 수요량, 용수공급가능량, 필요량에 따라 분류하였다. 기본계획공급량은 650.4백만㎥/년, 19년도 수요량은 416.5백만㎥/년, 용수공급가능량은 565.9백만㎥/년, 필요량의 경우 기본계획공급량 대비 84.5백만㎥/년 부족하였으며 19년도 수요량 대비 149.4백만㎥/년 여유 있다고 나타났다. 기본계획공급량과 '19 계약량은 각각 650.4백만㎥/년, 416.5백만㎥/년이고 저수지 모의운영결과는 <그림>와 같다.

<표> 용담댐 이수안전도 검토 결과

구 분	분석 기간		분석 단위	평가단위														
				1일			5일			10일			1개월			1년		
	시작	종료		전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%	전체	부족	%
기본 계획 공급량	2001	2018	1일	6,209	412	93.4	1,224	96	92.2	612	54	91.2	204	28	86.3	17	5	70.6
			5일				1,224	93	92.4	612	55	91.0	204	28	86.3	17	5	70.6
			10일							612	52	91.5	204	23	88.7	17	5	70.6
			1개월										204	20	90.2	17	5	70.6
'19 계약량			1일	6,209	0	100	1,224	0	100	612	0	100	204	0	100	17	0	100
			5일				1,224	0	100	612	0	100	204	0	100	17	0	100
			10일							612	0	100	204	0	100	17	0	100
			1개월										204	0	100	17	0	100

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」



<그림> 용담댐 저수위 비교. 파랑, 빨강, 녹색은 평균저수위, 저수위, 상시만수위를 나타낸다(출처: 「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」의 내용을 바탕으로 재구성함).

다. 합천댐

합천댐의 기존 용수공급 안정성 평가는 재평가 기준에 의하여 이수안전도를 검토하였고 이수안전도 검토는 댐 설계 시 재평가 기준에 따라 실시하였다. 합천댐의 평가방법은 설계 시 Mass Curve, 재평가 시 저수지 모의운영 방법을 이용하였고 분석단위는 설계 시 월 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 평가 단위는 설계 시 연간 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 분석기간은 설계 시 1969년~1981년 총 13개년을 고려하였고, 재평가 시는 1989년~2018년 총 29개년을 고려하였다. 마지막으로 수위-저수용량은 설계 시 장래퇴사는 미고려 되었으며, 재평가 시는 퇴사량 조사 성과를 고려하였다. <표>에서 보여지듯 합천댐의 기본계획공급량은 총 599.0백만㎥/년으로 나타났고 19년 계약량은 하천유지용수를 포함하여 538.4백만㎥/년으로 나타났다.

<표> 합천댐 기본계획 공급량 및 2019년 계약량

구 분	합 천 댐
기본계획공급량	· 599.0백만㎥/년
'19 계약량	· 538.4백만㎥/년(농업용수 32.0백만㎥/년, 하천유지용수 215.0백만㎥/년 포함)

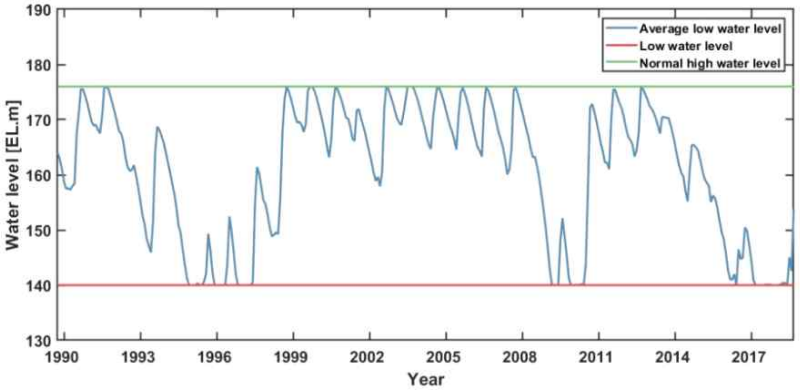
출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」

<표>는 기존용수공급평가에 따라 검토한 값이다. 5일 단위의 분석기간 중 기본계획공급량 기준으로 총 276회의 물 부족이 발생하였고 총 86.8%의 이수안전도를 보였다. 19년 계약량 기준으로는 총 157회의 물 부족이 발생하였고 총 92.5%의 이수안전도를 보였다. 이는 기본계획공급량 기준 댐 설계시 대비 28% 낮아진 72%로 나타났고 갈수기 유입량 감소, 퇴사에 의한 유효저수수용량이 줄어든 것이 원임이 되었음을 알 수 있다. 합천댐 필요량 산정결과는 기본계획공급량, 19년도 수요량, 용수공급가능량, 필요량에 따라 분류하였다. 기본계획공급량은 599.0백만㎥/년, 19년도 수요량은 538.4백만㎥/년, 용수공급가능량은 425.2백만㎥/년, 필요량의 경우 기본계획공급량 대비 173.8백만㎥/년 부족하였으며 19년도 수요량 대비 113.2백만㎥/년 부족하였다. 기본계획공급량과 '19 계약량은 각각 599.0백만㎥/년, 538.4백만㎥/년이고 저수지 모의운영결과는 <그림>와 같다.

<표> 합천댐 이수안전도 검토 결과

구 분	분석 기간		분석 단위	평가단위		
				1일		
	시작	종료		전체	부족	%
기본 계획 공급량	1989	2018	1일	10,592	1,324	87.5
			5일			
			10일			
			1개월			
'19 계약량			1일	10,592	737	93.0
			5일			
			10일			
			1개월			

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」



<그림> 합천댐 저수위 비교. 파랑, 빨강, 녹색은 평균저수위, 저수위, 상시만수위를 나타낸다(출처: 「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」의 내용을 바탕으로 재구성함).

라. 섬진강댐

섬진강댐의 기존 용수공급 안정성 평가는 재평가 기준에 의하여 이수안전도를 검토하였고 이수안전도 검토는 댐 설계 시 재평가 기준에 따라 실시하였다.
섬진강댐의 평가방법은 설계 시 모의운영, 재평가 시 저수지 모의운영 방법을 이용하였고 분석단위는 설계 시 월 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 평가 단위는 설계 시 연간 단위, 재평가 시는 5일 단위를 사용하였다. 분석기간은 설계 시 1967년~2003년 총 37개년을 고려하였고, 재평가 시는 1975년~2018년 총 43개년을 고려하였다. 마지막으로 수위-저수용량은 설계 시 83년 퇴사량 조사 성과가 고려되었으며, 재평가 시는 15년 퇴사량 조사 성과를 고려하였다. <표>에서 섬진강댐의 기본계획공급량은 총 435.0백만㎥/년으로 나타났다.

<표> 섬진강댐 기본계획 공급량

구 분	섬 진 강 댐
기본계획공급량	·435.0백만㎥/년

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」

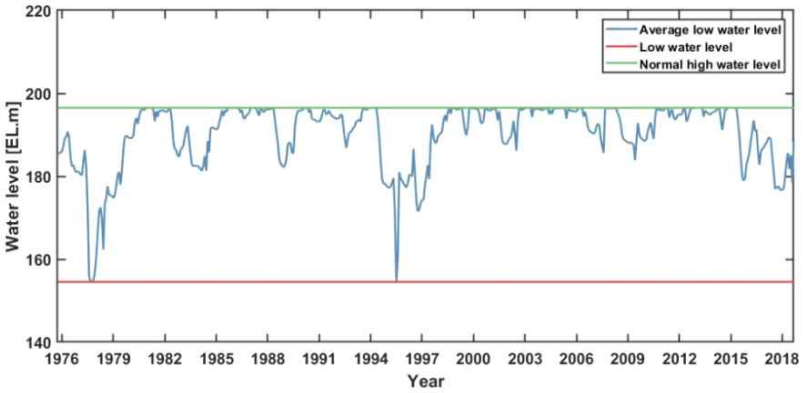
<표>는 기존용수공급평가에 따라 검토한 값이다. 5일 단위의 분석기간 중 기본계획공급량 기준으로 총 48회의 물 부족이 발생하였고 총 98.4%의 이수안전도를 보였다. 이는

기본계획공급량 기준 댐 설계시 대비 2% 낮아진 93%로 나타났고 갈수기 유입량 감소, 퇴사에 의한 유효저수수용량이 줄어든 것이 원임이 되었음을 알 수 있다. 섬진강댐 필요량 산정결과는 기본계획공급량, 19년도 수요량, 용수공급가능량, 필요량에 따라 분류하였다. 기본계획공급량은 435.0백만㎥/년, 19년도 수요량은 분석 기간의 종료로 존재하지 않으며, 용수공급가능량은 387.7백만㎥/년, 필요량의 경우 기본계획공급량 대비 47.3백만㎥/년 부족하였으며 19년도 수요량 대비 값은 제시되지 않았다. 기본계획공급량은 435.0백만㎥/년이고 저수지 모의운영결과는 <그림>와 같다.

<표> 섬진강댐 이수안전도 검토 결과

구 분	분석 기간		분석 단위	평가단위		
				1일		
	시 작	종 료		전 체	부 족	%
기본 계획 공급량	1975	2018	1일	15,706	264	98.3
			5일			
			10일			
			1개월			

출처)「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」



<그림> 섬진강댐 저수위 비교. 파랑, 빨강, 녹색은 평균저수위, 저수위, 상시만수위를 나타낸다(출처: 「기존 수자원의 효율적 활용방안 보고서(환경부/한국수자원공사, 2019.12)」의 내용을 바탕으로 재구성함).

제4장 기후 스트레스 시나리오 기반 취약성 평가 체계 및 방법론

4.1 IPCC 기후변화 시나리오기반 취약성 평가
4.2 스트레스 시나리오기반 취약성 평가

제 4 장 기후 스트레스 시나리오 기반 취약성 평가 체계 및 방법론

본과업에서 취약성 평가는 크게 스트레스 시나리오기반 취약성 평가와 IPCC 기후변화 시나리오기반 취약성 평가로 나뉜다.

4.1 스트레스 시나리오기반 취약성 평가

4.1.1 강우 스트레스 취약성 평가

가. 취약성 평가 방안

(1) 분석 방안

강우 스트레스에 따른 유역 유출의 취약성을 평가하기 위해 다음과 같은 지표를 이용해 유역 유출의 취약성을 분석해 보았다. 하천수 사용 허가 기준 유량 산정 방법인 자연 갈수량, 20분위 수 갈수량, 10년 빈도 7일 갈수량을 통해 강우에 시나리오별 분석해 보았다. <표>는 각 용어의 정의와 산정 방법에 대해 나타내었다.

<표> 강우 스트레스 분석 방안 용어

용어	정의
자연 갈수량	기존 유황 분석에 의해 산정된 지속 기간이 355일에 해당하는 유량
20분위 수 갈수량	기존 유황 분석에서 산정된 지속 기간 중 20분위에 해당하는 유량
10년 빈도 7일 갈수량	매년 일유량 중 연속된 7일간의 갈수량 중 최솟값을 그 해의 7일 갈수량으로 하여 갈수빈도 분석을 통해 10년 빈도의 갈수량을 산정

4.1.2 온도 스트레스에 따른 증발산 취약성

가. 취약성 평가 방안

(1) 분석 방안

기온 스트레스에 따른 증발산 취약성 평가를 하기 위해 다음과 같은 지표를 이용하여

기온에 따른 증발산의 취약성을 분석해 보았다. 실제 기상청에서 사용하고 있는 지표인 표준강수증발산지수(SPEI)를 활용하여 기온의 시나리오별 분석을 해보았다. <표>는 표준강수증발산지수(SPEI)의 정의 및 산정 방법에 대해 나타내었다. <표>는 표준강수증발산지수의 가뭄단계를 나타내었다.

<표> 표준강수증발산지수(SPEI) 정의 및 산정

용어	정의	산정 방법
표준 강수 증발산지수	강수량과 증발산량 자료를 이용한 가뭄지수로 표준 강수지수(SPI)와 산출방법은 동일하나, 누적강수량에서 누적 증발산량을 제외	표준강수지수(SPI)와 동일한 방법으로 산출하여 정규분포로 변환하여 각 가뭄단계를 고려하여 지수의 정도에 따라 습함, 정상, 약한 가뭄, 보통 가뭄, 심한 가뭄, 극심한 가뭄으로 분류

<표> 표준강수증발산지수(SPEI)의 가뭄 단계

가뭄단계	습함	정상	약한 가뭄	보통 가뭄	심한 가뭄	극심한 가뭄
지수	1.00≤SPEI	0.99 ~ −0.99	−1.00 ~ −1.49	−1.50~−1.99	−2.00≥SPEI	−2.0 이하 20일 지속

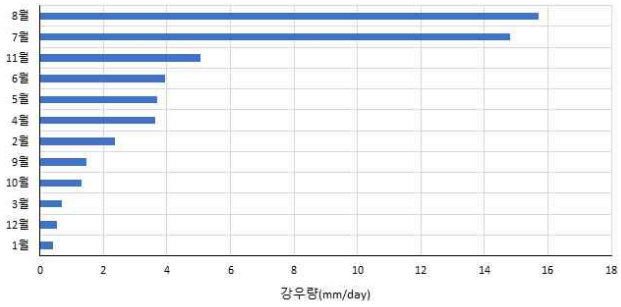
4.1.3 분석시나리오 생성 방안

가. Baseline 기간 수문 분포도 작성

(1) 연도별 수문량 순위도 작성

일단위 강수량 및 기온 자료를 활용하여 연도별 월 평균값을 산정하고, 크기에 따른 내림차순으로 정렬하여 순위도를 작성한다.

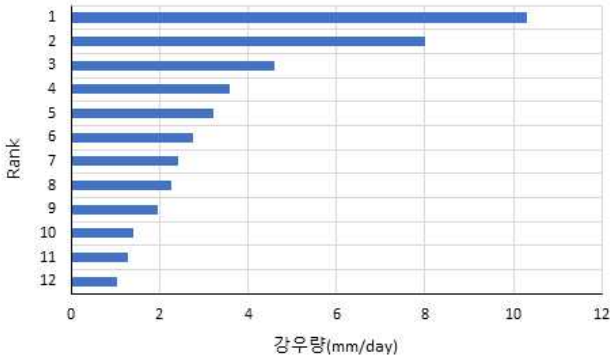
* 예를 들어, 자료의 가용기간이 2011~2020년인 경우 10개의 그래프 생성



<그림> 2011년 월 평균 강우량 순위도(섬진강댐 유역)

(2) Baseline 대표 수문 분포도 작성

(1)의 결과를 활용하여, 같은 Rank를 갖는 달의 평균을 산정하고 이를 크기에 따라 내림차순으로 정렬하여 대표 수문 분포도 작성



<그림> Baseline 기간의 대표 수문 분포도 예시
(섬진강댐 유역, 2011-2020년 자료 활용)

나. 분석 시나리오 생성

(1) 강우 시나리오

각 강수량 시나리오에서 나타내는 월별 강수량 변화는 Rank에 따라 4분위를 나누어 산정되었으며 분위별 강우 상승률과 하락률에 변화를 주어 Baseline을 포함하여 강우 ±10,20,50%에 대한 시나리오를 작성하여 댐 유입량 변화를 분석하였다. <표>는 강우 시나리오 생성, 표현방식 예시를 나타냈다.

<표> 강우 시나리오 생성 예시

시나리오	Rank	
	1 - 3	4 - 6
Baseline	-	-
1	+10%	+10%
2	-10%	-10%
3	+10%	-
4	-	+10%
5	-10%	-10%
⋮	⋮	⋮

(2) 온도 시나리오

온도 변화는 Baseline포함 +1, +2, +3°C 총 4가지의 시나리오를 통해 댐 유입량 변화를 분석하였다. <표>는 온도 시나리오 표현 방식이다.

<표> 온도 시나리오 생성 예시

온도 시나리오	+0°C	+1°C	+2°C	+3°C
표현방식	T+0 (Baseline)	T+1	T+2	T+3

4.2 IPCC 기후변화 시나리오기반 취약성 평가

기후변화 영향을 분석하기 위해 활용되는 전지구 순환 모델(Global Circulation Model; GCM)은 대기, 해양, 육지 등의 상호작용을 온실가스 배출 시나리오와 인간활동의 사회・경제적 측면을 고려해 매우 복잡한 물리적 법칙으로부터 생성된 모델로서 복사강제력 시나리오인 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오에 따른 기후변화 예측자료를 제공하고 있다. GCM의 다양성 및 격자의 거친 해상도(수십~수백km)로 인해 불확실성의 범위도 그만큼 넓은 편이므로 일반적으로 기후변화에 전망 연구는 기후변화 모델을 선정하고 오차보정기법, 상세화기법 등을 적용한다(문수진 등, 2014).

본 과업에서는 발주처와의 논의를 통해 선정된 장기유출모형인 IHACRES (Identifica-tion of unit Hydrographs And Component flows from Rainfall)모형을 댐 유입량 전망에 활용하고자 하며, 기준기간(Baseline, 1995~2014년)에 대한 기후변화 자료의 신뢰성을 검증하고 IPCC 6차 평가보고서(AR6)에서 제시한 기후변화 시나리오를 분위사상법(Quantile Mapping, QM)을 통해 보정한 후 미래기간(Projection, 2015~2100년)에 적용하여 수문기상요소의 변화에 따른 댐 취약성 평가방안을 제시하고자 한다.

가. 분위사상법

(1) 정상성 분위사상법(Stationary Quantile Mapping; SQM)

분위사상법은 모의자료의 편의보정을 위함으로 모의자료의 확률분포를 관측자료군의 확률분포에 사상(mapping)시키는 방법이다(Panofsky and Brier, 1968). 모의자료군의 특정 값은 분위사상법을 통해 그 자료의 누적확률값과 동일한 관측자료군의 누적확률값에 대응하는 자료 값으로 변환되며, 결과적으로 변환된 모의자료군의 확률분포는 관측자료의 확률분포와 동일하게 된다. 일반적으로 분위사상법은 모의자료군과 관측자료군의 통계분포모수가 정상성을 갖는다는 가정 하에 적용된다(문수진 등, 2013).

$$Z_j = F_{oj}^{-1}(F_{sj}(\hat{Y}_j)) \qquad \text{Eq. (3.1)}$$

여기서, Z_j= 보정된 모의 값, F_{oj}= 관측값의 누적확률분포(목표 CDF), = 원시 모의 값의 누적확률분포(모의값 CDF), = 보정 전의 모의 값을 의미한다.

(2) 비정상성 분위 사상법(Nonstationary Quantile Mapping; NSQM)

기후변화 시나리오와 같이 추세를 갖는 장기시계열자료에 정상성을 가정한 분위사상법을 적용한다면 사상된 자료의 확률분포가 왜곡되어 과소 또는 과대 추정되어 과거 자료와의 연결성이 떨어질 수 있다(문수진 등, 2013). 따라서, 본 연구에서는 비정상성 분위사상법을 통해 장기 시계열자료의 연도별 통계적 분포모수에 추세를 반영할 것이다. 관측값의 평균과 표준편차가 전망시점에서 동일하도록 Projection기간의 연도별 평균 및 표준편차의 선형회귀분석식을 보정한 후. 선형회귀분석의 보정 전, 후의 평균 및 표준편차를 통해 확률분포의 매개변수를 산정하고 분위사상법을 적용하는 과정이 필요하다. 분위사상법을 위한 확률분포는 Gamma분포로 지정하였다. 분위사상법에서 Gamma분포의 적용성은 여러 연구에서 검증된 바 있다(권진욱, 2008; 이봉기와 강부식, 2008; 문수진, 2014; 김보람, 2014; 김지훈, 2016).

(3) 미래시나리오의 강우 전망

Baseline기간에서는 정상성 분위사상법을 통해 지역오차보정의 타당성을 확인하였으나, Projection기간의 자료는 기후변화 자료 특성상 추세를 갖는 장기시계열이므로 동일하게 정상성을 가정한다면 확률분포의 왜곡으로 인해 과대 또는 과소 추정될 우려가 있다(문수진, 2014). 따라서, Projection기간에 대해서는 기후변화 자료의 추세를 반영하고자 비정상성 분위사상법을 적용할것이다. 비정상성 분위사상법은 장기예측 편차보정을 수행하고 원시 GCM이 갖는 경향성을 반영할 수 있는 장점이 있다.

제5장 기후 스트레스 시나리오기반 수문취약성 평가

5.1 수문모형 선정

5.2 장기유출모의

5.3 기후스트레스 시나리오에 따른 수문성분별 취약성 평가

제 5 장 기후 스트레스 시나리오기반 수문취약성 평가

5.1 수문모형 선정

5.1.1 수문모형 비교

본 과업에 사용할 수문모형 선정을 위해 IHACRES, SWAT, HSPF 3가지 모형의 입력자료/구축자료/유출알고리즘/장단점 등의 특성을 비교하였다.

<표> IHACRES, SWAT, HSPF 특성 비교

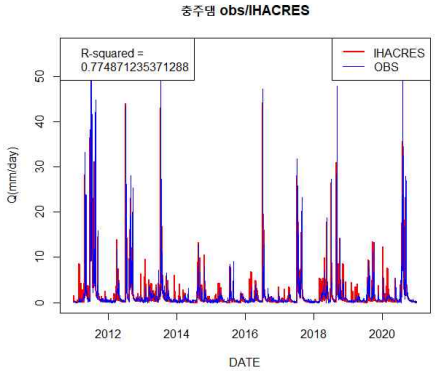
구분	IHACRES	SWAT	HSPF
개발자	호주국립대학교 (Australian National University, 1990)	미국 농무성 농업연구소 (USDA Agricultural Research Service, ARS, 1998)	미국 환경 보존국 (U.S Environmetal Protect Agency USEAP, 1980)
입력자료	• 기상자료: 기온, 강수	• 기상자료: 풍속, 습도, 기온, 강수, 일사량	• 기상자료: 풍속, 습도, 기온, 강수, 이슬점, 일사량
구축자료	• 지형정보: 유역면적	• 지형자료: DEM, 토지이용도, 토양도	• 지형자료: DEM, 토지이용도, 토양도
유출 알고리즘/ 모의기능	• 비선형 손실 모듈을 통해 강우를 유효강우로 변환 - $u_k = s_k r_k$ (u_k : 유효강우, s_k : 토양수분지수, r_k : 강우량) • 선형축차식을 통해 유출 산정 - $q_k = q_q(k) + q_s(k)$ $q_q(k) = -\alpha_q q_q(k-1) + \beta_q u(k)$ $q_s(k) = -\alpha_s q_s(k-1) + \beta_s u(k)$ (q_k : 총 유출량, q_q : 직접유출, q_s : 기저유출)	• SWAT 모형에서 물순환은 다음 물수지 방정식을 통해 산정 - $SW_t = SW_0 + \sum_{t=0}^{t}(R_{day} - Q_{surf} - E_a - w_{seep} - Q_{gw})$ (SW_t : 최종일의 토양수분량, SW_o : i일의 초기토양수분량, t : 시간(일), R_{day} : i일의 강수량, Q_{surf} : i일의 지표유출량, E_a : I일의 증발산량, w_{seep} : i일의 토양면에서 투수층으로 투수되는 총량, Q_{gw} : i일의 회귀수량) • 하도와 저수지에서 유량/유사/영양물질/농약물질 추적을 통해 유출계산	• PERLND : 투수성 지역에서의 유출 및 수질모의 • IMPLND : 불투수성 지역에서의 유출 및 수질모의 • RCHRES : 하도와 혼합구간에서의 츄출 및 수질모의
모의특성	• 비선형 손실모듈에서 기후, 토양 및 토지이용을 고려하여 토양수분지수의 변화를 나타내고, 이의 변화를 통해 유효우량 계산 • 선형 모듈에서는 선형저수지를 병렬 또는 직렬로 구성하여 유역을 표현 • 이를 SRIV(Simple Refined Instrument Variable)라고 정의하며 유역특성에 맞추어 선택 가능	• 저류방정식을 통해 일 단위로 물수지 산정 • Hargreaves, Priestley-Taylor, Penman-Monteith방법을 통해 잠재 증발산 산정 • SCS-CN방법과 Green-Ampt방법을 통하여 침투손실/유효강우 계산	• 증발산은 Jensen 방법 적용 • 연속된 강우자료와 기타 기상 자료를 사용하여 적설깊이에 따른 수분 함량, 생화학적 산소요구량(BOD), 수리 및 수질변화 등의 환경부하량에 대한 분석 가능
매개변수 최적화 기법	• Shuffled Complex Evolution	• SWAT-CUP - Sequential Uncertainty Fitting ver.2(SUFI-2) - Particle Swarm Optimization(PSO)	• Expert System for the Calibration of HSPF(HSPEXP)
모의간격	• 일단위 * 일단위 자료를 통해 일단위 모의	• 일단위, 월단위, 연단위 * 일단위 자료를 통해 일,월,연단위 모의	• 분단위, 시단위, 일단위, 월단위, 연단위 * 분,시단위 자료를 통해 분,시,일,월,연단위 모의
장점	• R 소스코드가 공개되어 Batch를 통한 다수의 기후변화 시나리오 효율적 계산 가능 • R 코드를 통해 R-shiny툴과 연계 가능 • SWAT, HSPF와 비교시 적은 입력자료 및 매개변수를 사용하여 대상유역의 지형자료 구축 소요시간 절감 및 사용성 향상	• GIS와 연계가 되므로, 지형적인 특성인자를 최대한 고려하여 유출과 유사, 영양물질의 거동 등의 복합적 수자원 문제 평가 가능 • Fortran 소스코드, 그래픽 사용자 인터페이스, 메뉴얼 제공 • 최근 깃허브상에서 개별연구자들이 R코드 공유(미검증)	• Python 소스코드, 메뉴얼 제공
단점	• 개념적 모형으로서 물리기반 모형에 비하여 유출생성의 물리적 과정에 대한 산식반영이 상대적으로 미흡	• 준분포모형의 특성상 모형이 무거워 계산부하가 큼 • GIS 플러그인(Arc-Swat)을 통하여 ArcGIS 또는 QGIS에서 구동되므로 Batch 적용이 어려움	• 준분포모형의 특성상 모형이 무거워 계산부하가 큼 • 데이터 구축 과정에 BASINS, WDMutil등의 전처리 프로그램이 필요 • 일단위 모의에 있어서도시간단위 데이터 구축 요구 • WinHSPF 프로그램을 통해 분석이 되기 때문에 Batch 적용이 어려움

5.1.2 수문모형 모의성능 평가

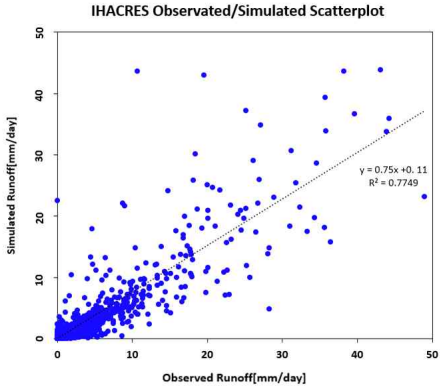
가. 비교평가 대상

비교에 사용될 수문모형은 HSPF모델 분석을 위해서는 강우, 증발량, 기온, 풍속, 일사량, 잠재증발산량, 이슬점온도, 운량의 시단위 관측값이 필요해 현 시점에 분석하기 어렵다고 판단하여 IHACRES와 SWAT으로 선정되었으며, 대상유역과 모의기간은 결측이 적은 충주댐유역의 2011~2020년을 선정하였다. 모의에 사용된 자료는 국가수자원관리종합정보시스템(WAMIS)와 기상청(기상자료개방포털)에서 강우량, 유출량, 온도 데이터를 수집하였다.

(1) IHACRES 모의



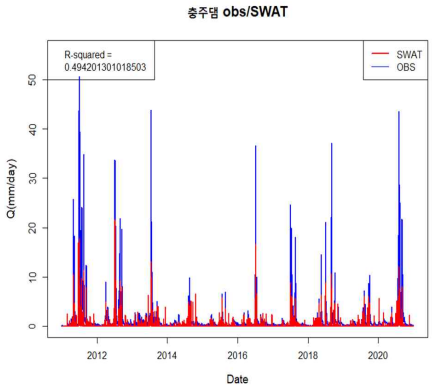
<그림> IHACRES 2011~2020년 모의결과



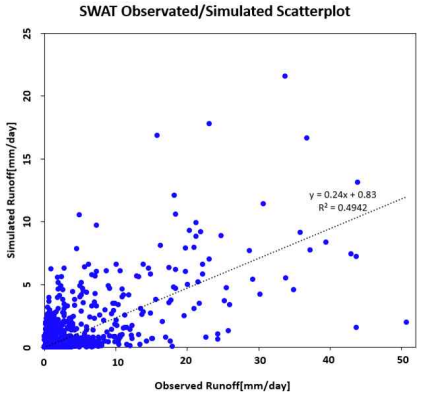
<그림> IHACRES 모의결과 scatter plot

무강우시 평시유량과 일반호우시 유량은 일반적인 장기유출모의와 비슷한 정도의 분산을 보이고 있으며, 집중 호우시에 첨두유량은 과소하게 추정하는 경향을 보였으며(SWAT에 비해 오히려 분산이 작은 편), 결정계수( )값 0.77은 상당히 양호한 수치로 나타났다.

(2) SWAT 모의



<그림> SWAT 2011~2020년 모의결과



<그림> SWAT 모의결과 scatter plot

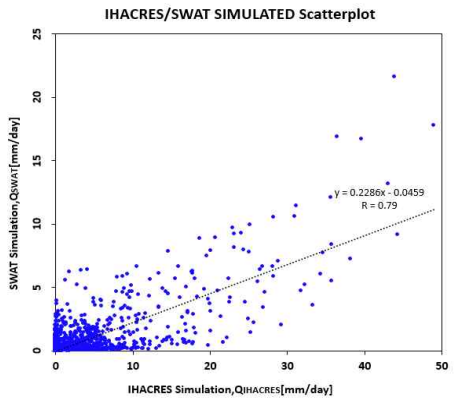
저유량시 매우 높은 분산 패턴을 보이며, 일반적인 장기유출 모의와 비슷하게 집중호우시 홍수 유출을 과소추정 경향을 확인하였다. 또한 본 test에서의 결정계수( )값은 0.49로서 보통 이하의 성능을 보임을 확인하였다.

(3) IHACRES / SWAT 모의결과 비교

기온, 강우, 유출량 데이터를 통해 수문모델링을 하였을 시 결과는 다음 <표>와 같다, 본 테스트의 모의성능에서는IHACRES 모형이 SWAT 대비 다소 우수한 성능을 보이고 있으며, 모의성능은 매개변수 보정에 따라 개선될 수 있으나, SWAT모의의 분산패턴을 고려할 때 R^2 0.6이상은 기대하기 어려울 것으로 예상되었다.

<표> 모의결과 평가지표

평가지표	IHACRES	SWAT
결정계수 R^2	0.77	0.49
NSE (Nash-Sutcliffe Efficiency)	0.77	0.28



<그림> IHACRES / SWAT 시뮬레이션 결과 scatter plot

IHACRES와 SWAT 모의 값은 분산도는 <그림>과 같으며 그림상에서 비교해보면 상관계수는 0.79로 두 모델의 모의값이 양호한 상관도를 가짐을 확인할 수 있으나, 전반적으로 SWAT이 과소모의 경향을 나타내고 있다.

이는 특정 모형 자체의 특성이라기보다는 매개변수 보정을 통해 개선할 수 있는 부분이지만, 일반적으로 분산(Scatteredness)을 줄이기는 쉽지 않다.

IHACRES가 SWAT에 비하여 작은 분산을(특히 저유량에서) 보이는 특성은 주목할 부분이며, 고유량(홍수량)에서의 높은 분산은 장기유출모형 자체의 한계이므로 해결이 어려운 부분이지만, 홍수사상의 모의는 시단위 이해 단기 이벤트모형 구축으로 해결이 가능하므로 일단위 장기유출모형의 단점으로 평가하지는 않는 것이 일반적이다.

위와 같은 결과를 바탕으로 하여 본 과업에 사용할 수문모형은 IHACRES 모형으로 선정하였다.

5.2 장기유출모의

5.2.1 모형의 검, 보정

가. 기상 자료 구축

기상 자료를 구축하기 위하여 관측소의 결측값 및 이상치를 가지는 값을 보완하고, 각 댐 유역 관측소의 티센 가중치를 이용하여 댐 유역별 IHACRES의 강우 입력자료를 구축하였다. 온도 입력자료는 각 댐 유역 내 기상관측소에서 입력자료를 구축하였고, 결측률이 0.01% 미만으로 기상청에서 제공 데이터를 기반으로 입력자료를 구축하였다. 기상관측소의 개수가 2개 이상인 댐 유역에서는 기상관측소별 티센망을 적용하여 댐 유역별 모형의 온도 입력자료를 구축하였다.

각 댐 유역 관측소 결측 데이터를 보완하기 위해서 주로 사용하는 방법은 산술평균법, 정상연 강수량 비율법, 역거리 가중법, 그리고 거리고도 비율법이 있다. 그 중 관측소 간의 거리 및 고도의 차가 크게 되면 산술평균법과 정상연 강수량 비율법 보다는 역거리 가중법 및 거리고도 비율법이 결측 강수량을 보완하는데 적합하다(유주환, 2015). 그러므로 본 보고서에서는 역거리 가중법을 사용하여 각 댐 유역 관측소의 결측 데이터를 보완하였다.

역거리 가중법은 결측 관측소에서 번째 주위 관측소의 강우량( )을 번째 주위 관측소의 거리(D)의 제곱으로 나누어준다. 이를 주위 모든 관측소( )에 적용하여 그 값을 모두 더한 값에 주위 관측소 거리의 제곱을 역수를 더한 값을 나누어 결측 관측소의 강우량(P_x)을 보완하였다:

결측값의 데이터 보완 중 이상치를 가진 값 또한 결측값으로 간주하여 데이터의 신뢰성을 증진 하였다. 이상치는 현재까지 대한민국 1일 최대 강수량 기록은 2002년 8월 31일 강릉에 내린 870.5mm로, 이 값보다 높은 1일 강수량은 결측값으로 간주하여 그 데이터 또한 역거리 가중법을 이용하여 보완하였다.

(1) 충주댐

① 유역 내 기상관측소 현황

<표> 는 충주댐 유역 내 기상관측소를 나타내고 있으며, 기상개방 자료 포털에서 제공하는 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 충주댐 유역 내 기상관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
제천	37.159	128.194	1971-01-01	기상청	-
충주	36.970	127.952	1971-01-01	기상청	-
영월	37.181	128.457	1994-12-01	기상청	-
원주	37.337	127.946	1971-09-06	기상청	-

② 유역 내 강우관측소 현황

<표>는 충주댐 유역 반경 5km 이내의 강우관측소를 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템) 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 충주댐 유역 강우관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
단양군(오사리)	37.099	128.511	1985-08-30	환경부	-
단양군(영춘중교)	37.082	128.484	1962-07-01	환경부	-
제천시(물태리)	36.995	128.170	1985-08-30	K-water	-
영월군(주문리)	37.139	128.615	1985-08-30	K-water	-
단양군(하방리)	36.943	128.325	1985-08-30	K-water	-
제천시(평동리)	37.139	128.023	1985-08-30	K-water	-
충주시(충주댐)	37.008	127.992	1985-08-30	K-water	-
단양군(가평리)	37.069	128.286	1986-05-10	K-water	-
단양군(올산리)	36.840	128.372	1984-03-05	환경부	-
영월군(내리)	37.095	128.708	1992-06-15	K-water	-
단양군(율곡리)	37.060	128.381	1992-06-15	K-water	-
제천시(도전리)	36.900	128.158	1992-06-15	K-water	-
제천시(덕주휴게소)	36.864	128.088	1984-03-05	환경부	-
제천시(삼거리)	37.088	128.135	1992-06-15	K-water	-
영월군(북쌍리)	37.194	128.409	1985-12-01	K-water	-
평창군(가평초교)	37.447	128.482	1915-01-14	환경부	-
평창군(방림면사무소)	37.427	128.394	1964-06-14	환경부	-
평창군(홍정리)	37.650	128.325	1982-07-14	환경부	-
평창군(도사리)	37.605	128.443	1982-07-01	환경부	-
평창군(이승복기념관)	37.674	128.463	1982-07-01	환경부	-
평창군(유포리)	37.526	128.377	1982-07-14	환경부	-

<표> 충주댐 유역 강우관측소 현황(계속)

관측소명	위도
평창군(유포리2)	37.552
평창군(신리)	37.537
평창군(고길리)	37.405
평창군(원길리)	37.632
평창군(후평리)	37.378
영월군(무릉리)	37.285
평창군(대화리)	37.493
평창군(계촌리)	37.454
평창군(계촌리2)	37.446
횡성군(부곡리)	37.329
원주시(황둔리)	37.251
횡성군(상안리)	37.409
영월군(연덕리)	37.283
강릉시(대기리)	37.186
강릉시(대기리2)	37.576
평창군(상진부리)	37.661
평창군(수하리)	37.662
정선군(여탄리)	37.386
정선군(고한읍사무소)	37.204
정선군(직전리)	37.241
정선군(송계리)	37.497
삼척시(번천리)	37.366
삼척시(광동리)	37.353
평창군(율치리)	37.328
평창군(수항리)	37.564
정선군(유천리)	37.490
정선군(덕암리)	37.360
평창군(회동리)	37.375
정선군(문곡리)	37.271
평창군(월정분교)	37.709

<표>의 기상관측소(4개)와 <표>의 강우관측소(51개)의 강우 데이터를 사용하여 데이터 수집하였다. 51개의 관측소를 이용하여 합천댐 강우 자료로 선정하였고, 기상관측소에서 제공하는 온도 데이터를 이용하여 기온 자료를 선정하였다.

③ 유역에 대한 관측소별 관측별 가중치

<그림>은 충주댐 유역의 강우관측소(51개)와 기상관측소(4개)를 Thiessen망을 구축하여 나타내었다.

<그림> 충주댐 유역면적의 관측소의 티센망

<표>는 그림 에서의 충주댐 유역면적의 관측소별 Thiessen 가중치를 나타내었다. 충주댐의 총 유역면적은 6704㎢으로 각 관측소별 가중치를 고려하여 강우 입력자료 구축에 사용하였다.

<표> 충주댐 유역면적에 의한 관측소별 가중치

관측소명	위도	경도	관측개시일	티센 가중치	비고
단양군(오사리)	37.099	128.511	1985-08-30	0.024697	환경부
단양군(영춘중교)	37.082	128.484	1962-07-01	0.033036	환경부
제천시(물태리)	36.995	128.170	1985-08-30	0.019185	K-water
영월군(주문리)	37.139	128.615	1985-08-30	0.029795	K-water
단양군(하방리)	36.943	128.325	1985-08-30	0.02871	K-water
제천시(평동리)	37.139	128.023	1985-08-30	0.026072	K-water
충주시(충주댐)	37.008	127.992	1985-08-30	0.01552	K-water
단양군(가평리)	37.069	128.286	1986-05-10	0.031816	K-water
단양군(올산리)	36.840	128.372	1984-03-05	0.012018	환경부
영월군(내리)	37.095	128.708	1992-06-15	0.018727	K-water
단양군(율곡리)	37.060	128.381	1992-06-15	0.013858	K-water
제천시(도전리)	36.900	128.158	1992-06-15	0.023847	K-water
제천시(덕주휴게소)	36.864	128.088	1984-03-05	0.017811	환경부
제천시(삼거리)	37.088	128.135	1992-06-15	0.023629	K-water
영월군(북쌍리)	37.194	128.409	1985-12-01	0.018112	K-water

<표> 충주댐 유역면적에 의한 관측소별 가중치 (계속)

관측소명	위도
평창군(가평초교)	37.447
평창군(방림면사무소)	37.427
평창군(홍정리)	37.650
평창군(도사리)	37.605
평창군(이승복기념관)	37.674
평창군(유포리)	37.526
평창군(유포리2)	37.552
평창군(신리)	37.537
평창군(고길리)	37.405
평창군(원길리)	37.632
평창군(후평리)	37.378
영월군(무릉리)	37.285
평창군(대화리)	37.493
평창군(계촌리)	37.454
평창군(계촌리2)	37.446
횡성군(부곡리)	37.329
원주시(황둔리)	37.251
횡성군(상안리)	37.409
영월군(연덕리)	37.283
강릉시(대기리)	37.186
강릉시(대기리2)	37.576
평창군(상진부리)	37.661
평창군(수하리)	37.662
정선군(여탄리)	37.386
정선군(고한읍사무소)	37.204
정선군(직전리)	37.241
정선군(송계리)	37.497
삼척시(번천리)	37.366
삼척시(광동리)	37.353
평창군(율치리)	37.328
평창군(수항리)	37.564
정선군(유천리)	37.490
정선군(덕암리)	37.360
평창군(회동리)	37.375
정선군(문곡리)	37.271
평창군(월정분교)	37.709

(2) 용담댐

① 유역 내 기상관측소 현황

<표>는 용담댐 유역 내 기상관측소를 나타내고 있으며, 기상개방 자료 포털에서 제공하는 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 용담댐 유역 내 기상관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
장수	35.657	127.520	1988-01-01	기상청	-
금산	36.105	127.481	1972-01-09	기상청	-
전주	35.840	127.117	1968-01-01	기상청	-
거창	35.667	127.909	1971-01-01	기상청	-

② 유역 내 강우관측소 현황

<표>는 용담댐 유역 반경 5km 이내의 강우관측소를 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템) 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 용담댐 유역 강우관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
진안군(주평리)	35.805	127.485	1999-06-15	K-water	-
진안군(마을지원센터)	35.783	127.423	1916-01-01	환경부	-
장수군(삼봉리)	35.718	127.599	1999-06-15	K-water	-
진안군(주양리)	35.971	127.424	2000-01-01	K-water	-
무주군(안성초교)	35.866	127.656	1960-06-01	환경부	-
무주군(원통사)	35.819	127.699	1983-04-01	환경부	-
장수군(장수초교)	35.648	127.523	1962-07-01	환경부	-
장수군(원촌리)	35.810	127.627	1999-06-15	K-water	-
장수군(장판리)	35.685	127.511	1999-06-15	K-water	-
진안군(신괴리)	35.869	127.543	1999-06-15	K-water	-
진안군(황금리)	35.862	127.399	1999-06-15	K-water	-
진안군(대불리)	35.962	127.365	1973-01-01	환경부	-

<표>의 기상관측소(4개)와 표 의 강우관측소(12개)의 강우 데이터를 사용하여 데이터 수집하였다. 12개의 관측소를 이용하여 합천댐 강우 자료로 선정하였고, 기상관측소에서 제공하는 온도 데이터를 이용하여 기온 자료를 선정하였다.

③ 유역에 대한 관측소별 관측별 가중치

<그림>은 용담댐 유역의 강우관측소(12개)와 기상관측소(4개)를 Thiessen망을 구축하여 나타내었다.

<그림> 용담댐 유역면적의 관측소의 티센망

<표>는 그림 에서의 용담댐 유역면적의 관측소별 Thiessen 가중치를 나타내었다. 용담댐의 총 유역면적은 930㎢으로 각 관측소별 가중치를 고려하여 강우 입력자료 구축에 사용하였다.

<표> 용담댐 유역면적에 의한 관측소별 가중치

관측소명	위도
진안군(주평리)	35.805
진안군(마을지원센터)	35.783
장수군(삼봉리)	35.718
진안군(주양리)	35.971
무주군(안성초교)	35.866
무주군(원통사)	35.819
장수군(장수초교)	35.648
장수군(원촌리)	35.810
장수군(장판리)	35.685
진안군(신괴리)	35.869
진안군(황금리)	35.862
진안군(대불리)	35.962

(3) 섬진강댐

① 유역 내 기상관측소 현황

<표>는 섬진강댐 유역 내 기상관측소를 나타내고 있으며, 기상개방 자료 포털에서 제공하는 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 섬진강댐 유역 내 기상관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
임실	35.612	127.286	1969-05-11	기상청	-
장수	35.657	127.520	1988-01-01	기상청	-

② 유역 내 강우관측소 현황

<표>는 섬진강댐 유역 반경 5km 이내의 강우관측소를 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템) 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 섬진강댐 유역 강우관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
순창군(시산리)	35.485	126.939	1990-12-15	K - water	-
임실군(용암리)	35.641	127.207	1990-12-15	K - water	-
진안군(도통리)	35.708	127.347	1990-12-15	K - water	-
임실군(섬진강댐)	35.539	127.114	1990-12-15	K - water	-
임실군(청웅면사무소)	35.569	127.201	2018-12-26	환경부	-
임실군(문화체육센터)	35.545	127.333	1990-10-01	환경부	-
임실군(오봉리)	35.630	127.348	2003-11-03	환경부	-
담양군(담양댐)	35.373	127.014	1992-04-01	환경부	-
완주군(구이초교)	35.720	127.120	1997-01-01	환경부	-
정읍시(산외중교)	35.619	127.045	2000-06-01	환경부	-
진안군(마을지원센터)	35.783	127.423	1965-04-07	환경부	-
장수군(장수초교)	35.648	127.523	1965-04-07	환경부	-
장수군(장판리)	35.682	127.514	1999-06-16	K - water	-
강진	35.527	127.165	1965-04-01	환경부	관측종료(2003)

<표>의 기상관측소(2개)와 표 5.의 강우관측소(14개)의 강우 데이터를 사용하여 데이터 수집하였다. 16개의 관측소 중 Baseline(1995~2014)과 관측일의 불일치되는 관측개시일이 1995년 이후인 관측소 5개, 관측종료일이 2014년 이전인 관측소 1개 총 6개의 관측소를 제외한 10개의 관측소를 이용하여 섬진강댐 강우 자료로 선정하였고, 기상관측소에서 제공하는 온도 데이터를 이용하여 기온 자료를 선정하였다.

③ 유역에 대한 관측소별 관측별 가중치

<그림>은 섬진강댐 유역의 강우관측소(8개)와 기상관측소(2개)를 Thiessen망으로 나타내었다. <그림>에서 임실군(문화체육센터) 관측소가 Thiessen 가중치에 포함되지 않으나, 결측값 보완으로는 데이터를 이용하였다.

<그림> 섬진강댐 유역면적의 관측소의 티센망

<표>는 <그림>에서의 섬진강댐 유역면적의 관측소별 Thiessen 가중치를 나타내었다. 섬진강댐의 총 유역면적은 763㎢으로 각 관측소별 가중치를 고려하여 강우 입력자료 구축에 사용하였다.

<표> 섬진강댐 유역면적에 의한 관측소별 가중치

관측소명	위도
진안군(마을지원센터)	35.783
진안군(도통리)	35.708
장수군(장수초교)	35.648
장수	35.657
임실군(용암리)	35.641
임실군(섬징강댐)	35.539
임실	35.612
순창군(시산리)	35.485
담양군(담양댐)	35.373

(4) 합천댐

① 유역 내 기상관측소 현황

<표>는 합천댐 유역 내 기상관측소를 나타내고 있으며, 기상개방 자료 포털에서 제공하는 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 합천댐 유역 내 기상관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
거창	35.667	127.910	1971-01-01	기상청	-

② 유역 내 강우관측소 현황

<표>는 합천댐 유역 반경 5km 이내의 강우관측소를 WAMIS(국가수자원관리종합정보시스템) 데이터를 바탕으로 작성하였다.

<표> 합천댐 유역 강우관측소 현황

관측소명	위도	경도	관측개시일	관리기관	비고
거창군(산포리)	35.824	127.919	1966-01-01	환경부	-
거창군(병곡리)	35.803	127.782	1984-04-03	환경부	-
거창군(농산리)	35.769	127.813	1987-10-01	K - water	-
거창군(거열교)	35.680	127.900	1987-10-01	K - water	-
거창군(노현리)	35.808	127.911	1989-04-01	K - water	-
거창군(덕산리)	35.600	127.916	1987-10-01	K - water	-
거창군(우혜리)	35.759	127.992	1992-07-15	K - water	-
거창군(지산교)	35.663	128.017	1992-07-15	K - water	-
함양군(중남리)	35.706	127.674	1965-04-01	환경부	-
산청군(상중리)	35.481	127.931	1966-01-09	환경부	-
함양군(금천리)	35.628	127.816	1994-12-31	K - water	-
무주군(원통사)	35.817	127.697	1983-04-01	환경부	-
무주군(구천정수장)	35.886	127.777	1983-04-01	환경부	-
무주군(증산리)	35.946	127.847	1992-07-09	K - water	-

<표>의 기상관측소(1개)와 <표> 강우관측소(14개)의 강우 데이터를 사용하여 데이터 수집하였다. 15개의 관측소를 이용하여 합천댐 강우 자료로 선정하였고, 기상관측소에서 제공하는 온도 데이터를 이용하여 기온 자료를 선정하였다.

③ 유역에 대한 관측소별 관측별 가중치

<그림>은 합천댐 유역의 강우관측소(14개)와 기상관측소(1개)를 Thiessen망을 구축하여 나타내었다.

<그림> 합천댐 유역면적의 관측소의 티센망

<표>는 <그림>에서의 합천댐 유역면적의 관측소별 Thiessen 가중치를 나타내었다. 합천댐의 총 유역면적은 925㎢으로 각 관측소별 가중치를 고려하여 강우 입력자료 구축에 사용하였다.

<표>합천댐 유역면적에 의한 관측소별 가중치

관측소명	위도
거창군(산포리)	35.824
거창군(병곡리)	35.803
거창군(농산리)	35.769
거창군(거열교)	35.680
거창군(노현리)	35.808
거창군(덕산리)	35.600
거창군(우혜리)	35.759
거창군(지산교)	35.663
함양군(중남리)	35.706
산청군(상중리)	35.481
함양군(금천리)	35.628
무주군(원통사)	35.817
무주군(구천정수장)	35.886
무주군(증산리)	35.946
거창	35.667

나. 매개변수 산정

(1) IHACRES 모형 매개변수 범위 설정

각 매개변수의 범위를 설정하고 hydromad의 multi-start & pre-sampling options을 활용하여 관측과 모형 유량을 비교하여 최적의 매개변수를 산정하였다(표).

Baseline(1995~2014)에서 1995~2009를 모형의 보정기간, 2010~2014를 모형의 검정기간으로 설정하였다.

<표> IHACRES의 매개변수 범위 설정

매개변수	정 의	범위	
		최소	최대
d	흐름으로 생성된 유역 수분 부족 지수의 임계 값	50	550
e	온도에 관한 증발산량	0.01	1.5
f	d의 비율로 나타낸 유역 수분 부족 지수의 응력 임계 값	0.01	3
tau_s	지수 성분의 기저 유출(느린 유출량)	5	100
tau_q	지수 성분의 직접 유출(빠른 유출량)	0	5
v_s	지수 성분에 대한 분수 부피	0	1

(2) IHACRES 모형 매개변수의 평가지표

<표>는 지정된 매개변수로 IHACRES의 모델값을 산정하여 모형 유량과 실제 관측 유량과 비교하여 유사한 정도를 파악하기 위해 다음과 같은 방법으로 수치화 하였다.

<표> IHACRES의 모형 유량의 평가지표

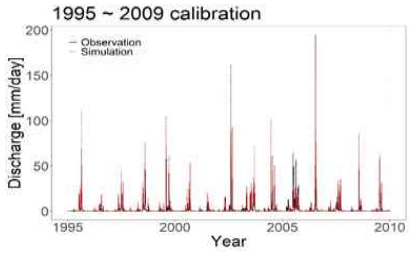
결정계수	정의	해석
NSE	$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(O_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O})^2}$	최적 통계 값은 값이 1에 도달할 때 발생합니다.
R-square d	$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O})^2 - \sum_{i=1}^{n}(O_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(O_i - \overline{O})^2}$	최적 통계 값은 값이 1에 도달할 때 발생합니다.
RMSE	$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(P_i - O_i)^2}$	최적 통계 값은 값이 0에 도달할 때 발생합니다.

다. 모형 보정 및 검정

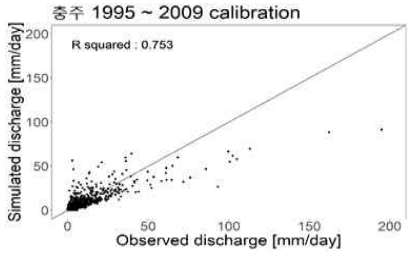
(1) 충주댐

검·보정기간은 Baseline(1995~2014)에서 7:3 비율로 나누어 1995~2009년을 보정기간, 2010~2014년을 검정기간으로 설정하였다. 보정기간의 매개변수 조합 중 결정계수가 가장 높은 매개변수를 산정하였다. <그림>은 검·보정기간의 유량을 시계열로 나타내었고, 각 기간에 1:1 그래프를 및 결정계수를 나타내었다. <표>는 충주댐에서 산출된 최적의 매개변수를 나타낸다. <표>에서 모형된 유량의 평가지표를 나타내며, NSE(R2)는 보정기간과 검증 기간 각각 0.753, 0.737, RMSE는 각각 4.0329mm/day, 4.0182mm/day로 산출되었다. 관측 유량 자료와 모의 결과에 대한 유량 값이 매우 유사한 것으로 판단된다.

(a)



(c)



<그림> 충주댐 유입량. (a) 보정기간(1995~2009) 유입량 시계열. (b) 검증기간(2010~2014) 유입량 시계열. (c) 보정기간 1:1 그래프. (d) 검정기간 1:1 그래프

<표> 충주댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과

댐 유역	d	e
충주댐	50	0.1859

<표> 충주댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과의 평가지표

댐 유역	결정계수-NSE(R square)		RMSE	
	Calibration	Validation	Calibration	Validation
합천댐	0.753	0.737	4.0329	4.0182

<표>에서 Runoff Ratio는 강우량과 유량의 관계를 나타내었으며, 관측값에서는 강우량이 보정 및 검정기간에서 각각 56.04%, 52.36%로 강우량의 절반 이상 정도가 유출량으로 산정되었다. 모델값에서는 강우량이 보정 및 검정 기간에서 각각 44.75%, 45.51%로 강우량의 절반보다 조금 낮은 유출량으로 산정되었다. 관측값과 모델값의 각 강우량에 대한 유출량이 유사하게 산정되어 모형이 관측값을 우수하게 묘사한 것으로 판단된다.

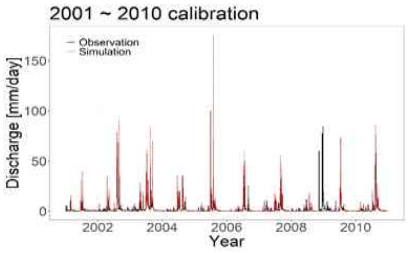
<표> 충주댐의 IHACRES 모형 유량과 관측 유량 비교

Year	Precipitation (mm)	Discharge (mm)		Runoff Ratio (%)	
		Obs	Sim	Obs	Sim
Calibration					
1995	1132.82	842.10	610.70	74.34	53.91
1996	768.00	408.75	179.73	53.22	23.40
1997	1051.35	716.24	423.67	68.13	40.30
1998	1337.57	1055.09	617.32	78.88	46.15
1999	1353.57	895.71	632.36	66.17	46.72
2000	1141.70	664.83	505.65	58.23	44.29
2001	814.08	330.83	228.02	40.64	28.01
2002	1335.78	968.12	624.61	72.48	46.76
2003	1667.15	1233.84	975.77	74.01	58.53
2004	1449.46	1009.63	768.23	69.66	53.00
2005	2162.89	825.16	1414.40	38.15	65.39
2006	1349.10	1151.30	703.60	85.34	52.15
2007	1469.01	998.52	778.12	67.97	52.97
2008	951.32	454.22	336.56	47.75	35.38
2009	1172.45	602.35	459.96	51.38	39.23
Average	1,277.08	810.45	617.25	63.09	45.75
Validation					
2010	1230.71	794.79	571.63	64.58	46.45
2011	1922.11	1361.89	1187.23	70.85	61.77
2012	1337.43	755.25	660.74	56.47	49.40
2013	1241.20	680.84	539.79	54.85	43.49
2014	895.53	347.08	250.41	38.76	27.96
Average	1,325.40	787.97	641.96	57.10	45.81

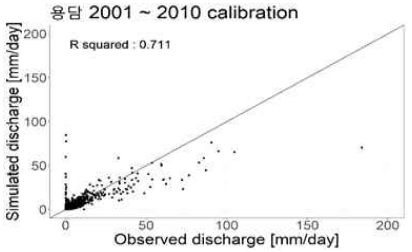
(2) 용담댐

용담댐의 경우는 준공완료 이후인 2001년의 자료로부터 분석을 실시하였으며, 검·보정기간은 Baseline(2000~2014)에서 7:3 비율로 나누어 2001~2010년을 보정기간, 2011~2014년을 검정기간으로 설정하였다. 보정기간의 매개변수 조합 중 결정계수가 가장 높은 매개변수를 산정하였다. <그림>은 검·보정기간의 유량을 시계열로 나타내었고, 각 기간에 1:1 그래프를 및 결정계수를 나타내었다. <표>는 용담댐에서 산출된 최적의 매개변수를 나타낸다. <표>에서 모형된 유량의 평가지표를 나타내며, NSE(R2)는 보정 기간과 검증기간 각각 0.711, 0.892, RMSE는 각각 4.1353mm/day, 2.2637mm/day로 산출되었다. 관측 유량 자료와 모의 결과에 대한 유량 값이 매우 유사한 것으로 판단된다.

(a)



(c)



<그림> 용담댐 유입량. (a) 보정기간(1995~2009) 유입량 시계열. (b) 검증기간(2010~2014) 유입량 시계열. (c) 보정기간 1:1 그래프. (d) 검정기간 1:1 그래프

<표> 용담댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과

댐 유역	d	e
용담댐	56.1	0.165

<표> 용담댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과의 평가지표

댐 유역	결정계수-NSE(R square)
	Calibration
용담댐	0.711

<표>에서 Runoff Ratio는 강우량과 유량의 관계를 나타내었으며, 관측값에서는 강우량이 보정 및 검정기간에서 각각 56.04%, 52.36%로 강우량의 절반 이상 정도가 유출량으로 산정되었다. 모델값에서는 강우량이 보정 및 검정 기간에서 각각 44.75%, 45.51%로 강우량의 절반보다 조금 낮은 유출량으로 산정되었다. 관측값과 모델값의 각 강우량에 대한 유출량이 유사하게 산정되어 모형이 관측값을 우수하게 묘사한 것으로 판단된다.

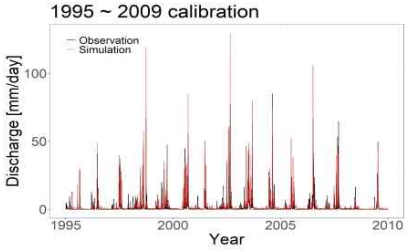
<표> 용담댐의 IHACRES 모형 유량과 관측 유량 비교

Year	Precipitation (mm)	Discharge (mm)		Runoff Ratio (%)	
		Obs	Sim	Obs	Sim
Calibration					
2001	1004.64	633.78	347.80	63.09	34.62
2002	1663.23	1202.94	886.97	72.33	53.33
2003	2043.49	1611.95	1384.72	78.88	67.76
2004	1396.38	752.30	656.65	53.88	47.03
2005	1423.35	835.78	769.88	58.72	54.09
2006	1250.85	711.58	516.33	56.89	41.28
2007	1569.79	792.46	801.21	50.48	51.04
2008	1707.52	267.64	833.30	15.67	48.80
2009	1196.30	487.91	707.79	40.78	59.16
2010	1717.01	924.48	899.75	53.84	52.40
Average	1,497.26	822.08	780.44	54.46	50.95
Validation					
2011	1656.67	1001.41	936.88	60.45	56.55
2012	1643.31	923.30	893.46	56.19	54.37
2013	1310.79	636.70	612.04	48.57	46.69
2014	1207.25	537.29	470.02	44.51	38.93
Average	1,454.51	774.68	728.10	52.43	49.14

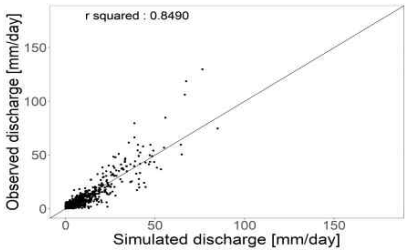
(3) 합천댐

검·보정기간은 Baseline(1995~2014)에서 7:3 비율로 나누어 1995~2009년을 보정기간, 2010~2014년을 검정기간으로 설정하였다. 보정기간의 매개변수 조합 중 결정계수가 가장 높은 매개변수를 산정하였다. <그림>은 검·보정기간의 유량을 시계열로 나타내었고, 각 기간에 1:1 그래프를 및 결정계수를 나타내었다. <표>는 합천댐에서 산출된 최적의 매개변수를 나타낸다. <표>에서 모형된 유량의 평가지표를 나타내며, NSE(R2)는 보정기간과 검증 기간 각각 0.8490, 0.8480, RMSE는 각각 3.6113mm/day, 3.3988mm/day로 산출되었다. 관측 유량 자료와 모의 결과에 대한 유량 값이 매우 유사한 것으로 판단된다.

(a)



(c)



<그림> 합천댐 유입량. (a) 보정기간(1995~2009) 유입량 시계열. (b) 검증기간(2010~2014) 유입량 시계열. (c) 보정기간 1:1 그래프. (d) 검정기간 1:1 그래프

<표> 합천댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과

댐 유역	d	e
합천댐	50	0.1859

<표> 합천댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과의 평가지표

댐 유역	결정계수-NSE(R square)
	Calibration
합천댐	0.8490

<표>에서 Runoff Ratio는 강우량과 유량의 관계를 나타내었으며, 관측값에서는 강우량이 보정 및 검정기간에서 각각 56.04%, 52.36%로 강우량의 절반 이상 정도가 유출량으로 산정되었다. 모델값에서는 강우량이 보정 및 검정 기간에서 각각 44.75%, 45.51%로 강우량의 절반보다 조금 낮은 유출량으로 산정되었다. 관측값과 모델값의 각 강우량에 대한 유출량이 유사하게 산정되어 모형이 관측값을 우수하게 묘사한 것으로 판단된다.

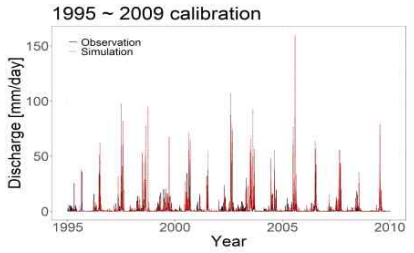
<표> 합천댐의 IHACRES 모형 유량과 관측 유량 비교

Year	Precipitation (mm)	Discharge (mm)		Runoff Ratio (%)	
		Obs	Sim	Obs	Sim
Calibration					
1995	861.54	315.48	313.08	36.62	36.34
1996	994.09	367.10	338.54	36.93	34.06
1997	1252.21	603.98	547.47	48.23	43.72
1998	1637.46	1137.01	853.62	69.44	52.13
1999	1474.15	909.37	647.77	61.69	43.94
2000	1519.82	982.24	785.85	64.63	51.71
2001	1072.91	475.88	376.88	44.35	35.13
2002	1679.65	1135.98	906.83	67.63	53.99
2003	1914.03	1421.53	1158.53	74.27	60.53
2004	1460.53	862.89	659.18	59.08	45.13
2005	1126.72	639.50	404.54	56.76	35.90
2006	1512.34	752.31	701.75	49.75	46.40
2007	1514.97	896.00	714.12	59.14	47.14
2008	721.00	228.01	97.75	31.62	13.56
2009	993.78	332.57	325.51	33.47	32.76
Average	1,315.68	737.32	588.76	56.04	44.75
Validation					
2010	1650.60	905.64	886.78	54.87	53.72
2011	1396.68	791.99	662.12	56.71	47.41
2012	1603.02	917.38	828.88	57.23	51.71
2013	1164.84	499.00	394.12	42.84	33.84
2014	1243.96	582.22	440.91	46.80	35.44
Average	1,411.82	739.25	642.56	52.36	45.51

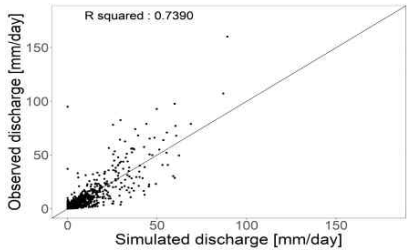
(4) 섬진강댐

검·보정기간은 Baseline(1995~2014)에서 7:3 비율로 나누어 1995~2009년을 보정기간, 2010~2014년을 검정기간으로 설정하였다. 보정기간의 매개변수 조합 중 결정계수가 가장 높은 매개변수를 산정하였다. <그림>은 검·보정기간의 유량을 시계열로 나타내었고, 각 기간에 1:1 그래프를 및 결정계수를 나타내었다. <표>는 합천댐에서 산출된 최적의 매개변수를 나타낸다. <표>에서 모형된 유량의 평가지표를 나타내며, NSE(R2)는 보정기간과 검증 기간 각각 0.7390, 0.8460, RMSE는 각각 2.3730mm/day, 2.3330mm/day로 산출되었다. 검증 기간에 R2가 보정 기간보다 큰 이유는 섬진강댐에서 보정 기간에 강수 결측률이 높아 정확도 저하를 가지고 온 것으로 판단된다.

(a)



(c)



<그림> 섬진강댐 유입량. (a) 보정기간(1995~2009) 유입량 시계열. (b) 검증기간(2010~2014) 유입량 시계열. (c) 보정기간 1:1 그래프. (d) 검정기간 1:1 그래프

<표> 섬진강댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과

댐 유역	d	e
섬진강댐	50	0.1729

<표> 섬진강댐의 IHACRES 매개변수 추정 결과의 평가지표

댐 유역	결정계수-NSE(R square)
	Calibration
섬진강댐	0.7390

<표>에서 Runoff Ratio는 강우량과 유량의 관계를 나타내었으며, 관측값에서는 강우량이 보정 및 검정 기간에서 각각 45.61%, 48.57%로 강우량의 절반 이상 정도가 유출량으로 산정되었다. 모델값에서는 강우량이 보정 및 검정 기간에서 각각 49.40%, 50.61%로 강우량의 절반 정도가 유출량으로 산정되었다. 관측값과 모델값의 각 강우량에 대한 유출량이 유사하나, 모형값이 관측값 보다 다소 낮게 산정된 것으로 판단된다.

<표> 섬진강댐의 IHACRES 모형 유량과 관측 유량 비교

Year	Precipitation (mm)	Discharge (mm)		Runoff Ratio (%)	
		Obs	Sim	Obs	Sim
Calibration					
1995	1,046.42	333.58	450.16	31.88	43.02
1996	1,142.69	462.00	642.67	40.43	56.24
1997	1,444.12	672.94	744.00	46.60	51.52
1998	1,600.15	944.10	865.05	59.00	54.06
1999	1,478.35	564.12	726.19	38.16	49.12
2000	1,508.93	683.51	818.23	45.30	54.23
2001	1,188.03	384.34	520.31	32.35	43.80
2002	1,684.18	776.79	959.42	46.12	56.97
2003	2,008.48	1214.56	1310.29	60.47	65.24
2004	1,367.26	591.78	569.27	43.28	41.64
2005	1,411.26	690.72	763.42	48.94	55.00
2006	1,226.33	582.07	447.93	57.46	36.53
2007	1,478.95	750.55	685.48	50.75	46.44
2008	881.89	316.86	272.54	35.93	30.90
2009	1,238.72	475.02	454.52	38.35	36.69
Average	1,380.38	629.53	681.97	45.61	49.40
Validation					
2010	1751.73	884.24	898.83	50.48	51.31
2011	1648.90	878.87	896.86	53.30	54.39
2012	1697.42	853.87	957.74	50.30	56.42
2013	1299.18	587.88	562.00	45.25	43.26
2014	1385.57	575.13	623.33	41.51	44.99
Average	1,556.56	756.00	787.75	48.57	50.61

5.2.2 유출량 및 유황분석

가. 통계적 유출량 분석

(1) 전 기간분석

전 기간분석은 1995~2014년(용담댐의 경우 2001~2014년)의 모든 기간을 하나의 기간으로 하여 분석하였다. <표>에서 각 분석지점의 전기간 일유량 분석으로 관측값과 모형값을 비교하여 변동경향, 지속성, 왜곡도 변동계수를 분석하였다. 지속성의 판단계수는 다음과 같은 식을 이용하였다:

$$r_1 = \frac{C_1}{C_0} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n=1}(Q_t - \overline{Q})(Q_{t+1} - \overline{Q})}{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(Q_t - \overline{Q})^2}$$

여기서, n은 유량 자료의 개수, 는 유량, 는 평균, 0차 계열 공분산, 은 1차 계열 공분산, r이 1에 가까워질수록 지속성이 강한 시계열을 의미한다. 왜곡도 계수는 다음과 같은 식을 이용하였다:

$$SKEWNESS = [\frac{n}{(n-1)(n-2)}] \times \sum [\frac{x_i - x}{s}]^3$$

여기서, n은 유량 자료의 개수, 는 번째 데이터의 값, 는 평균, 는 표준 편차이다. 왜곡도는 왜곡도 계수가 음수이면 오른쪽으로 왜곡되는 경향을 보이고, 양수이면 왼쪽으로 왜곡되는 경향을 보인다. 변동계수는 다음과 같은 식을 이용하였다:

$$CV = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}}$$

충주댐의 관측값은 전기간의 일유량 변동경향을 시계열 일유량으로 나타내어 선형방정식을 통해 기울기 0.000003으로 미세하게 증가하는 것으로 나타났고, 모형값에서도 0.000066으로 같은 경향을 보였다. 지속성에서는 관측값이 0.680, 모형값이 0.815로 모형값에서 큰 지속성을 가졌으며, 왜곡도계수를 통해 관측값이 모형값보다 더 왼쪽으로 왜곡되어있고, 따라서 모형값이 관측값보다 유량값이 평균 유량값에 많이 분포하고 있음을 알 수 있다. 변동계수는 관측값과 모형값이 유사한 값을 산정함을 확인할 수 있다.

용담댐의 경우 변동경향이 관측값 -0.00019, 모형값 -0.00002로 모두 미세하게 감소하는 것으로 나타났다. 지속성에선 관측값이 0.577, 모형값이 0.733으로 모형값이 더 큰 지속성을 가짐을 알 수 있으며, 충주댐과 같이 왜곡도계수를 통해 관측값이 모형값보다 더 왼쪽으로 왜곡되어있으며, 따라서 모형값이 관측값보다 유량값이 평균 유량값에 많이 분포하고 있음을 알 수 있다. 변동계수는 관측값과 모형값을 비교했을 때 모형값이 더 낮은 것으로 보아 일 유량의 편차가 완화되었음을 알 수 있다.

섬진강댐의 경우 변동경향이 관측값에서는 0.0005로 미세하게 증가하는 것으로 나타났고, 모형값에서는 -0.00004로 정말 미세하게 감소하는 것을 나타내었다. 지속성에서는 관측값이 0.538, 모형값이 0.714로 모형값에서 큰 지속성을 가졌고, 왜곡도계수는 위 결과와 비슷한 경향을 보인다. 변동계수는 관측값과 모형값을 비교했을 때 모형값이 더 낮은 것으로 보아 일유량의 편차가 완화되었음을 알 수 있다.

합천댐에서는 변동경향이 관측값에서는 -0.00008로 미세하게 감소하고 있고, 모형값에서는 0.0004로 미세하게 증가하고 있다. 지속성은 관측값은 0.607, 모형값은 0.727로 모형값에서 큰 지속성을 가졌으며, 왜곡도 또한 모형값이 관측값보다 유량값이 평균유량값에 분포되어있음을 나타낼 수 있다. 변동계수는 합천에서는 관측값이 모형값보다 일유량의 편차가 낮아졌지만, 매우 유사한 값이 산정되었다.

<표> 분석지점의 전기간 일유량 통계 특성(충주댐, 용담댐)

구 분		(충주댐)		(용담댐)	
		관측	모형	관측	모형
분석 개요	자료기간	1995 ~ 2014	1995 ~ 2014	2001 ~ 2014	2001 ~ 2014
	자료수	7,305개	7,305개	5113개	5113개
	분석 연수	20년	20년	14년	14년
변동 경향	경향식	y=0.000003x+2.16	y=0.000066x+0.86	y=-0.0002x+4.90	y=-0.00002x+2.4
	판단 결과	완만한 증가	완만한 증가	완만한 감소	완만한 감소
기본 분석	일유량 합	1,248,972m^3/sec	967,464.3m^3/sec	127,475.7m^3/sec	120,688.2m^3/sec
	일평균 유량	170.975m^3/sec	132.4386m^3/sec	24.93168m^3/sec	23.60419m^3/sec
	표준편차	527.9624m^3/sec	425.848m^3/sec	77.31437m^3/sec	62.96498m^3/sec
지속성	판단계수	0.680	0.815	0.577	0.733
	판단결과	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음
왜곡도	왜곡도 계수	11.021	6.431	9.712	6.819
	판단결과	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡
변동성	변동계수	3.088	3.215	3.101	2.668

<표>(계속). 분석지점의 전기간 일유량 통계 특성(섬진강댐, 합천댐)

구 분		섬진강(섬진강댐)
		관측
분석 개요	자료기간	1995 ~ 2014
	자료수	7,305개
	분석 연수	20년
변동 경향	경향식	y=0.0005x+12.4
	판단 결과	완만한 증가
기본 분석	일유량 합	141,562m^3/sec
	일평균 유량	19.379m^3/sec
	표준편차	66.693m^3/sec
지속성	판단계수	0.538
	판단결과	지속성 있음
왜곡도	왜곡도 계수	9.637
	판단결과	왼쪽으로 왜곡
변동성	변동계수	3.441

(2) 연 단위 분석

연 단위 분석은 모든 기간에서 매년 동일한 일자별로 배열하여 분석하였으며, 윤년은 고려하지 않았다(표). 관측값에서는 왜곡도와 지속성은 각 계수의 차이는 보이나 전 기간분석과 유사하게 지속성을 보이고, 왼쪽으로 왜곡되어 있음을 알 수 있다. 충주댐, 용담댐, 섬진강댐, 합천댐의 각 변동계수가 2.6920, 2.8467, 3.2766, 2.7860로 전 기간분석에 비해 낮아진 것으로 보아 일 유량의 편차가 완화되는 것을 확인할 수 있다. 지속성에서는 관측값과 비교하였을 때 모형값이 더 큰 지속성을 가지며, 왜곡도 또한 과업대상댐 모두 왼쪽으로 왜곡되어 있음을 알 수 있고, 변동계수에서도 충주댐 3.102, 용담댐 2.531, 섬진강댐 3.040, 합천댐 3.511로 일 유량의 편차가 완화되었음을 알 수 있다.

<표> 분석지점의 연 단위 일 유량 통계 특성 (충주댐, 용담댐)

구 분		(충주댐)		(용담댐)	
		관측값	모형값	관측값	모형값
지속성	판단계수	0.7897	0.8630	0.7836	0.8650
	판단결과	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음
왜곡도	왜곡도계수	6.9597	5.4519	7.4863	5.5837
	판단결과	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡
변동성	변동계수	2.692	3.102	2.847	2.531

<표>(계속). 분석지점의 연 단위 일 유량 통계 특성 (섬진강댐, 합천댐)

구 분		섬진강(섬진강댐)		낙동강(합천댐)	
		관측값	모형값	관측값	모형값
지속성	판단계수	0.7530	0.8480	0.7508	0.8260
	판단결과	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음	지속성 있음
왜곡도	왜곡도계수	8.1022	5.8296	7.7599	6.2324
	판단결과	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡	왼쪽으로 왜곡
변동성	변동계수	3.277	3.040	2.786	3.511

나. 유황 분석

연중 유황 변화을 분석하기 위하여 20년의 일 유량을 연 단위로 구분하여 내림차순으로 정리한 후 동일한 일별로 나열하여 분석을 하였으며, 매년 각 갈수량(355일), 저수량(275일), 평수량(185일), 풍수량(95일), 홍수량(10일)에 해당하는 일 유량의 산술평균을 이용하여 유황분석을 실시하였다(표). <표>에서 유황분석의 결과를 나타내었다. 일평균 최대유량의 경우 모든 과업대상댐에서 관측값보다 모형값이 작은 것으로 산정된 것을 확인할 수 있는데 이는 모의된 유량이 관측유량에 비하여 비교적 과소평가 되었음을 나타낸다.

<표> 유황분석의 지속 일수와 초과확률

구분	갈수량
지속일수	355
초과확률(%)	97.3

<표> 연단위 일유량의 특성(충주댐, 용담댐)

구 분	분석항목	단위
갈수량 관련	전기간 영유량 일수	일
	일평균 최소유량	m^3/sec
	일평균 최대유량	m^3/sec
기존 유황분석	갈수량(355일)	m^3/sec
	저수량(275일)	m^3/sec
	평수량(185일)	m^3/sec
	풍수량(95일)	m^3/sec
	홍수량(10일)	m^3/sec
연평균 일유량(기간 평균)		m^3/sec

<표>(계속). 연단위 일유량의 특성(섬진강댐, 합천댐)

구 분	분석항목	단위	섬진강 (섬진강댐)		낙동강 (합천댐)	
			관측값	모형값	관측값	모형값
갈 수 량 관 련	전기간 영유량 일수	일	149	2078	77	13
	일평균 최소유량	m^3/sec	0.035	0.000006	0.260	0.015
	일평균 최대유량	m^3/sec	760.090	496.656	720.345	603.194
기 존 유황분석	갈수량(355일)	m^3/sec	0.225	0.0004	1.335	0.022
	저수량(275일)	m^3/sec	1.840	0.369	3.860	0.082
	평수량(185일)	m^3/sec	4.175	1.612	6.370	0.411
	풍수량(95일)	m^3/sec	11.265	9.213	13.935	5.436
	홍수량(10일)	m^3/sec	128.960	135.888	147.770	166.534
연평균 일유량(기간 평균)		m^3/sec	19.379	16.909	21.626	17.664

다. 갈수 특성 분석

기왕 최대갈수량, 자연 갈수량, 10년 빈도 7일 갈수량, 20분위 수 갈수량을 산정하여 관측 및 모의된 유량의 갈수 특성을 분석하였다. (표). 앞에서 언급한 것과 같이 모의된 유량이 관측 유량에 비하여 적은 유량에서 다소 과소평가 되었다. 이는, 각 댐유역의 관측과 모의된 절대적인 갈수량에서는 차이가 발생하지만, 그 수치의 차이가 미미한 것으로 판단된다.

<표> 갈수량 산정(충주댐, 용담댐)

구 분	검토항목	단위	(충주댐)		(용담댐)	
			관측값	모형값	관측값	모형값
기왕 최대	2005 ~ 2014(10년) 1위 갈수량		18.3	0.000	4	3.038826
	1995 ~ 2014(20년) 2위 갈수량		8.8	0.000	1.2	2.128776
자연 갈수량	자연 갈수량(355일)		6.5	1.592	0.886	3.979
7일 갈수량	10년 빈도 7일 갈수량		6.686	0.000	2.471	0.033
분위 갈수량	20분위 수 갈수량		12.232	0.018	2.043	1.805

<표> (계속). 갈수량 산정(섬진강댐, 합천댐)

구 분	검토항목
기왕 최대	2005 ~ 2014(10년) 1위 갈수량
	1995 ~ 2014(20년) 2위 갈수량
자연 갈수량	자연 갈수량(355일)
7일 갈수량	10년 빈도 7일 갈수량
분위 갈수량	20분위 수 갈수량

5.3 기후스트레스 시나리오에 따른 수문성분별 취약성 평가결과

5.3.1 강우 스트레스에 따른 유역유출 취약성

가. 취약성 평가 방안

(1) 분석 방안

강우 스트레스에 따른 유역 유출의 취약성을 평가하기 위해 다음과 같은 지표를 이용해 유역 유출의 취약성을 분석해 보았다. 하천수 사용 허가 기준 유량 산정 방법인 자연 갈수량, 20분위 수 갈수량, 10년 빈도 7일 갈수량을 통해 강우에 시나리오별 분석해 보았다. <표>는 각 용어의 정의와 산정 방법에 대해 나타내었다.

<표> 강우 스트레스 분석 방안 용어

용어	정의	산정 방법
자연 갈수량	기존 유황 분석에 의해 산정된 지속 기간이 355일에 해당하는 유량	연 단위 분석을 통해 각 연도 별 오름차순으로 정렬하여 10일에 해당하는 유량으로 산정
20분위 수 갈수량	기존 유황 분석에서 산정된 지속 기간 중 20분위에 해당하는 유량	연 단위 분석을 통해 각 연도 별 오름차순으로 정렬하여 20분위에 해당하는 유량으로 산정
10년 빈도 7일 갈수량	매년 일유량 중 연속된 7일간의 갈수량 중 최솟값을 그 해의 7일 갈수량으로 하여 갈수빈도 분석을 통해 10년 빈도의 갈수량을 산정	매년 일별 유량의 연속된 7일 유량을 산술평균하여 해당 연도 중 최솟값을 해당연도의 7일 갈수량으로 선정하고, 총 연도를 오름차순으로 정렬하여 갈수빈도 분석을 통해 10년 빈도의 갈수량으로 산정

위 표를 통해 각 시나리오를 ±10, ±20, ±50으로 각 자연 갈수량, 20분위 수 갈수량 10년 빈도 7일 갈수량으로 산정하여, 연중 보장 미달일 수와 보장확률을 산정하여 유역 유출 취약성을 분석 평가한다.

나. 강우 취약성 평가

(1) 자연 갈수량

<표>는 자연 갈수량을 이용하여 연중 미달 일수와 보장확률을 나타내었다. 자연 갈수량에서는 다른 두 갈수량에 비해 안정적인 수치를 보였다. Baseline에서 시나리오별 변화 폭이 합천에서는 ±3% 이내였고, 섬진강에서도 크게 13% 가 줄어든 부분을 제외한 부분에서는 ±3%의 변화폭을 나타낸다. 표 24.의 극한 시나리오에서는 전 구간이 감소하는 시나리오에서 큰 변화율을 나타낸다.

<표> 자연갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P × × × × (Baseline)	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

<표> 자연갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

<표> 자연갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

(2) 20분위 수 갈수량

<표>는 20분위 수 갈수량을 이용하여 연중 미달 일수와 보장확률을 나타내었다. 20분위 수 갈수량에서는 다른 두 갈수량에 비해 높은 수치를 보였다. Baseline에서 시나리오별 변화 폭이 합천에서는 ±3% 이내였고, 섬진강에서는 크게 7% 가 줄어든 부분을 제외한 부분에서 ±5%의 변화폭을 나타낸다. <표>의 극한 시나리오에서는 전 구간이 감소하는 시나리오에서 큰 변화율을 나타낸다.

<표> 20분위 수 갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐	용담댐	합천댐	섬진강댐
P × × × × (Baseline)	연중 미달 일수	일/년	119.9	87.1	97.7	156.8
	연중 보장 확률	%	67.2	76.1	73.2	57.1

<표> 20분위 수 갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐		용담댐		합천댐		섬진강댐	
			±10%	±20%	±10%	±20%	±10%	±20%	±10%	±20%
P + + + +	연중 미달 일수	일/년	110.6	99.6	84.0	82.8	94.7	89.6	145.7	136.0
	연중 보장 확률	%	69.7	72.7	77.0	77.3	74.1	75.5	60.1	62.8
P - - - -	연중 미달 일수	일/년	135.8	144.7	90.2	92.1	99.6	102.7	166.2	180.6
	연중 보장 확률	%	62.8	60.4	75.3	74.8	72.7	71.9	54.5	50.5
P × + + ×	연중 미달 일수	일/년	116.5	116.5	85.4	85.4	96.7	95.1	152.4	152.4
	연중 보장 확률	%	68.1	68.1	76.6	76.6	73.5	74.0	58.3	58.3
P + × × +	연중 미달 일수	일/년	113.7	103.9	84.6	85.1	76.8	93.7	150.0	145.1
	연중 보장 확률	%	68.8	71.5	76.8	76.7	73.5	74.3	58.9	60.3
P - + + -	연중 미달 일수	일/년	123.9	123.2	85.9	89.6	99.2	99.3	154.9	157.4
	연중 보장 확률	%	66.1	66.2	76.5	75.5	72.8	72.8	57.6	56.9
P + - - +	연중 미달 일수	일/년	117.6	115.6	87.6	86.1	95.6	94.1	157.8	159.4
	연중 보장 확률	%	67.8	68.3	76.0	76.4	73.8	74.2	56.8	56.3

<표> 20분위 수 갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐	용담댐	합천댐	섬진강댐
P + + + +	연중 미달 일수	일/년	87.1	80.6	83.8	121.0
	연중 보장 확률	%	76.2	77.9	77.1	66.8
P - - - -	연중 미달 일수	일/년	250.6	168.0	109.4	294.3
	연중 보장 확률	%	31.3	54.0	70.0	19.4
P × + + ×	연중 미달 일수	일/년	116.5	85.4	70.8	152.4
	연중 보장 확률	%	68.1	76.6	75.1	58.3
P + × × +	연중 미달 일수	일/년	92.2	81.1	86.0	132.7
	연중 보장 확률	%	74.7	77.8	76.5	63.6
P - + + -	연중 미달 일수	일/년	139.9	106.1	95.6	156.0
	연중 보장 확률	%	61.7	70.9	73.8	57.3
P + - - +	연중 미달 일수	일/년	121.5	80.5	88.7	157.3
	연중 보장 확률	%	66.7	77.9	75.7	56.9

(3) 10년 빈도 7일 갈수량

<표>는 10년 빈도 7일 갈수량을 이용하여 연중 미달 일수와 보장확률을 나타내었다. 10년 빈도 7일 갈수량에서는 다른 두 갈수량에 비해 낮은 수치를 보였다. Baseline에서 시나리오별 변화 폭이 합천에서는 ±1% 이내였고, 섬진강에서는 크게 15% 가 줄어든 부분을 제외한 부분에서는 ±9% 이내 변화폭을 나타낸다. <표>의 극한 시나리오에서는 전 구간이 감소하는 시나리오에서 큰 변화율을 나타낸다.

<표> 10년 빈도 7일 갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P × × × × (Baseline)	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

<표> 10년 빈도 7일 갈수량 기준 강우 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

<표> 10년 빈도 7일 갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

(4) 분석 결과

강우 스트레스에 따른 취약성 평가를 자연 갈수량, 20분위 수 갈수량, 10년 빈도 7일 갈수량을 시나리오별로 분석한 결과 전체적으로 모든 구간에서 감소하는 시나리오에서 큰 변화율을 보였고, 극한의 강우 시나리오에서는 모든 구간에서 감소하는 시나리오가 연평균 294.3일로 매우 큰 차이를 나타낸다. 분위별 강우의 증감 추세가 높은 분위일수록 더욱 큰 영향을 주는 것으로 나타난다. 시나리오의 변화 중 1분위, 4분위가 감소하고 2분위, 3분위가 감소하는 5번째 시나리오가 Baseline보다 높은 미달 일수를 발생시켰고, 반대로 1, 4분위가 증가하고 2, 3분위가 감소하는 6번째 시나리오에서는 미달 일수가 줄어든 것을 확인할 수 있다. 다음과 같은 결과는 1분위에서의 변화율이 2, 3분위의 변화율보다 더욱 큰 미달 일수의 영향을 준다는 결과를 분석해 볼 수 있다.

5.3.2 온도 스트레스에 따른 증발산 취약성

가. 취약성 평가 방안

(1) 분석 방안

기온 스트레스에 따른 증발산 취약성 평가를 하기 위해 다음과 같은 지표를 이용하여 기온에 따른 증발산의 취약성을 분석해 보았다. 실제 기상청에서 사용하고 있는 지표인 표준강수증발산지수(SPEI)를 활용하여 기온의 시나리오별 분석을 해보았다. <표>는 표준강수증발산지수(SPEI)의 정의 및 산정 방법에 대해 나타내었다. <표>는 표준강수증발산지수의 가뭄단계를 나타내었다.

<표> 표준강수증발산지수(SPEI) 정의 및 산정

용어	정의	산정 방법
표준 강수 증발산지수	강수량과 증발산량 자료를 이용한 가뭄지수로 표준 강수지수(SPI)와 산출방법은 동일하나, 누적강수량에서 누적 증발산량을 제외	표준강수지수(SPI)와 동일한 방법으로 산출하여 정규분포로 변환하여 각 가뭄단계를 고려하여 지수의 정도에 따라 습함, 정상, 약한 가뭄, 보통 가뭄, 심한 가뭄, 극심한 가뭄으로 분류

<표> 표준강수증발산지수(SPEI)의 가뭄 단계

가뭄단계	습함	정상	약한 가뭄	보통 가뭄	심한 가뭄	극심한 가뭄
지수	1.00≤SPEI	0.99 ~ −0.99	−1.00 ~ −1.49	−1.50~−1.99	−2.00≥SPEI	−2.0 이하 20일 지속

나. 증발산 취약성 평가

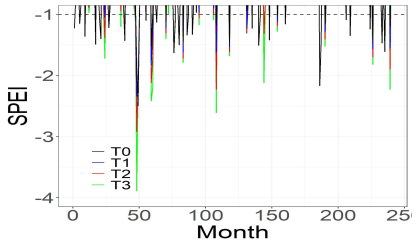
(1) 연중 가뭄 발생 확률 및 지수

<표>는 표준강수증발산지수(SPEI)를 각 지점으로 약한 가뭄지수 이상인 부분을 산정하여 확률로 각 평균 지수와 확률로 나타냈다. <그림>에서 나타내듯이 높은 지수를 가지는 곳에서 온도의 변화에 따라 변화폭이 더욱 커지는 것을 나타낸다.

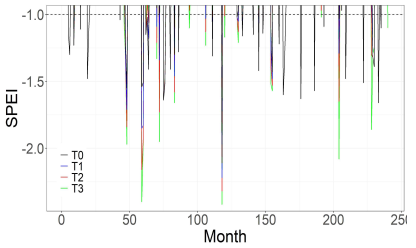
<표> 온도 시나리오에 따른 연중 가뭄 발생 확률 및 지수

강우 시나리오	검토항목
T + 0	약한 가뭄 이상
T + 1	약한 가뭄 이상
T + 2	약한 가뭄 이상
T + 3	약한 가뭄 이상

(a) 충주댐



(c) 합천댐



<그림> SPEI 지수. (a) 충주댐. (b) 용담댐. (c) 합천댐. (d) 섬진강댐

5.3.3 기후(강우/온도) 스트레스에 따른 취약성

가. 취약성 평가 방안

(1) 분석 기준

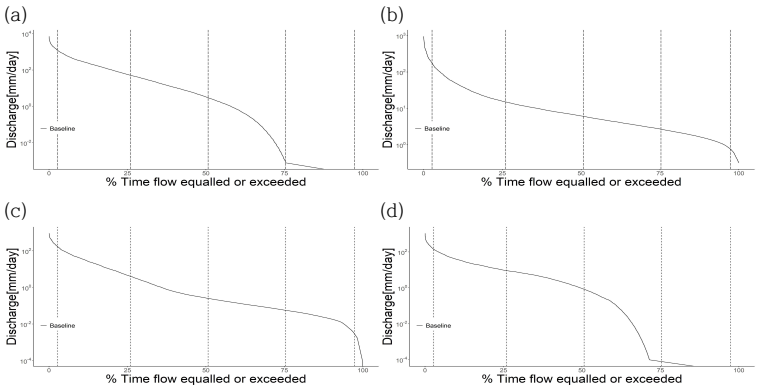
각 강우, 1도 스트레스를 고려하여 기후의 취약성 평가를 유황 분석을 통해 분석하여 나타내었다. 갈수량 산정은 '합리적 하천관리를 위한 기준유량 설정방안'(국토 연구원)에 20분위 수 갈수량의 산정기준을 통해 20분위 수 갈수량을 기준으로 유황 곡선에서 연중 미달 일수를 나타내었다. 각 강우 증감에 따른 강우 시나리오 24가지, 온도 시나리오 3가지를 모두 적용하여 온도별로 Baseline과 비교 분석하여 유황 곡선으로 나타내었다. <표>는 각 지점의 기준이 되는 Baseline의 20분위 수 갈수량을 산정하여 연중 미달 일수를 평가하여 나타내었다.

<표> Baseline의 20분위 수 갈수량 기준 기후 취약성 평가

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐	용담댐	합천댐	섬진강댐
P × × × ×	연중 미달 일수	일/년	120.0	87.1	97.7	156.8
T+0 (Baseline)	연중 보장 확률	%	67.2	76.1	73.2	57.1

(2) 분석 방안

분석 기준에 따라 각 변화하는 온도에 따른 강우 시나리오를 적용하여 시나리오마다 연 단위 분석을 통해 20분위 수의 갈수량을 산정하여 산정된 갈수량을 기준으로 각 시나리오의 미달 일수를 평가하고, 연중 보장 확률을 산정하여 시나리오별 취약성을 평가 분석하여 나타내었다. 또한 각 온도 시나리오로 나누어 강우의 증감에 따른 유황 곡선을 나타내어 자연 갈수량과 20분위 수의 갈수량을 비교할 수 있도록 나타내었다. <그림>은 각 Baseline의 유황 곡선을 나타내었다.



<그림> Baseline 유황 곡선 (a) 충주댐. (b) 용담댐. (c) 합천댐. (d) 섬진강댐

나. 기후 스트레스 취약성 평가

(1) 취약성 평가 온도 1℃ 변화

<표>는 온도 1도 상승 시 강우 시나리오 별 20분위 갈수량을 산정하여 기후 취약성 평가를 분석하였다.

<표> 20분위 수 갈수량 기준 기후 취약성 평가(1℃)

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
T+1	연중 보장 확률

<표> 20분위 수 갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가(1℃)

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

(2) 취약성 평가 온도 2℃ 변화

<표>는 온도 2도 상승 시 강우 시나리오 별 20분위 갈수량을 산정하여 기후 취약성 평가를 분석하였다.

<표> 20분위 수 갈수량 기준 기후 취약성 평가(2℃)

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐		용담댐		합천댐		섬진강댐	
			±10%	±20%	±10%	±20%	±10%	±20%	±10%	±20%
P + + + + T+2	연중 미달 일수	일/년	111.6	101.4	85.0	84.1	97.4	94.2	150.2	141.5
	연중 보장 확률	%	69.4	72.2	76.7	77.0	73.3	74.2	58.8	61.2
P - - - - T+2	연중 미달 일수	일/년	136.1	143.3	89.0	94.0	101.7	104.3	165.4	174.8
	연중 보장 확률	%	62.7	60.8	75.6	74.2	72.1	71.4	54.7	52.1
P × + + × T+2	연중 미달 일수	일/년	118.5	118.5	86.1	86.1	98.5	98.5	155.0	155.0
	연중 보장 확률	%	67.5	67.5	76.4	76.4	73.0	73.0	57.5	57.5
P + × × + T+2	연중 미달 일수	일/년	115.1	105.4	84.8	85.3	98.0	96.0	154.6	148.5
	연중 보장 확률	%	68.5	71.1	76.8	76.6	73.2	73.7	57.6	59.3
P - + + - T+2	연중 미달 일수	일/년	125.1	124.8	86.4	90.4	101.1	101.8	156.7	157.4
	연중 보장 확률	%	65.7	65.8	76.3	75.2	72.3	72.1	57.1	56.9
P + - - + T+2	연중 미달 일수	일/년	119.5	116.3	88.6	87.4	96.9	95.1	161.6	164.2
	연중 보장 확률	%	67.3	68.2	75.7	76.1	73.5	74.0	55.7	55.0

<표> 20분위 수 갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가(2℃)

강우 시나리오	검토항목	단위	충주댐	용담댐	합천댐	섬진강댐
P + + + +	연중 미달 일수	일/년	87.3	82.1	84.4	122.6
	연중 보장 확률	%	76.1	77.5	76.9	66.4
P - - - -	연중 미달 일수	일/년	255.4	172.4	111.0	300.7
	연중 보장 확률	%	30.0	52.8	69.6	17.6
P × + + ×	연중 미달 일수	일/년	118.5	86.1	98.5	155.0
	연중 보장 확률	%	67.5	76.4	73.0	57.5
P + × × +	연중 미달 일수	일/년	93.7	82.1	90.5	134.7
	연중 보장 확률	%	74.3	77.5	75.2	63.1
P - + + -	연중 미달 일수	일/년	143.0	114.4	103.5	169.0
	연중 보장 확률	%	60.8	68.6	71.7	53.7
P + - - +	연중 미달 일수	일/년	122.9	80.8	87.9	158.3
	연중 보장 확률	%	66.3	77.9	75.9	56.6

(3) 취약성 평가 온도 3℃ 변화

<표>는 온도 3도 상승 시 강우 시나리오 별 20분위 갈수량을 산정하여 기후 취약성 평가를 분석하였다.

<표> 20분위 수 갈수량 기준 기후 취약성 평가(3℃)

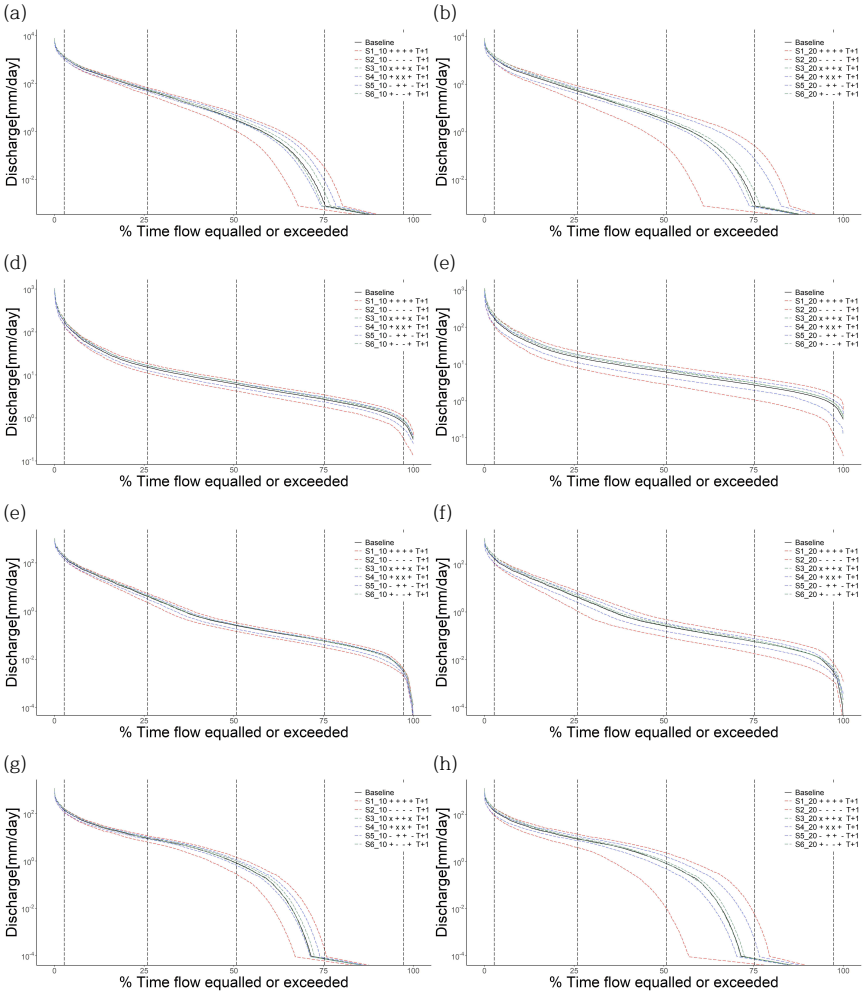
강우 시나리오	검토항목
P + + + + T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - - T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + × T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × + T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + - T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - + T+3	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

<표> 20분위 수 갈수량 기준 극한 강우(±50%) 취약성 평가(3℃)

강우 시나리오	검토항목
P + + + +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - - - -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P × + + ×	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + × × +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P - + + -	연중 미달 일수
	연중 보장 확률
P + - - +	연중 미달 일수
	연중 보장 확률

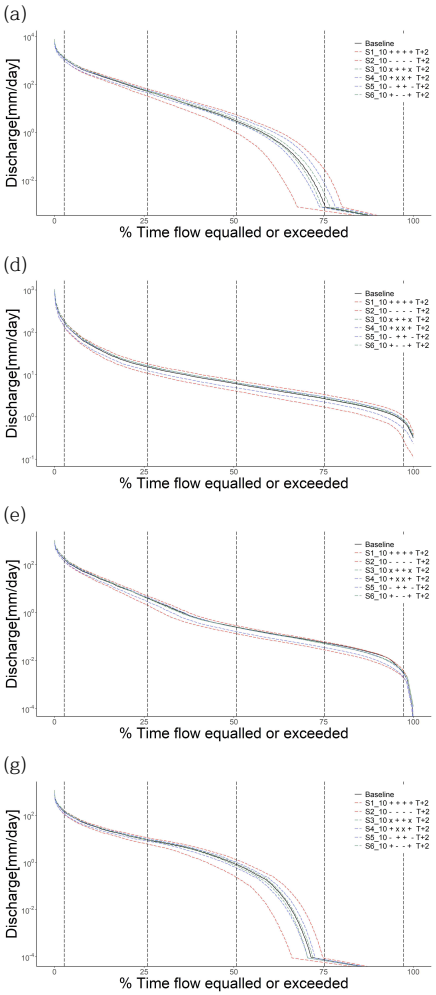
(4) 취약성 평가 유황곡선

<그림>은 각 온도 상승했을 때 강우의 증감률에 따른 시나리오 유황 곡선을 나타냈다.



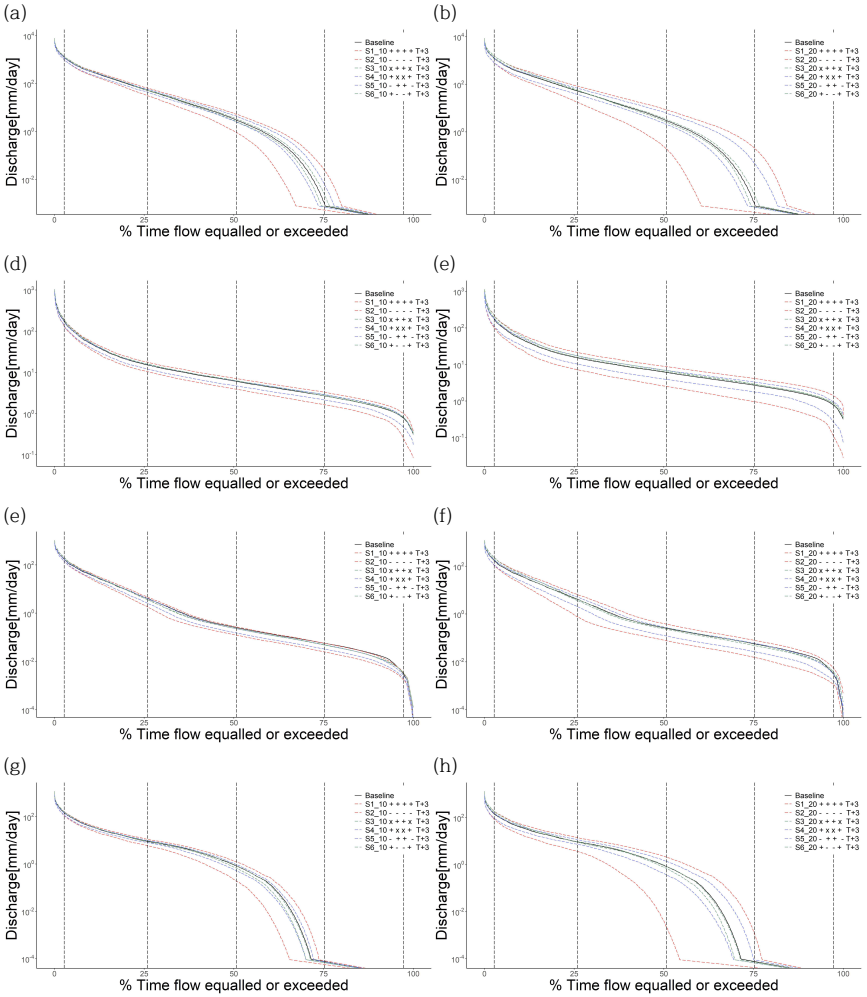
<그림> 온도 1도 변화 시 유황 곡선

충주댐의(a) 강우변화율 10%. (b) 강우변화율 20%. 용담댐의(c) 강우변화율 10%. (d) 강우변화율 20%. 합천댐의(e) 강우변화율 10%. (f) 강우변화율 20%. 섬진강댐의(g) 강우변화율 10%. (h) 강우변화율 20%.



<그림> 온도 2도 변화 시 유황 곡선

충주댐의(a) 강우변화율 10%. (b) 강우변화율 20%. 용담댐의(c) 강우변화율 10%. (d) 강우변화율 20%. 합천댐의(e) 강우변화율 10%. (f) 강우변화율 20%. 섬진강댐의(g) 강우변화율 10%. (h) 강우변화율 20%.

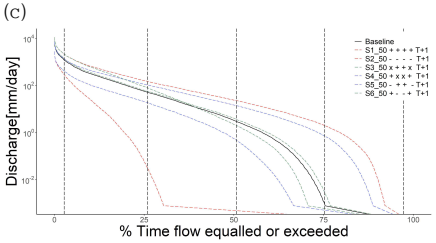


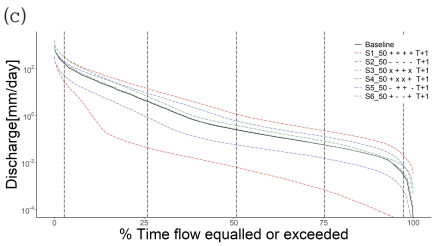
<그림> 온도 3도 변화 시 유황 곡선

충주댐의(a) 강우변화율 10%. (b) 강우변화율 20%. 용담댐의(c) 강우변화율 10%. (d) 강우변화율 20%. 합천댐의(e) 강우변화율 10%. (f) 강우변화율 20%. 섬진강댐의(g) 강우변화율 10%. (h) 강우변화율 20%.

(5) 극한 강우의 취약성 평가 유황곡선

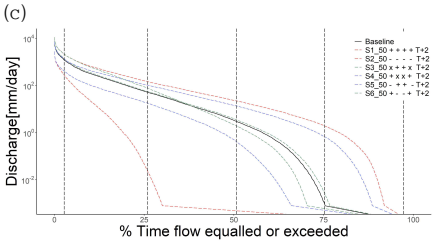
<그림>은 각 온도가 상승했을 때 극한 강우에 따른 시나리오 유황 곡선을 나타냈다.

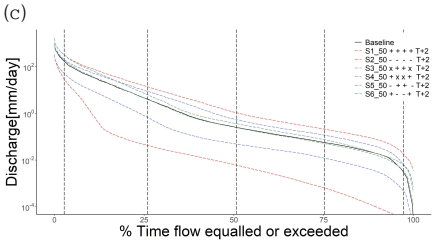




<그림> 극한 강우의 온도 1도 변화 시 유황 곡선

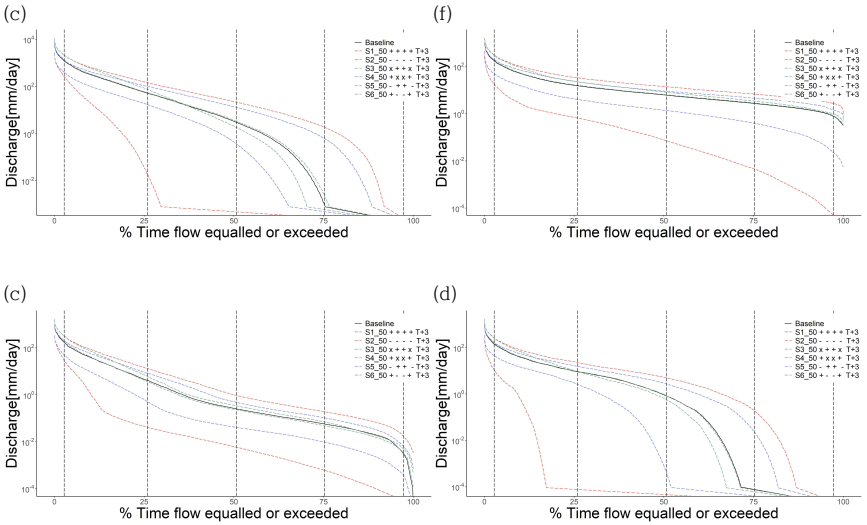
극한 강우 50% (a) 충주댐. (b) 용담댐. (c) 합천댐. (d) 섬진강댐. 유황 곡선





<그림> 극한 강우의 온도 2도 변화 시 유황 곡선

극한 강우 50% (a) 충주댐. (b) 용담댐. (c) 합천댐. (d) 섬진강댐. 유황 곡선



<그림> 극한 강우의 온도 3도 변화 시 유황 곡선

극한 강우 50% (a) 충주댐. (b) 용담댐. (c) 합천댐. (d) 섬진강댐. 유황 곡선

(6) 분석 결과

기후 스트레스에 따른 취약성 평가를 극한의 변화율(50%)을 제외한 20분위 수 갈수량 기준으로 분석 한 결과 각 온도에서의 연중 미달 일수 차이는 하나의 시나리오를 제외한 나머지 구간에서 보통 1일에서 크게는 3일의 변화폭을 가지게 되었다. 그러나 2, 3분위만 강우가 증가하는 3번째 시나리오에서는 변화의 폭이 거의 일어나지 않았고 추가적으로 1, 4분위는 감소하고 2, 3분위가 증가하는 5번째 시나리오에서도 변화폭은 1일 이내로 나타났다. 극한의 변화율(50%)에서도 3번째 시나리오는 큰 변화가 없었다. 위와 같은 결과에서 1, 4분위만 10%, 20% 증가하는 시나리오는 2, 3분위가 50%보다 큰 변화율을 보인다. 위와 같은 사실은 1, 4분위의 변화율이 2, 3분위의 변화율보다 적더라도 취약성 평가에서는 1, 4분위의 영향이 더욱 크다는 것을 나타낼 수 있다.